

Uvod u teoriju verovatnoće

12. oktobar 2021

1 / 46

Uvodni pojmovi

Teorija verovatnoće je matematička disciplina koja daje okvir za ispitivanje slučajnih događaja tj. takvih empirijskih fenomena čiji mogući ishodi su poznati, ali nije poznato koji od njih će se realizovati. Kod slučajnih događaja je poznata neka statistička pravilnost (regularnost) koja se može proučavati i pomoću koje je moguće raditi predviđanja.

Primer

Pravilan novčić bacamo u vis iznad ravne površine i pri njegovom padu na tu površinu moguća su dva ishoda – na gornjoj strani je palo pismo ili glava. Iz iskustva znamo mogućnost da novčić ostane uspravan je praktično nemoguće da se desi. Takođe, ne možemo unapred znati da li će pasti pismo ili glava. Ako novčić bacamo mnogo puta, glava će pasti u približno polovini slučajeva i to je statistička regularnost koja odlikuje ovu slučajnu pojavu. Ovu pojavu opisujemo rečenicom: „Verovatnoća da će pasti glava je 50%” i svima nam je intuitivno jasno šta ona znači.

2 / 46

Događaji mogu biti :

- DETERMINISTIČKI ;
- STOHAISTIČKI ;

pr. bacanje novčića $\rightarrow$ sigurno će pasti
 $\downarrow$ deterministički

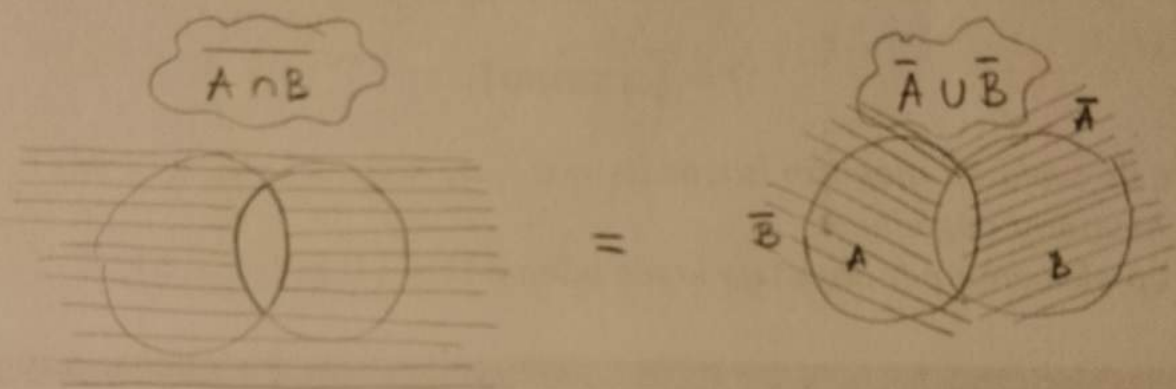
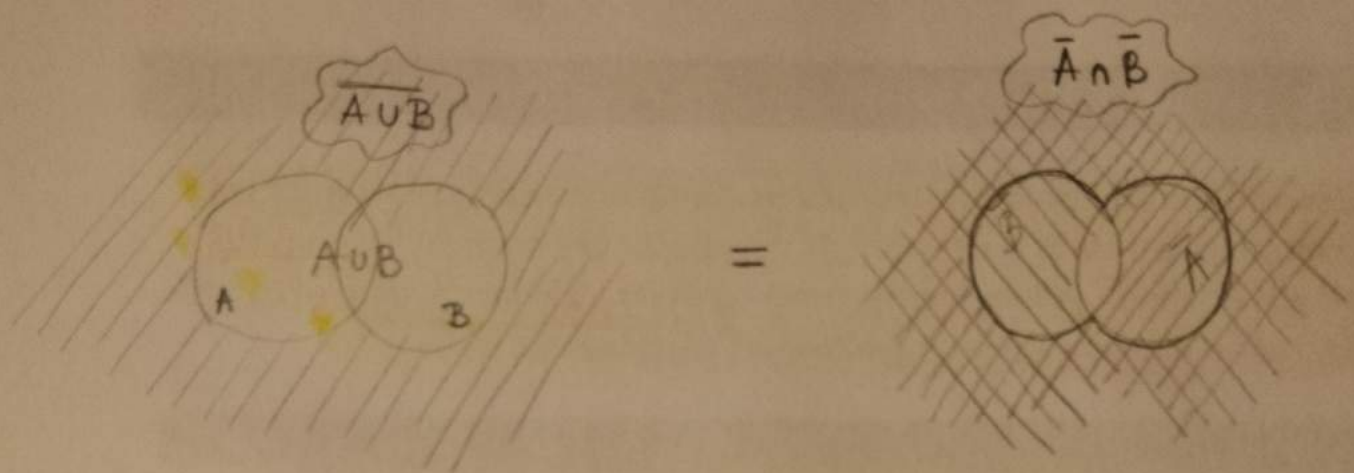
može, a ne mora da
padne pismo/glava

stohastički

BITNO : De Morganovi zakoni

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



Algebra događaja

Osnovni polazni pojam u teoriji verovatnoće je neprazan skup Ω koji ćemo nazivati skup elementarnih događaja. On predstavlja skup svih mogućih ishoda jednog verovatnosnog opita. Elemente skupa Ω nazivamo elementarnim događajima i označavamo ih sa ω .

Primer

Pri bacanju kockice za igru "Ne ljuti se čoveče", na gornjoj strani kockice će biti n tačkica, $n = 1, 2, \dots, 6$, tako da će u tom verovatnosnom opitu skup elementarnih događaja biti

$$\Omega = \{\square\square\square\square\square\square\},$$

gde će svaki od mogućih ishoda $\omega_1 = \square$, $\omega_2 = \square$, $\dots$, $\omega_6 = \square$ biti elementarni događaj.

Skup elementarnih događaja kraće pišemo $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Algebra događaja

Primer

- 1.) Novčić se baca jednom i registruje se znak na gornjoj strani novčića. Skup elementarnih događaja je $\Omega = \{\omega_G, \omega_P\}$, gde je ω_G događaj „pri bacanju je pao grb“, a ω_P je događaj „pri bacanju je palo pismo“. Skup $\Omega = \{\omega_G, \omega_P\}$ kraće pišemo

$$\Omega = \{G, P\}.$$

- 2.) Novčić se baca dva puta i registruju se znaci na gornjoj strani novčića. Skup elementarnih događaja je

$$\Omega = \{PP, PG, GP, GG\}.$$

- 3.) Novčić se baca tri puta i registruju se znaci na gornjoj strani.

$$\Omega = \{PPP, PPG, PGP, GPP, PGG, GPG, GGP, GGG\}.$$

Ω - univerzalni skup

→ sadrži sve moguće događaje !

*

Kada zapisujemo sve moguće događaje

VAŽNO je da pazimo koje kombinacije isključujemo ;

* *

Ako se događaj ponavlja nad JEDNOM stvaricom

(novčić, kuglica, kockica ...)

VAŽNO je uključiti SVAKU moguću kombinaciju ponavljanja ;

Algebra događaja

- 4.) Izvlači se jedna kuglica iz kutije u kojoj se nalaze 3 bele, 4 crvene i 2 plave kuglice i registruj se boja izvučene kuglice. Tada je

$$\Omega = \{B, C, P\}.$$

- 5.) Izvlači se dva puta po jedna kuglica iz kutije u kojoj se nalaze 3 bele, 4 crvene i 2 plave kuglice i registruj se boja izvučene kuglice. Tada je

$$\Omega = \{BB, BC, BP, CB, CC, CP, PB, PC, PP\}.$$

- 6.) Izvlače se dve kuglice odjednom iz kutije u kojoj se nalaze 3 bele, 4 crvene i 2 plave kuglice i registruj se boja izvučene kuglice. Tada je

$$\Omega = \{BB, BC, BP, CC, CP, PP\}.$$

7 / 46

Algebra događaja

- 7.) Novčić se baca dok na gornjoj strani ne padne znak pisma. Tada je skup elementarnih događaja

$$\Omega = \{P, GP, GGP, GGGP, \dots\}.$$

- 8.) Na nekoj liniji između dva polaska autobusa je 10 minuta. Posmatramo vreme čekanja autobusa. Tada je

$$\Omega = [0min, 10min].$$

- 9.) Eksperiment se sastoji u posmatranju jedne saobraćajne raskrsnice u gradu u vremenu od 12 do 13h i registrowanju broja automobila marke „Mazda” koji za to vreme prođu kroz raskrsnicu. Tada je

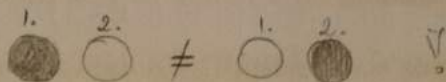
$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

8 / 46

* razlika između 5) i 6):

5) svaka kombinacija je jedinstvena i tako se broji.

zato što



6) redosled izvlačenja nije važan,

pa se svaka kombinacija (istih ili različitih) kuglica računa kao +1 ✓

Skup elementarnih događaja može biti još i:

7) BESKONAČAN;

8) NEPREBROJIV;

* napomena 8):

granice kod Ω nisu bitne!



površina $\approx$ broj događaja

$P_1 = P_2$ $\Rightarrow$ [broj slučajeva] = (broj slučajeva) ✓

Algebra događaja

Događaj A je podskup skupa Ω . Sastoji se od elementarnih događaja ω koji imaju svojstvo kojim se A definiše. Kažemo da se događaj A realizovao ako se realizovao neki od elementarnih događaja koji mu pripadaju.

Skup Ω nazivamo sigurnim događajem i on se mora dogoditi pri vršenju eksperimenta (opita). Prazan skup $\emptyset$ je nemoguć događaj i on se nikada ne može dogoditi.

Ako je A događaj, onda komplement $\Omega \setminus A$ nazivamo suprotnim događajem i obeležavamo ga sa $\bar{A}$. Događaj $\bar{A}$ se realizuje ako i samo ako se događaj A ne realizuje.

Za događaj A kažemo da povlači (implicira) događaj B ako je $A \subseteq B$.

9 / 46

Algebra događaja

Skup $A \cap B$ je presek događaja A i B i realizuje se ako i samo ako se realizuju oba događaja A i B . Presek događaja $A \cap B$ ćemo kraće označavati sa AB .

Ako su A i B disjunktni skupovi ($A \cap B = \emptyset$) kažemo da se događaji A i B isključuju ili da su događaji A i B disjunktni.

Za konačnu ili prebrojivu familiju međusobno disjunktnih podskupova $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ kažemo da je familija događaja koji se međusobno isključuju ako je $A_k \cap A_n = \emptyset$, $k \neq n$, $k, n = 1, 2, \dots$.

Skup $A \cup B$ je unija događaja A i B i realizuje se ako i samo ako se realizuje bar jedan od događaja A i B . U slučaju kad su događaji A i B disjunktni ($AB = \emptyset$) pišemo $A + B$ i često nazivamo i zbir događaja.

U slučaju unije familije međusobno disjunktnih događaja $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, uniju $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ćemo zapisivati sa $\sum_{i=1}^{\infty} A_i$.

10 / 46

primer 1: bacanje kockice:

- SIGURAN događaj: pašće broj između 1 i 6
 - NEMOGUĆ događaj: pašće broj 7
 - SUPROTNI događaji: parni i neparni događaji
- $\Rightarrow$ ako padne paran broj, ne može pasti i neparan istovremeno;
- POVLAČENJE (implikacija) događaja:
- $\Rightarrow$ ako padne šestica, to implicira da je pao paran broj;

$$A \cap B = AB$$

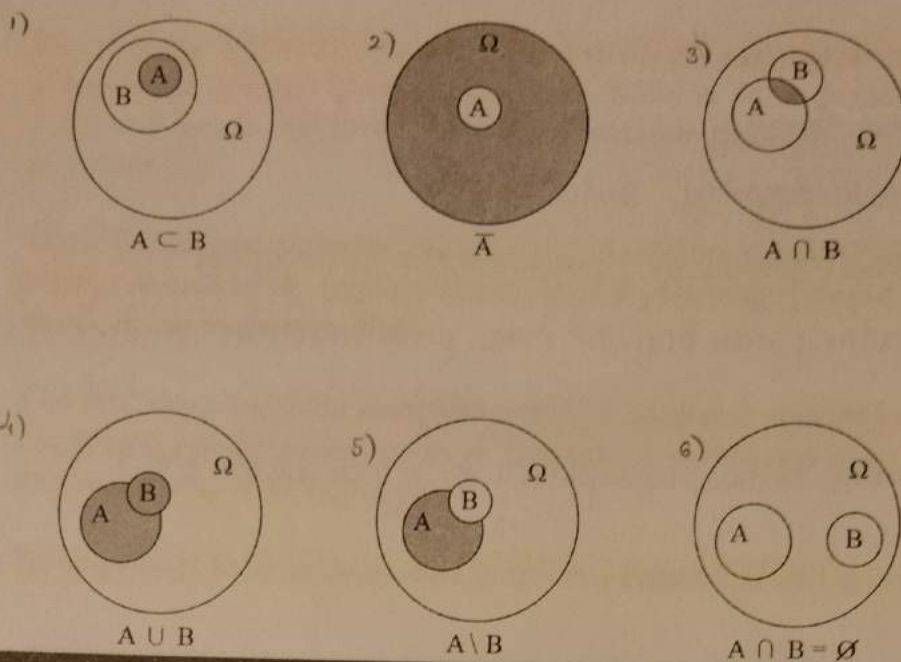
$$A \cup B = A + B \quad (\text{akko su disjunktni})$$

* UNIJA $\Leftrightarrow$ bar jedan događaj se realizuje!

- unija familije međusobno disjunktnih skupova:

$$\boxed{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \sum_{i=1}^{\infty} A_i} \quad !$$

Algebra događaja



11 / 46

Aksiome teorije verovatnoće

Definicija

Neka je $\mathcal{F}$ podskup partitivnog skupa $\mathcal{P}(\Omega)$. Ako važi:

- 1.) $\Omega \in \mathcal{F}$,
- 2.) ako $A \in \mathcal{F}$, tada $\bar{A} \in \mathcal{F}$,
- 3.) ako je $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$, tada $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$,

tada je $\mathcal{F}$ σ -polje nad Ω .

12 / 46

- 1) A povlači B ;
- 2) A i $\bar{A}$ su jedan drugom suprotni događaji;
- 3) $A \cap B = AB$
- 4) $A \cup B \neq A+B$ (nisu disjunktne);
- 5) $A \setminus B$
- 6) $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ disjunktne su;

* $\mathcal{P}(\Omega)$ - PARTITIVNI skup
(skup svih podskupova skupa Ω)

- 1) Skup elementarnih događaja pripada podskupu partitivnog skupa;
- 2) Ako neki skup pripada podskupu partitivnog skupa, onda mu pripada i komplement tog nekog skupa;
- 3) Ako je neki skup skupova podskup $\mathcal{F}$, onda i unija tih skupova pripada $\mathcal{F}$!

* familija je prebrojiva?

Aksiome teorije verovatnoće

Osobine σ -polja

1.) $\emptyset \in \mathcal{F}$.

Na osnovu 1.) iz definicije σ -polja sledi sa $\Omega \in \mathcal{F}$. Primenom 2.) sledi da $\bar{\Omega} \in \mathcal{F}$. Kako je $\bar{\Omega} = \emptyset$ sledi $\emptyset \in \mathcal{F}$. $\square$

2.) Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, tada $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$.

Primenom prve osobine ($\emptyset \in \mathcal{F}$) i 3.) iz definicije σ -polja (σ -polje zatvoreno u odnosu na prebrojivu uniju) sledi

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup \dots \cup A_n = A_1 \cup \dots \cup A_n \cup \emptyset \cup \emptyset \dots \in \mathcal{F}.$$

$\square$

13 / 46

Aksiome teorije verovatnoće

Konačan skup

3.) Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, tada $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$.

Primenom De Morganovih zakona, druge osobine i 2.) iz definicije σ -polja (σ -polje je zatvoreno u odnosu na komplement) sledi

$$\star \quad \bigcap_{i=1}^n A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i} \in \mathcal{F}.$$

4.) Ako $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$, tada $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$. $\square$

Primenom De Morganovih zakona i 3.) iz definicije σ -polja (σ -polje zatvoreno u odnosu na prebrojivu uniju) sledi navedena osobina. $\square$

$$1^\circ \quad \left. \begin{array}{l} \Omega \in \mathcal{F} \\ \overline{\Omega} = \emptyset \end{array} \right\} \underline{\underline{\emptyset \in \mathcal{F}}}$$

$$2^\circ \quad \left. \begin{array}{l} A_1 \dots A_n \in \mathcal{F} \\ \bigcup_i A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \emptyset \dots \end{array} \right\} \underline{\underline{\bigcup_i A_i \in \mathcal{F}}}$$

$$3^\circ \quad \left. \begin{array}{l} \bigcup_i A_i \in \mathcal{F} \\ \overline{\bigcup_i A_i} = \bigcap_i \overline{A_i} = \mathcal{F} \end{array} \right\} \underline{\underline{\bigcap_i A_i \in \mathcal{F}}}$$

$$4^\circ \quad \left. \begin{array}{l} A_i \subseteq \mathcal{F} \quad (i \in \mathbb{N}) \\ \text{* De Morganov zakon + } \bigcup_i A_i \in \mathcal{F} \end{array} \right\} \underline{\underline{\bigcap_i A_i \in \mathcal{F}}}$$

⊕ SAMO za konačne skupove (prebrojive unije/preseka);

Aksiome teorije verovatnoće

Primer

Neka je Ω skup ishoda pri bacanju kockice za igru „Ne ljuti se čoveče“ i neka je A događaj koji se realizuje ako padne strana sa manje od 3 tačkice. Odrediti najmanje σ -polje koje sadrži događaj A . Traženo σ -polje je

$$\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}.$$

Još jedno σ -polje koje sadrži događaj A je

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

Aksiome teorije verovatnoće

Primer

Borelovo polje $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ je σ -polje definisano nad skupom realnih brojeva $\mathbb{R}$. Formira se na sledeći način:

Izdvojimo familiju poluotvorenih intervala tipa $[a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$.

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sadrži sve skupove koji se dobijaju uzimanjem komplementa, konačne ili prebrojive unije ili preseka te familije.

Može se pokazati da $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sadrži sve otvorene, zatvorene, poluotvorene intervale, izolovane tačke, unije tih skupova i sl., ali postoje podskupovi od $\mathbb{R}$ koji nisu elementi $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{1, 2\} \rightarrow \bar{A} = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{F = \{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}}}$$

¹ imamo sve unije (između svih elementata)

* partitivni skup je uvek σ -POLJE !

$$\underline{\underline{\Omega \rightarrow \mathbb{R} : \text{Borelovo } \sigma\text{-polje } \underline{\underline{B(\mathbb{R})}}}}$$

* služi za definisanje verovatnoće !

- izdvojimo familiju poluotvorenih intervala $[a, b)$;

Aksiome teorije verovatnoće

Definicija (Aksiomska definicija verovatnoće)

Neka je $\mathcal{F}$ σ -polje nad skupom Ω . Funkcija $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ koja zadovoljava uslove

- 1.) $P(\Omega) = 1$,
- 2.) za sve $A \in \mathcal{F}$, $P(A) \geq 0$,
- 3.) ako $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$, tada

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

je verovatnoća na $\mathcal{F}$

Uređena trojka $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, gde je $\Omega \neq \emptyset$, $\mathcal{F}$ je σ -polje na Ω i $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ verovatnoća je prostor verovatnoće.

17 / 46

$$\Omega \subseteq \Omega$$

Osobine verovatnoće

- 1.) $P(\emptyset) = 0$. nemoguće događaj

Kako je $\Omega = \Omega + \emptyset + \emptyset + \dots$, iz 3.) iz definicije verovatnoće sledi

$$P(\Omega) = P(\Omega + \emptyset + \emptyset + \dots) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

što daje $0 = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$, tj. $P(\emptyset) = 0$. □

- 2.) Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$, tada

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

$\sum_{i=1}^n A_i = A_1 + \dots + A_n = A_1 + \dots + A_n + \emptyset + \emptyset + \dots$ Primenom 3.)

iz definicije verovatnoće i $P(\emptyset) = 0$ sledi

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) &= P(A_1 + \dots + A_n + \emptyset + \emptyset + \dots) \\ &= P(A_1) + \dots + P(A_n) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \\ &= P(A_1) + \dots + P(A_n) + 0 + 0 + \dots \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i). \end{aligned}$$
□

$\Omega \neq \emptyset \Rightarrow$ postoje događaji

- * beskonačno prebrojivih skupova koji su disjunktni u parovima !
- * funkcija sa 3 osobine = VEROVATNOĆA ;
- ** uređena trojka $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ = PROSTOR VEROVATNOĆE ;

Osobine verovatnoće

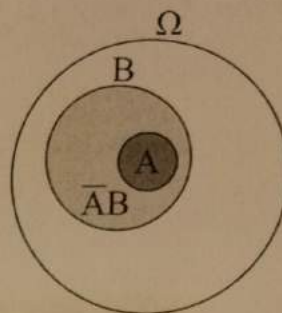
Događaj A za koji je $P(A) = 1$ i $A \neq \Omega$ naziva se skoro siguran događaj.

Događaj A za koji je $P(A) = 0$ i $A \neq \emptyset$ naziva se skoro nemoguć događaj.

3.) Ako je $A \subseteq B$, tada je $P(A) \leq P(B)$.

$$A \subseteq B \Rightarrow B = A + \bar{A}B.$$

Dalje, iz prethodno dokazane osobine i nenegativnosti verovatnoće sledi $P(B) = P(A) + P(\bar{A}B)$, tj. $P(A) \leq P(B)$.



□

19 / 46

Osobine verovatnoće

4.) $0 \leq P(A) \leq 1$ za svako $A \in \mathcal{F}$.

Iz $\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega$, na osnovu osobine 3.) sledi $0 \leq P(A) \leq 1$.

□

$$\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega \quad / \quad P \quad \Rightarrow \quad P(\emptyset) \leq P(A) \leq P(\Omega)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{0 \leq P(A) \leq 1}$$

5.) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Iz $A + \bar{A} = \Omega$ i osobine 2.) sledi navedena osobina.

□

20 / 46

$$3) B = A + (B \setminus A) \quad / P$$

$$P(B) = \underbrace{P(A)}_x + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\text{"nešto"}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{P(B) \geq P(A)}}$$

$$* \underline{\underline{B \setminus A = \bar{A}B}}$$

$$5) P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad / P^{-1}$$

$$\hookrightarrow \bar{A} = \Omega - A \Rightarrow A + \bar{A} = \Omega$$

Osobine verovatnoće

6.) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

Iz $A \cup B = A + (B \setminus A)$ i

$B = AB + (B \setminus A)$ sledi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

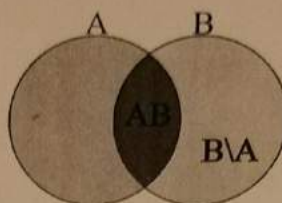
$$P(B) = P(AB) + P(B \setminus A).$$

Iz druge jednakosti je

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(AB),$$

pa zamenom u prvu jednakost
dobijamo

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$



□

Osobine verovatnoće

neće biti ?

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n).$$

7.) Ako je $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, onda je $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$

Ako je $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, onda je $P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$

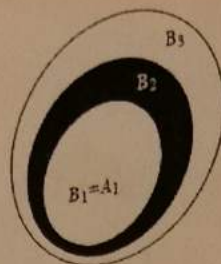
Algebra događaja

Neka je $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus A_{n-1}, \dots$

Očigledno je

$$A_1 = B_1, A_2 = B_1 + B_2, \dots$$

$$A_n = \sum_{i=1}^n B_i \text{ i } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = P\left(\sum_{i=1}^{\infty} B_i\right).$$



$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= P\left(\sum_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \end{aligned}$$

23 / 46

Algebra događaja

Neka je $C_i = \overline{A_i}$.

Tada je $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots$ pa je

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= P\left(\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i}\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i\right) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(C_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \end{aligned}$$

□

24 / 46

$$\begin{vmatrix} 10Z \\ 100B \end{vmatrix}$$

$$\Omega = \{Z, B\}$$

$$\Omega = \{Z_1, \dots, Z_{10}, B_1, \dots, B_{100}\} \Rightarrow |\Omega| = 110$$

$$P(Z) = \frac{\binom{10}{1}}{\binom{110}{1}}$$

$$P(ZZ) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{110}{2}} \Rightarrow \Omega = \{ZZ, ZB, BB\}$$

$$P(ZB) = \frac{\binom{10}{1} \cdot \binom{100}{1}}{\binom{110}{2}}$$

Klasični metod – Laplasova definicija verovatnoće

Skup Ω sadrži konačno elementarnih događaja $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. Ako je ishod svakog od njih jednako verovatan, tada je

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\}) = \frac{1}{n}.$$

i verovatnoća događaja $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k}\}$ se definiše sa

$$P(A) = \frac{k}{n},$$

gde je k broj elementarnih događaja sadržanih u A .

Primer

pr. Kockica za „Ne ljuti se čoveče“ baca se jednom. Događaj „pao je paran broj“ je skup $A = \{2, 4, 6\}$ i njegova verovatnoća je $P(A) = \frac{3}{6}$.

25 / 46

Zadavanja verovatnoće na diskretnom skupu

Ako je $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$ i ako su zadate verovatnoće elementarnih događaja

$$P(\{\omega_i\}) = p_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1,$$

tada će verovatnoća događaja $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots\}$ data sa

$$P(A) = \sum_{n: \omega_n \in A} p_{i_n}.$$

Primer

Na aparatu za igru se pojavljuje broj $n \in \mathbb{N}$ sa verovatnoćom $1/2^n$. Verovatnoća da će se pojaviti neparan broj je

$$P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{2k+1}} + \dots = \frac{2}{3}.$$

26 / 46

$$P(A) = P(\{1, 3, 5, \dots\}) = P(1) + P(3) + \dots + P(n)$$

$$1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \dots$$

primer:

$\frac{2}{6} \rightarrow$ brojevi koje gledamo

$\frac{2}{6} \rightarrow$ broj mogućnosti (kardinalnosti)

NEDOSTATAK Laplasove definicije verovatnoće:

- odnosi se na konačan skup događaja
pri čemu svaki od njih mora biti jednako verovatan!

$$\underline{\underline{P(A) = \frac{\text{HOĆU}}{\text{MOŽE}}}}$$

* nije po Laplasu;

NEDOSTATAK zadavanja verovatnoće:

- potrebno je znati SVAKU verovatnoću
i kako ih izračunati;

Geometrijski metod

Neka je Ω ograničen skup u $\mathbb{R}^n$ sa konačnom geometrijskom merom i $A \subseteq \Omega$. Verovatnoća događaja A je

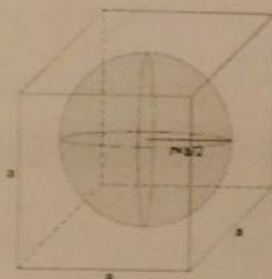
$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}.$$

gde je $m(\cdot)$ oznaka za geometrijsku meru.

U $\mathbb{R}$ mera je dužina, u $\mathbb{R}^2$ površina, u $\mathbb{R}^3$ zapremina.

Primer

Verovatnoća da slučajno izabrana tačka iz kocke pripada lopti koja je upisana u kocku je $p = \frac{V_1}{V_2}$, gde je $V_2 = a^3$ (zapremina kocke) i $V_1 = \frac{4}{3}r^3\pi = \frac{4}{3}\left(\frac{a}{2}\right)^3\pi$ (zapremina lopte) i $p = \frac{\pi}{6}$.



27 / 46

Geometrijski metod

Primer

Verovatnoća da slučajno izabrana tačka iz kocke pripada nekoj stranici kocke je

$$p = \frac{V_1}{V_2},$$

gde je $V_2 = a^3$ zapremina kocke i $V_1 = 0$ zapremina stranica. Dakle, $p = 0$. Očigledno je da slučajno odabrana tačka može da se nađe na stranici kocke, tako da se ovakav događaj naziva skoro nemoguć događaj.

Verovatnoća da slučajno izabrana tačka iz kocke pripada unutrašnjosti kocke je

$$p = \frac{V_1}{V_2},$$

gde je $V_2 = a^3$ zapremina kocke i $V_1 = a^3$ zapremina unutrašnjosti kocke. Dakle, $p = 1$, ali ovaj događaj nije siguran i naziva se skoro siguran događaj.

28 / 46

* $m(\cdot)$ - geometrijska mera (P, V, ...)

$$P = \frac{V_{\text{lopte}}}{V_{\text{kocke}}}$$

$$\left. \begin{array}{l} r = a/2 \\ P = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} \end{array} \right\} P = \frac{\frac{4}{3} \cdot \frac{a^3}{8} \pi}{a^3} \Rightarrow \underline{\underline{P = \frac{\pi}{6}}}$$

lopta: $V_{\text{unutra}} = V_{\text{sa omotom}}$;

kocka: $V_{\text{stranica}} = 0$;

Zadavanja verovatnoće na neprekidnom skupu

Neka je $\Omega = [a, b]$, gde su a i b realni brojevi i neka je $y = \varphi(x)$, $x \in [a, b]$, neprekidna, nenegativna funkcija definisana nad intervalom $[a, b]$. Ako je $A \subseteq [a, b]$, tada definišemo $P(A)$ sa

$$P(A) = \frac{1}{m} \int_A \varphi(x) dx,$$

gde je $m = \int_a^b \varphi(x) dx \neq 0$.

Verovatnoća je definisana za sve podskupove A intervala $[a, b]$ za koje postoji $\int_A \varphi(x) dx$.

29 / 46

Uslovna verovatnoća

Primer

Novčić se baca dva puta. Skup elementarnih događaja je $\Omega = \{PP, PG, GP, GG\}$.

Verovatnoća da padne bar jedno pismo je $p = \frac{3}{4}$.

Ako znamo da je dva puta pala ista strana onda nam „odgovaraju” događaji $\{PP, GG\}$ i tada verovatnoća da padne bar jedno pismo je $p = \frac{1}{2}$.

Definicija

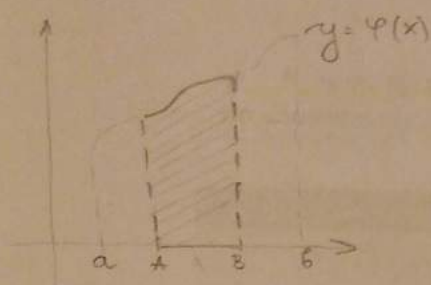
Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoća, $A, B \in \mathcal{F}$, $P(A) > 0$, tada uslovnu verovatnoću događaja B u odnosu na događaj A , u oznaci $P(B|A)$, definišemo sa

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

30 / 46

$$\Omega = [a, b]$$

$$\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$$



$$m(\Omega) = \int_a^b \varphi(x) dx$$

$$\underline{\underline{P(A) = \frac{\text{Površina pod krivom}}{P(\Omega)} = \frac{\int_a^b \varphi(x) dx}{m}}}$$

Primer: $\Omega = \{GG, GP, PG, PP\}$

bar jedno pismo: $A = \{PG, GP, PP\} \Rightarrow P(A) = \frac{3}{4}$

dva puta ista strana: $\Omega = \{GG, PP\} \Rightarrow P = 1/2$

* pod uslovom da se nešto dogodilo izračunava verovatnoću da se desi nešto drugo!

A - "sigurno se desilo"

B - tek treba da se desi (to želimo i računamo);

uslov: $P(A) > 0$ VAŽNO (pauzi po imeniocu);

Uslovna verovatnoća

Izraz $P(A|B)$ čitamo na sledeći način: „verovatnoća da će se A realizovati ako znamo da se B realizovao“, ili kraće „verovatnoća od A ako je B “.

Primer

Za prethodni primer $A = \{PP, GG\}$, $B = \{PP, PG, GP, \}$ i $AB = \{PP\}$. Dalje sledi

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\{PP\})}{P(\{PP, GG\})} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

31 / 46

Uslovna verovatnoća

Teorema

Ako je $A \in \mathcal{F}$, $P(A) > 0$ i ako je $P_1(B) = P(B|A)$ za svako $A \in \mathcal{F}$, tada je $(\Omega, \mathcal{F}, P_1)$ prostor verovatnoća.

- * 1.) $P_1(\Omega) = P(\Omega|A) = \frac{P(\Omega A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1.$
- 2.) Za svako $B \in \mathcal{F}$ je $P_1(B) = P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \geq 0.$
- 3.) Neka je $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ niz međusobno disjunktih događaja. Tada su $A_1 A, A_2 A, A_3 A, \dots$ takođe međusobno disjunktne.

$$\begin{aligned} P_1\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= P\left(\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) A\right) = \frac{P\left(\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) A\right)}{P(A)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i A)}{P(A)} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(A_i A)}{P(A)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|A) = \sum_{i=1}^{\infty} P_1(A_i). \end{aligned} \quad \square$$

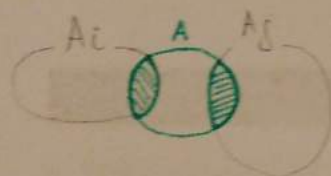
32 / 46

$$1) \quad P_1(\Omega) = 1$$

$$P_1(\Omega) = P(\Omega|A) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

2) količnik dva pozitivna broja je pozitivan broj;

3)



medusobno disjunktne

motivacija:

$$\Omega \neq \emptyset$$

$$P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow (\Omega, \mathcal{F}, P) \quad * \text{ nije jedinstveno}$$

$$P_1: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P_1(B) = P(B|A)$$

$$A \in \mathcal{F}, P(A) \neq 0$$

} VEROVATNOSNI PROSTOR !

Uslovna verovatnoća

Iz definicije uslovne verovatnoće $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ pod uslovom da je $P(A) \neq 0$, sledi formula za računanje verovatnoće proizvoda (preseka) događaja

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A).$$

Koristeći definiciju uslovne verovatnoće i matematičku indukcije može se pokazati da važi i

$$\Rightarrow P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB).$$

Teorema

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \dots A_n) \\ = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}). \end{aligned}$$

33 / 46

Uslovna verovatnoća

Primer (*)

U kutiji je 12 sijalica od kojih su 4 neispravne. Na slučajan način izvlačimo tri puta po jednu sijalicu, bez vraćanja izvučene sijalice. Izračunati verovatnoću da su sve tri izvučene sijalice ispravne.

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} = \frac{14}{55},$$

gde je A_i , $i = 1, 2, 3$, događaj da je u i -tom izvlačenju uzeta ispravna sijalica i događaj $A = A_1 A_2 A_3$ – sve tri sijalice su ispravne.

$P(AB)$ znano iz USLOVNE VEROVATNOĆE

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Rightarrow \underline{\underline{P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)}}$$

primer po:

$P(AB) = \dots$ pod uslovom $\dots$

dokazano je još i:

$$P(A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$$

Primer:

* bez vraćanja $\Rightarrow$ zavisnost

Intuitivno:

$$P(A) = P(+ + +)$$

12 sijalica = $\textcircled{8+}$ i $\textcircled{4-}$

$$= \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} \Rightarrow P(A) = \frac{14}{55}$$

po pravilima:

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2)$$

$$\Leftrightarrow A = \text{"sve 3 sijalice su ispravne"} \Rightarrow \underbrace{A = A_1 A_2 A_3}_{A_i; i=1,2,3}$$

* zavisnost = stanje u kutiji se promenilo
(utiče na sledeće izvlačenje)!

Nezavisnost događaja

Definicija

Događaji A i B su nezavisni ako je

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

Ako je $P(A) > 0$ i ako su A i B nezavisni događaji, onda je

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B).$$

Definicija

Događaji $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots$ su nezavisni u parovima ako za svako $i \neq j$ je

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j),$$

nezavisni u ukupnosti ili totalno nezavisni ako za svaki konačan niz indeksa $i_1, i_2, \dots, i_n$ važi

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_n}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_n}).$$

35 / 46

Nezavisnost događaja

Primer

Bacaju se dva novčića. $\Omega = \{PP, PG, GP, GG\}$. Posmatramo

$$A = \{\text{glava na prvom novčiću}\} = \{GG, GP\}, \quad P(A) = 1/2$$

$$B = \{\text{glava na drugom novčiću}\} = \{GG, PG\}, \quad P(B) = 1/2$$

$$C = \{\text{glava na tačno jednom novčiću}\} = \{PG, GP\}, \quad P(C) = 1/2$$

$AB = \{GG\} \Rightarrow P(AB) = P(\{GG\}) = 1/4$. Iz $P(A)P(B) = 1/4$, dalje je

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

i događaji A i B su nezavisni.

Slično, $P(AC) = P(A)P(C)$ i događaji A i C su nezavisni i

$P(BC) = P(B)P(C)$ i događaji B i C su nezavisni.

$ABC = \emptyset$ i $P(ABC) = 0$. $P(A)P(B)P(C) = 1/8$, pa je

$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$ i A , B i C nisu nezavisni u ukupnosti.

36 / 46

* NEZAVISNOST $\Leftrightarrow$ verovatnoća proizvoda = proizvod verovatnoća

$\Rightarrow$ to treba da važi i za 2, i za više članova

u parovima $\Leftrightarrow$ važi za svaka dva među sobom ($i \neq j$)

totalno $\Leftrightarrow$ važi za svih n članova (dogadaja);

nezavisni u ukupnosti $\Leftrightarrow P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

0 $\neq$ 1/8 (zavisni su) !

Nezavisnost događaja

Primer

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće.

- 1.) Događaji A i Ω su nezavisni za svaki događaj $A \in \mathcal{F}$.
- 2.) Ako je $P(A) = 0$, onda su A i B nezavisni za svako $B \in \mathcal{F}$.

Iz $A \cdot \Omega = A$ sledi $P(A\Omega) = P(A)$. Koristeći $P(\Omega) = 1$ dalje je

$$P(A\Omega) = P(A) = P(A) \cdot 1 = P(A)P(\Omega),$$

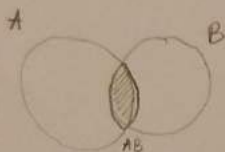
tj. A i Ω su nezavisni.

Iz $P(A) = 0$ sledi $P(A)P(B) = 0 \cdot P(B) = 0$.

Verovatnoća slučajnog događaja je nenegativna tako da je $0 \leq P(AB)$. Iz $AB \subseteq B$ sledi $P(AB) \leq P(B)$. Dakle, $P(AB) = 0$ i očigledno je $P(AB) = P(A)P(B)$. □



$$A \cdot \Omega = A \quad \forall$$



Potpun sistem događaja

* Definicija

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoća i neka su $H_1, H_2, \dots, H_n \in \mathcal{F}$ događaji koji zadovoljavaju sledeće uslove

- 1.) $P(H_i) > 0$, $i = 1, \dots, n$,
- 2.) $H_i \cap H_j = \emptyset$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $i \neq j$,
- 3.) $\sum_{i=1}^n H_i = \Omega$.

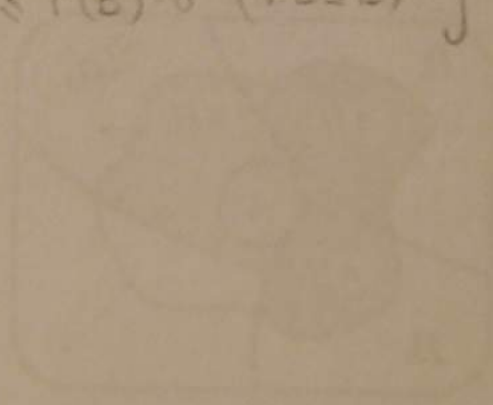
Događaje $H_1, H_2, \dots, H_n$ nazivamo hipotezama, a skup $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ potpunim sistemom događaja.

$$P(A) = 0$$

$$\underline{\underline{P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0 \cdot P(B) = 0}}$$

$$P(AB) \geq 0$$

$$P(AB) \leq P(B) \cdot 0 \quad (AB \subseteq B) \quad \left. \vphantom{P(AB) \leq P(B) \cdot 0} \right\} \underline{\underline{P(AB) = 0}}$$



POTPUN SISTEM DOGAĐAJA 5

Formula totalne verovatnoće

Teorema

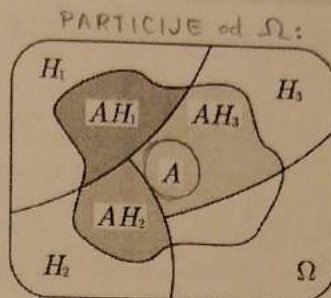
Ako je $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ potpun sistem događaja, tada sa svako $A \in \mathcal{F}$ važi

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

Za $A \subseteq \Omega$ je $A \cdot \Omega = A$. Iz

$\sum_{i=1}^n H_i = \Omega$, sledi

$$A = A \sum_{i=1}^n H_i = \sum_{i=1}^n (AH_i).$$



Dalje,

$$P(A) = P\left(\sum_{i=1}^n AH_i\right) = \sum_{i=1}^n P(AH_i) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i). \quad \square$$

Formula totalne verovatnoće

Primer (**)

Od dve partije mašinskih proizvoda u prvoj se nalazi 10%, a u drugoj 20% neispravnih. Na slučajan način se bira partija i iz nje jedan proizvod. Izračunati verovatnoću da je odabrani proizvod ispravan?

- | | | |
|-------|---------------------------------|--|
| H_1 | – izabrana je prva partija, | $P(H_1) = 1/2,$ |
| H_2 | – izabrana je druga partija, | $P(H_2) = 1/2,$ |
| A | – izabran je ispravan proizvod, | $P(A H_1) = 9/10,$
$P(A H_2) = 8/10,$ |

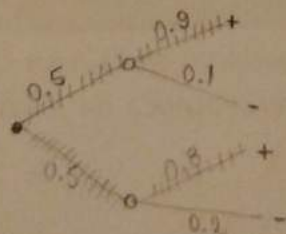
$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{10} = \frac{17}{20}.$$

FORMULA TOTALNE VEROVATNOĆE se koristi

kada se eksperiment odvija u 2 etape:

- Primer:
- 1) izbor partije
 - 2) izbor proizvoda

Primer:



ispravan put:

$$\begin{array}{l} 1) 0.5 \cdot 0.9 = 0.45 \\ 2) 0.5 \cdot 0.8 = 0.40 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1) \\ 2) \end{array}} \right\} + \Rightarrow \underline{\underline{0.85}}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} + \end{aligned}$$

Bajesova formula

Teorema

Ako je $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ potpun sistem događaja, tada za svako $A \in \mathcal{F}$, $P(A) > 0$ važi

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Primenom definicije uslovne verovatnoće, formule za verovatnoću proizvoda i formule totalne verovatnoće sledi

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k A)}{P(A)} = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)}.$$

□

43 / 46

Bajesova formula

dokaz Bajesove teoreme ($k=1$):

Primer (**)

Ako u primeru (**) znamo da je pri jednom slučajnom izvlačenju dobijen ispravan proizvod, kolika je verovatnoća da je izvučen iz prve partije?

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2)} = \frac{9}{17} = 0.53.$$

$$\downarrow$$
$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1|A)}{P(A)}$$

Uopštena formula totalne verovatnoće

Teorema

Ako je $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ potpun sistem događaja, ako je $P(A) > 0$ i $P(AH_i) > 0$ za sve $i = 1, 2, \dots, n$, tada važi

$$P(B|A) = \sum_{i=1}^n P(B|AH_i) \cdot P(H_i|A).$$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{P\left(\sum_{i=1}^n BAH_i\right)}{P(A)} = \frac{1}{P(A)} \sum_{i=1}^n P(BAH_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{P(BAH_i)}{P(AH_i)} \cdot \frac{P(AH_i)}{P(A)} = \sum_{i=1}^n P(B|AH_i) \cdot P(H_i|A). \end{aligned}$$

□

45 / 46

Uopštena formula totalne verovatnoće

Primer

Ako je u prvom izvlačenju izvučen ispravan proizvod (i vraćen u istu partiju), naći verovatnoću da će u drugom izvlačenju iz iste partije biti izvučen opet ispravan proizvod.

Neka je B događaj da je u drugom izvlačenju izvučen ispravan proizvod.

Izračunali smo $P(H_1|A) = 9/17$. Analogno možemo naći i $P(H_2|A) = 8/17$ (takođe smo $P(H_2|A)$ mogli naći iz uslova $\sum_{i=1}^n P(H_i|A) = 1$, tj. $P(H_2|A) = 1 - P(H_1|A)$).

Primenom uopštene formule totalne verovatnoće dobijamo

$$\begin{aligned} P(B|A) &= P(B|AH_1)P(H_1|A) + P(B|AH_2)P(H_2|A) = \\ &= \frac{9}{10} \cdot \frac{9}{17} + \frac{8}{10} \cdot \frac{8}{17} = \frac{29}{34} \approx 0.853. \end{aligned}$$

46 / 46

$$\Omega = \sum H_i$$

$$\mu \cdot \Omega = \mu \cdot \sum H_i = \underline{\underline{\sum \mu H_i}}$$

Jednodimenzionalna slučajna promenljiva

14. februar 2021

1 / 56

Zašto slučajne promenljive?

Neka je Ω skup ishoda pri bacanju dva pravilna novčića, tj. $\Omega = \{PP, PG, GP, GG\}$. Definišimo preslikavanje koje svakom elementarnom događaju dodeljuje broj koji je jednak *broju palih pisama*. Dakle,

$$PP \rightarrow 2, \quad PG \rightarrow 1, \quad GP \rightarrow 1 \quad \text{i} \quad GG \rightarrow 0.$$

Ovo preslikavanje definiše novi skup vrednosti $\Omega_1 = \{0, 1, 2\}$. Jasno je da je $P(0) = P(GG) = 1/4$, $P(1) = P(PG, GP) = 2/4$ i $P(2) = P(PP) = 1/4$.

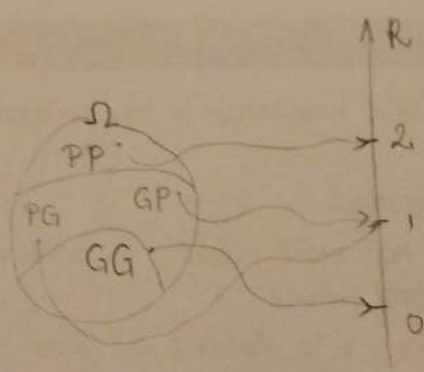
Ovo nije jedino preslikavanje. Još jedan primer takvog preslikavanja je npr. preslikvanje kod kojeg *brojimo broj promena*.

$\Omega_2 = \{0, 1\}$, $P(0) = P(GG, PP) = 2/4$, $P(1) = P(PG, GP) = 2/4$.

Uvodi se funkcija koja preslikava Ω u $\mathbb{R}$ i koja omogućava „prebacivanje“ prostora verovatnoća $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ na realnu pravu $\mathbb{R}$.

$(\Omega, \mathcal{F}, P):$

$\Omega \rightarrow \mathbb{R} \wedge P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R};$



$$\tilde{P}(0) = P(GG) = 1/4$$

$$P(1) = P(GP) + P(PG) = 2/4$$

* pravimo preslikavanje da bi nam bilo lakše i prihvatljivije za rad!

Definicija slučajne promenljive

Definicija

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoća. Funkcija $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, takva da za svako $x \in \mathbb{R}$ skup

$$X^{-1}(-\infty, x) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$$

za svako $x \in \mathbb{R}$, inverzna slika intervala $(-\infty, x)$ pripada σ -polju $\mathcal{F}$, naziva se slučajna promenljiva.

Može se pokazati za svaku slučajnu promenljivu X važi da $X^{-1}(S) \in \mathcal{F}$, za svako $S \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ je gde je $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borelovo σ -polje.

Slučajne promenljive obeležavamo velikim slovima sa kraja abecede – $X, Y, Z, W, \dots$

3 / 56

Definicija slučajne promenljive

Primer (1)

Baca se kockica za "Ne ljuti se čoveče" i registruje se broj tačkica koji je pao.

- Napisati skup elementarnih događaja.
- Napisati minimalno σ -polje $\mathcal{F}$ koje sadrži događaj A – "prilikom bacanja kockice pao je paran broj tačkica".
- Da li je funkcija X koja svakom $\omega \in \Omega$, dodeli 1 ako je na kockici pao paran broj tačkica, a 0 ako je pao neparan broj tačkica slučajna promenljiva nad $(\Omega, \mathcal{F})$?
- Da li je funkcija Y koja svakom $\omega \in \Omega$, dodeli broj koliko ima tačkica slučajna promenljiva nad $(\Omega, \mathcal{F})$?



$$X^{-1}(-\infty, x) \in \mathcal{F}$$

slučajne promenljive $\Rightarrow$ merljiva preslikavanja!

$$X^{-1}(-\infty, x) = \{\omega \in \Omega : X\omega \in (-\infty, x)\}$$

• neprekidni $\subseteq$ merljivi $\forall x \in \mathbb{R}$

• slučajna promenljiva se može definisati i pomoću otvorenog i pomoću zatvorenog intervala!

VAŽAN zadatak (1/5 najtežih):

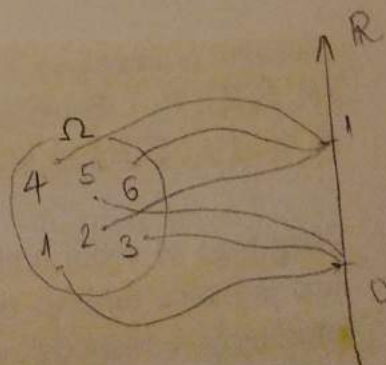
1° $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2° $A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow \bar{A} = \{1, 3, 5\}$

$\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}$

3°
$$X\omega = \begin{cases} 1 & \Leftrightarrow \omega = 2k \\ 0 & \Leftrightarrow \omega = 2k+1 \end{cases}$$

$X\omega^{-1}(-\infty, x) \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$



Definicija slučajne promenljive

Rešenje:

a) $\Omega = \{\square\square\square\square\square\square\square\square\}$

b) $A = \{\square\square\square\}$ i $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}$.

c) Kako je

$$X^{-1}((-\infty, x)) = \begin{cases} \emptyset, & x \leq 0, \\ \bar{A}, & 0 < x \leq 1, \\ \Omega, & x > 1, \end{cases}$$

tj. za svako $x \in \mathbb{R}$ je $X^{-1}((-\infty, x)) \in \mathcal{F}$, sledi da X jeste slučajna promenljiva.

d) Npr. $Y^{-1}((-\infty, 2)) = \{\square\} \notin \mathcal{F}$, pa Y nije slučajna promenljiva nad $(\Omega, \mathcal{F})$.

Može se lako pokazati da funkcija Y jeste slučajna promenljiva nad $(\Omega, \mathcal{F}_1)$, gde je $\mathcal{F}_1$ partitivni skup od Ω .

5 / 96

Funkcija raspodele

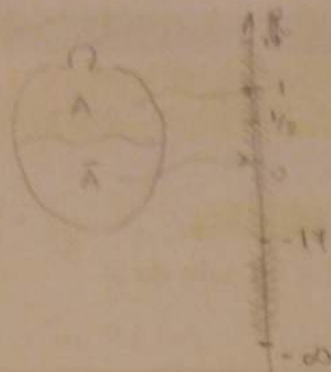
Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće. Tada $X^{-1}(S) \in \mathcal{F}$ za svako $S \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ i definišemo funkciju

$$P_X(S) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in S\}).$$

Slučajna promenljiva X definiše novi prostor verovatnoće $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$. Funkcija P_X je definisana na skupu podskupova od $\mathbb{R}$, tj. $P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$, tj. P_X je skupovna funkcija.

Zbog toga se uvodi funkcija raspodele F_X slučajne promenljive X , koja je realna funkcija realne promenljive i u sebi sadrži sve potrebne informacije o raspodeli verovatnoća nad $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

pl. $X^{-1}(-\infty, -1/4) = \emptyset \Rightarrow X^{-1}(-\infty, -1/4) \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

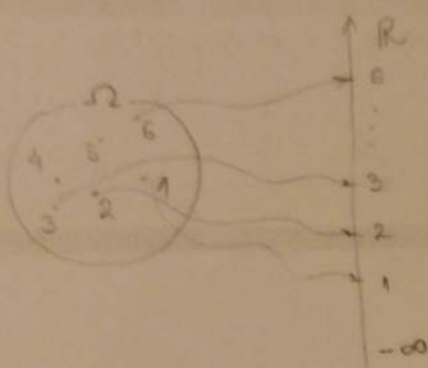


$$X^{-1}(-\infty, 0) = \emptyset$$

$$X^{-1}(-\infty, 1/2) = \underline{\bar{A}} = \{1, 3, 5\} \in \mathcal{F}$$

$$X^{-1}(-\infty, 1/4) = \Omega \in \mathcal{F}$$

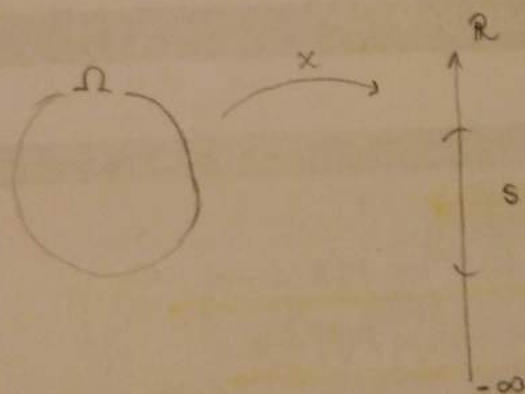
4.



$$y \in (-\infty, 0) : Y^{-1}(-\infty, y) = \emptyset \in \mathcal{F}$$

$$y \in (1, 2] : Y^{-1}(-\infty, y) = \{0\} \notin \mathcal{F}$$

$$Y^{-1}(-\infty, 2) =$$

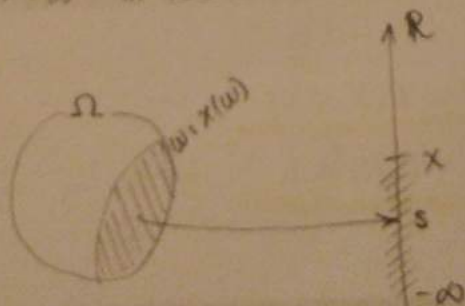


$$P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P_X(S) = ?$$

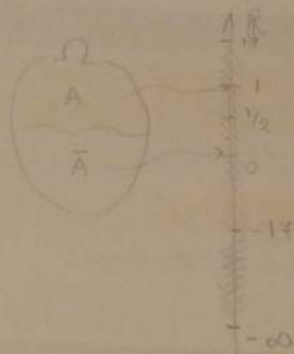
$$S = (-\infty, x)$$

$$^* \quad \forall x \in \mathbb{R} : \text{ili IDE ili NE IDE u } S?$$



$$P_X(-\infty, x) \in [0, 1] \quad \text{.. } \underline{\underline{F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]}}$$

pr. $X^{-1}(-\infty, -17) = \emptyset \Rightarrow X^{-1}(-\infty, -17) \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

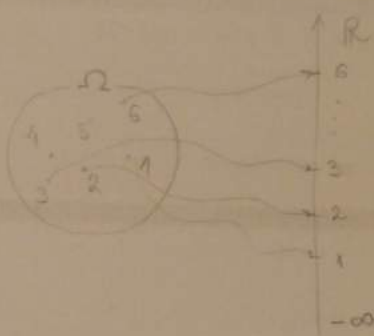


$$X^{-1}(-\infty, 0) = \emptyset$$

$$X^{-1}(-\infty, 1/2) = \underline{\bar{A}} = \{1, 3, 5\} \in \mathcal{F}$$

$$X^{-1}(-\infty, 17) = \Omega \in \mathcal{F}$$

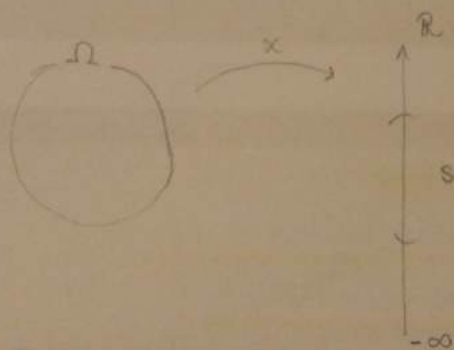
4*



$$y \in (-\infty, 0]: Y^{-1}(-\infty, y) = \emptyset \in \mathcal{F}$$

$$y \in (1, 2]: Y^{-1}(-\infty, y) = \{0\} \notin \mathcal{F}$$

$$Y^{-1}(-\infty, 2) =$$

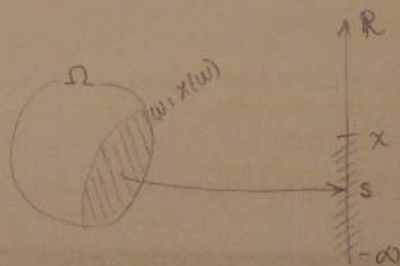


$$P_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$P_X(s) = ?$$

$$S = (-\infty, x)$$

* $\forall x \in \mathbb{R}$: ili IDE ili NE IDE u S?



$$P_X(-\infty, x) \in [0, 1] \Rightarrow \underline{\underline{F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]}}$$

Funkcija raspodele

Definicija

Neka je $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ slučajna promenljiva na prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Funkcija raspodele $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ slučajne promenljive X definisana je sa

$$F_X(x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\}).$$

Skup $\{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\}$ kraće se piše $(X < x)$, tako da je

$$F_X(x) = P(X < x).$$

Primer

Funkcija raspodele slučajne promenljive X iz primera (1) je

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1/2, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \end{cases}.$$

7 / 56

Osobine funkcije raspodele

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = 0.$$

$$\begin{aligned} F_X(-\infty) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X < -n) \\ &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (X < -n)\right) = P(\emptyset) = 0. \end{aligned}$$

□

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = F_X(\infty) = 1.$$

$$\begin{aligned} F_X(\infty) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X < n) \\ &= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X < n)\right) = P(\Omega) = 1. \end{aligned}$$

□

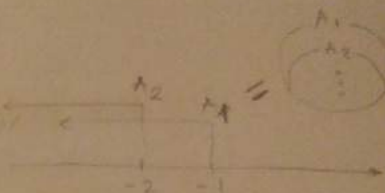
* niekiedy nie pisać dowodu:



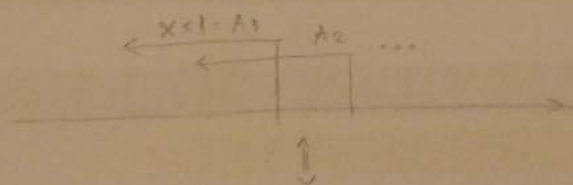
$$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} P(X \leq x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq -n)$$



$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = P(\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \leq -n)) = P(\emptyset) = 0$$



$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = F_X(\infty) = 1$$

$\Rightarrow$ dowód:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x)$$



Osobine funkcije raspodele

Teorema

Funkcija raspodele je monotonno neopadajuća funkcija tj.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2).$$

Neka je $x_1 < x_2$. Posmatramo događaje

$$A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < x_1\} \quad \text{i} \quad B = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < x_2\}.$$

Iz $A \subseteq B$ sledi $P(A) \leq P(B)$ (primena monotonosti verovatnoće). Iz $F_X(x_1) = P(A)$ i $F_X(x_2) = P(B)$ sledi $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$. $\square$

Teorema

Funkcija raspodele je neprekidna sleva tj. $\lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) = F_X(a)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(a - \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X < a - \frac{1}{n}) \\ &= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X < a - 1/n)\right) = P(X < a) = F_X(a). \end{aligned} \quad \square$$

9 / 56

Osobine funkcije raspodele

Teorema

$P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$ za sve $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

$$\begin{aligned} F_X(b) &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) < b\}) \\ &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) < a\}) + P(\{\omega \in \Omega : a \leq X(\omega) < b\}) \\ &= F_X(a) + P(a \leq X < b). \end{aligned} \quad \square$$

Sledeća teorema daje karakterizaciju funkcije raspodele slučajne promenljive.

Teorema

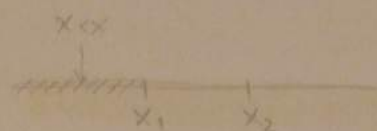
Funkcija $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcija raspodele neke slučajne promenljive ako i samo ako je neopadajuća, neprekidna sleva, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ i

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

10 / 56

* monotono neopadajuća $\Rightarrow x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$



$$\underbrace{(X \leq x_1)}_A \leq \underbrace{(X \leq x_2)}_B$$

$$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$P(X \leq x_1) \leq P(X \leq x_2)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{P(F_X(x_1)) \leq P(F_X(x_2))}}$$

* NULA-NIZ = niz čija je granična vrednost 0;



$$F_X(b) = P(X \leq b)$$

$$F_X(b) = P(X \leq a) + P(a \leq X \leq b)$$

$$\Rightarrow F_X(b) = F_X(a) + \text{--- II ---}$$

Vrste slučajnih promenljivih

Neka je $\mathcal{R}_X$ skup vrednosti slučajne promenljive. Kako je $\mathcal{R}_X \subseteq \mathbb{R}$ on može biti

- konačan $\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,
- prebrojiv $\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$,
- neprebrojiv $\mathcal{R}_X$ je neki interval, unija intervala, ceo skup $\mathbb{R}$, itd.

Predmet kursa su dve vrste slučajnih promenljivih:

- diskretnog tipa – skup vrednosti je konačan skup ili prebrojiv
- neprekidnog tipa – skup vrednosti je neprebrojiv skup.

Postoje i slučajne promenljive koje ne odgovaraju ni jednom od ova dva tipa i u literaturi ih ponekad nazivaju slučajnim promenljivim mešovitog tipa. Slučajne promenljive mešovitog tipa se ne izučavaju u okviru ovog kursa.

11 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Neka je $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ slučajna promenljiva na prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ i $\mathcal{R}_X$ skup (različitih) vrednosti (slika) od X .

Definicija

Slučajna promenljiva X je diskretnog tipa (ili diskretna slučajna promenljiva) ako je $\mathcal{R}_X$ konačan ili prebrojiv skup.

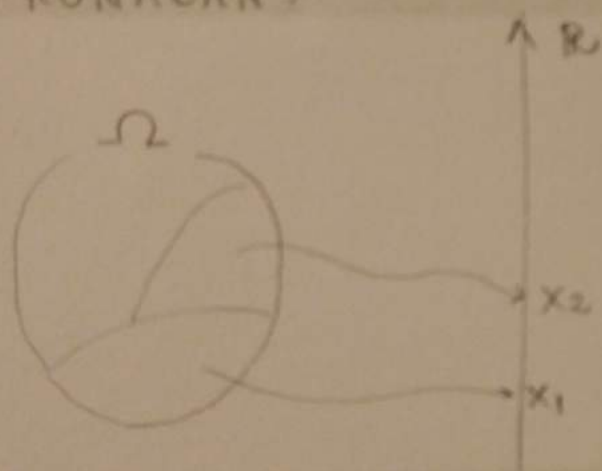
Ako nije bitno da li je skup slučajne promenljive konačan

$\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ili prebrojiv $\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$, koristi se oznaka

$$\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}.$$

12 / 56

KONAČAN :



$$U(x=x_n) = \Omega$$

$$(x=x_1) \cap (x=x_n) = \emptyset$$

$$p(x_i) = P(X=x_i)$$

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Neka je $(X = x_n) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_n\}$ za $x_n \in \mathcal{R}_X$.

Tada je

$$\Omega = \bigcup_n \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_n\} = \bigcup_n (X = x_n).$$

Iz

$$(X = x_i) \cap (X = x_j) = \emptyset \quad \text{za sve } i \neq j,$$

sledi

$$\sum_i P(X = x_i) = P(\Omega) = 1.$$

Na osnovu uvedenih oznaka za slučajnu promenljivu diskretnog tipa definišaćemo zakon raspodele diskretne slučajne promenljive koji je često jednostavniji za rad.

13 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Ako je $\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ sa $p(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n, \dots$ je označena verovatnoća događaja čiji se elementi preslikavaju u x_i , tj.

$$p(x_i) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i\}) = P(X = x_i)$$

i $\sum_i p(x_i) = 1$ (pokazano na prethodnom slajdu).

Skup vrednosti diskretne slučajne promenljive $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ zajedno sa odgovarajućim verovatnoćama $p(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n, \dots$ predstavlja zakon raspodele verovatnoća slučajne promenljive X ili kraće zakon raspodele slučajne promenljive X .

Zakon raspodele može se zapisati:

- šematski $X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) & \dots \end{pmatrix}$
- analitički za $x_i \in \mathcal{R}_X$ je $p(x_i) = P(X = x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n, \dots$

14 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Vrednosti $x_1, x_2, \dots$ su navedene tako da je $x_i < x_j$ za $i < j$,
 $i, j = 1, 2, \dots, n, \dots$

Ako znamo zakon raspodele slučajne promenljive X , onda je njena funkcija raspodele $F_X(x)$ za $x \in \mathbb{R}$ data sa

$$F_X(x) = P(X < x) = \sum_{i: x_i < x} P(X = x_i) = \sum_{i: x_i < x} p(x_i).$$

Primer

U kutiji se nalaze tri kuglice označene sa 1, četiri označene sa 2 i dve označene sa 3. Na slučajan način izvlačimo jednu kuglicu iz kutije. Neka slučajna promenljiva X predstavlja izvučeni broj.

- Naći zakon raspodele slučajne promenljive X .
- Izračunati $F_X(2)$, $F_X(-1)$, $F_X(2.5)$ i $F_X(5)$.
- Naći funkciju raspodele, $F_X(x)$, za slučajnu promenljivu X i grafički je predstaviti.

15 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Rešenje:

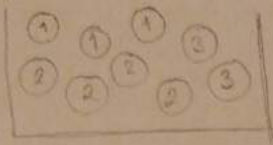
- a) Skup vrednosti slučajne promenljive X je $\mathcal{R}_X = \{1, 2, 3\}$, pri čemu su odgovarajuće verovatnoće

$$P(X = 1) = \frac{3}{9}, \quad P(X = 2) = \frac{4}{9} \quad \text{ i } \quad P(X = 3) = \frac{2}{9}.$$

Zakon raspodele slučajne promenljive X je $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{3}{9} & \frac{4}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$.

- b) $F_X(2) = P(X < 2) = P(X = 1) = \frac{3}{9}$,
 $F_X(-1) = P(X < -1) = P(\emptyset) = 0$,
 $F_X(2.5) = P(X < 2.5) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{3}{9} + \frac{4}{9} = \frac{7}{9}$,
 $F_X(5) = P(X < 5) = P(\Omega) = 1$.

PRIMER:



$R_X = \{1, 2, 3\} \rightarrow$ skup vrednosti;

$$P(1) = 3/9$$

$$P(2) = 4/9$$

$$P(3) = 2/9$$

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3/9 & 4/9 & 2/9 \end{pmatrix}$$

ZAKON RASPODELE !

$$F_X(0) = 0$$

$$F_X(-5) = 0$$

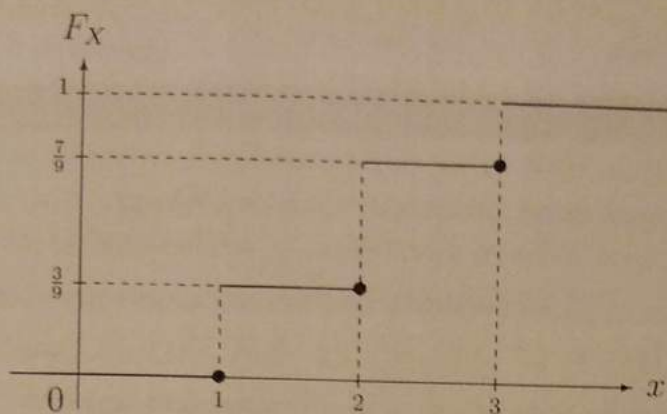
$$F_X(1) = P(X < 1) = 0$$

$$F_X(1.1) = 3/9$$

$$F_X(1.5) = 3/9$$

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

$$c) F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \frac{3}{9}, & 1 < x \leq 2 \\ \frac{7}{9}, & 2 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$



krivak stepenasta

17 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

ispit

Primer

Diskretna slučajna promenljiva X data je funkcijom raspodele

$$F_X(x) = \begin{cases} a, & x \leq -2 \\ 0.2, & -2 < x \leq -1 \\ 0.3, & -1 < x \leq 3 \\ b, & 3 < x \leq 5 \\ c, & 5 < x \end{cases}$$

Ako je $P(X \geq 4) = 0.6$ odrediti konstante a , b i c . Odrediti zakon raspodele (verovatnoća) slučajne promenljive X .

Rešenje.

$$P(X \geq 4) = 0.6 \Leftrightarrow 1 - P(X < 4) = 0.6$$

$$\Leftrightarrow 1 - F_X(4) = 0.6 \Leftrightarrow F_X(4) = 0.4.$$

Iz $4 \in (3, 5]$ sledi $F_X(4) = b$, pa je $b = 0.4$.

$$\left(-\infty \mid \circ \mid \left[\left(\frac{1}{3} \mid \frac{2}{3} \mid \frac{3}{3} \mid 1 \right) \right] \mid \infty \right)$$

$\Rightarrow$ interpretirati slikom $\approx$ grafik x i F_x !

funkcija raspodele $\Rightarrow$ zakon raspodele :

$$F_x(-\infty) = a = 0$$

$$F_x(\infty) = c = 1$$

$$F_x(x) = P(X \leq x)$$

$$P(X \geq 4) = 0.6 \Rightarrow 1 - P(X < 4) = 0.6$$

$$F_x(4) = 0.4$$

$$\hookrightarrow F_x(4) = P(X < 4) = P(-2) + P(-1) + P(3) = 0.2 + 0.1 + 0.1$$

$$X: \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & 5 \\ 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.6 \end{pmatrix}$$

koraci

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Iz $F_X(-\infty) = 0$ i $F_X(-\infty) = a$ sledi $a = 0$.

Iz $F_X(\infty) = 1$ i $F_X(\infty) = c$ sledi $c = 1$.

Dalje, $\mathcal{R}_X = \{-2, -1, 3, 5\}$ i

$$P(X = -2) = 0.2,$$

$$P(X = -1) = 0.3 - 0.2 = 0.1,$$

$$P(X = 3) = b - 0.3 = 0.4 - 0.3 = 0.1 \text{ i}$$

$$P(X = 5) = c - b = 1 - 0.6 = 0.6,$$

tako da je traženi zakon raspodele X : $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & 5 \\ 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.6 \end{pmatrix}$.

Bernulijeva raspodela

Slučajna promenljiva ima Bernulijevu raspodelu sa parametrom p , $0 < p < 1$, ako je

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix},$$

tj. $p(0) = P(X = 0) = 1 - p$ i $p(1) = P(X = 1) = p$.

Koristi se za modelovanje jednog izvođenja verovatnosnog opita gde je mogućnost ishoda ili pozitivna (sa verovatnoćom p) ili negativna (sa verovatnoćom $1 - p$). Slučajna promenljiva X dobija vrednost 1 pri pozitivnoj realizaciji opita, a 0 pri negativnoj realizaciji.

Verovatnoća $1 - p$ obeležava se sa q .

Slučajna promenljiva X ima binomnu $B(n, p)$ raspodelu sa parametrima $n \in \mathbb{N}$ i $0 < p < 1$ ako je njen skup vrednosti $\mathcal{R}_X = \{0, 1, \dots, n\}$, a odgovarajuće verovatnoće su

$$p(i) = P(X = i) = \binom{n}{i} p^i q^{n-i},$$

gde je $i \in \mathcal{R}_X$, $q = 1 - p$.

žuto
pita

Najčešći model binomne raspodele je pri izvođenju n istovetnih verovatnosnih opita takvih da se svaki od njih, nezavisno od ishoda ostalih, može realizovati pozitivno (sa verovatnoćom p) i negativno (sa verovatnoćom $q = 1 - p$).

Slučajna promenljiva X je broj pozitivnih realizacija u n ponovljenih nezavisnih opita.

21 / 56

Geometrijska raspodela

Slučajna promenljiva X ima geometrijsku $G(p)$ raspodelu sa parametrom $0 < p < 1$ ako je njen skup vrednosti $\mathcal{R}_X = \{1, 2, 3, \dots\}$, a odgovarajuće verovatnoće su date sa

$$p(i) = P(X = i) = q^{i-1} p, \quad q = 1 - p.$$

žuto
pita

Model verovatnosnog opita koji odgovara ovoj raspodeli je pri izvođenju nezavisnih istovetnih opita, takvih da je pri svakom od njih verovatnoća pozitivne realizacije p , $0 < p < 1$, a negativne $q = 1 - p$. Opiti se izvode do prve pozitivne realizacije.

Slučajna promenljiva X predstavlja broj opita do prve pozitivne realizacije.

22 / 56

- * nezavisni događaji (eksperimenti):
- verovatnoća uspeha/neuspeha = p/q
- n iteracija (događaja);

Poasonova slučajna promenljiva

Slučajna promenljiva X ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu sa parametrom $\lambda > 0$, ako je $\mathcal{R}_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ njen skup vrednosti i za $i \in \mathcal{R}_X$ važi

$$p(i) = P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i \in \mathcal{R}_X.$$

Teorema (Aproksimacija binomne slučajne promenljive Poasonovom)

Ako slučajna promenljiva X ima binomnu $\mathcal{B}(n, p)$ raspodelu i $n \rightarrow \infty$, a $p \rightarrow 0$ i $np \rightarrow \lambda = \text{const}$, tada

$$\binom{n}{i} p^i q^{n-i} \rightarrow \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

tj. verovatnoće koje odgovaraju binomnoj raspodeli konvergiraju ka verovatnoćama koje odgovaraju Poasonovoj raspodeli.

23 / 56

Poasonova slučajna promenljiva

dokaž:

$$\begin{aligned} p(k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} p^k (1-p)^{n-k} \frac{n^k}{n^k} \\ &= \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} (np)^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} (np)^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

Dalje, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-i}{n} = 1$ za svako $i = 1, \dots, k-1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} np = \lambda$ i

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0 \\ np \rightarrow \lambda}} (1-p)^{n-k} = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0 \\ np \rightarrow \lambda}} (1-p)^n (1-p)^{-k}$$

$$= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0 \\ np \rightarrow \lambda}} (1-p)^{-k} \left((1-p)^{-\frac{1}{p}} \right)^{-np} = 1 \cdot e^{-\lambda}.$$

Iz navedenog sledi da je $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0 \\ np \rightarrow \lambda}} p(k) = \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda}$. □

24 / 56

primeri dogodkov po Poasonovi slučajni razpodeli:
bombe, sudari, ...

dokaz:

broj ponavljanja $n \rightarrow \infty \Rightarrow$ verovatnoća $p \rightarrow 0 \quad \forall$

- 1° formula binomne verovatnoće;
- 2° razvoj $\binom{n}{k}$;
- 3° skratimo $n!$, $(n-k)!$ i izvučemo $\frac{1}{k!}$;
- 4° $\frac{1}{n^k}$ stavimo ispod $p^k n^k = (pn)^k$;
- 5° razpišemo n^k i uvedemo limes;
- 6° razdvojimo limes i posmatramo (...) $\forall$

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Primer

Strelac pogađa metu u svakom nezavisnom gađanju sa verovatnoćom 0.6

- Ako strelac na raspolaganju ima četiri metka, naći raspodelu slučajne promenljive X koja predstavlja broj ostvarenih pogodaka.
- Ako strelac na raspolaganju ima sto metaka, naći raspodelu slučajne promenljive Y koja predstavlja broj promašaja.
- Ako strelac gađa metu do prvog pogotka naći raspodelu slučajne promenljive U koja predstavlja broj gađanja.
- Ako strelac gađa metu do prvog promašaja naći raspodelu slučajne promenljive V koja predstavlja broj gađanja.

25 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Rešenje: Na osnovu uslova zadatka imamo da je verovatnoća pogotka 0.6, a verovatnoća promašaja, kao suprotnog događaja, 0.4.

- Strelac "JESTE/NIJE POGODIO" metu i gađa 4 puta, tako da X ima binomnu $B(4; 0.6)$ raspodelu.
- Strelac "JESTE/NIJE PROMAŠIO" metu i gađa 100 puta, tako da Y ima binomnu $B(100; 0.4)$ raspodelu.
- Strelac gađa metu DO PRVOG POGODKA tako da U ima geometrijsku $G(0.6)$ raspodelu.
- Strelac gađa metu DO PRVOG PROMAŠAJA tako da V ima geometrijsku $G(0.4)$ raspodelu.

26 / 56

$$c) \mathcal{R}_0: \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$$

$$P(U=1) = P(+)=0.6$$

$$P(U=2) = P(-+)=0.4 \cdot 0.6$$

$$P(U=3) = P(--+)=0.4 \cdot 0.4 \cdot 0.6$$

$$\Rightarrow P(U=n) = (0.4)^{n-1} \cdot 0.6$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{V: G(0.6)}}$$

a) može pogoditi od 0 do 4 puta

$$p=0.6$$

$$P(X=0) = P(----) = P(-)P(-)P(-)P(-) = (0.4)^4 \Rightarrow P(0) = 0.0256$$

$$P(X=1) = P(---+, --+-, -+--, +---) = 4 \cdot p q^3 = 4 \cdot 0.6 (0.4)^3$$

$$P(X=2) = P(+-+--)= \binom{4}{2} p^2 q^2$$

$$P(X=3) = P(+++--)= \binom{4}{3} p^3 q$$

$$P(X=4) = P(++++)= \binom{4}{4} p^4 q^0$$

$\Rightarrow$ JESTE / NIJE pogodio?

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Primer

Pretpostavimo da se prosečno 20% od ukupnog broja vozača zaustavi na raskrsnici na kojoj svetle crvena svetla na svim pravcima kada nema drugih vozila na vidiku. Na slučajan način je uočeno trideset vozača.

- Naći raspodelu slučajne promenljive X koja predstavlja broj vozača koji se zaustave na semaforu. Izračunati verovatnoću da se među posmatranim vozačima najviše njih pet zaustavilo na semaforu.
- Naći slučajnu promenljivu Y kojom se može aproksimirati slučajna promenljiva X , a zatim pomoću nje izračunati verovatnoću da se među posmatranim vozačima najviše njih pet jeste zaustavilo na semaforu.

27 / 56

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva

Rešenje: Na osnovu uslova zadatka imamo da je verovatnoća da se slučajno uočeni vozač zaustavi na semaforu $p = 0.2$, a verovatnoća da se ne zaustavi na semaforu je $q = 0.8$.

- Vozač se "JESTE/NIJE ZAUSTAVIO" i posmatra se 30 vozača, tako da X ima binomnu $B(30; 0.2)$ raspodelu.

$$P(X \leq 5) = \sum_{i=0}^5 P(X = i) = \sum_{i=0}^5 \binom{30}{i} 0.2^i \cdot 0.8^{20-i} \approx 0.427512.$$

- Primenom teoreme o aproksimaciji binomne slučajne promenljive Poasonovom dobija se da Y ima Poasonovu raspodelu sa parametrom $\lambda = np = 30 \cdot 0.2 = 6$, a tražena verovatnoća je

$$P(Y \leq 5) = \sum_{i=0}^5 P(Y = i) = \sum_{i=0}^5 \frac{6^i}{i!} e^{-6} \approx 0.44568.$$

28 / 56

$$n = 30$$

$$P(\text{zaustavljanje}) = 0.2 \quad \left. \vphantom{P(\text{zaustavljanje})} \right\} \underline{B(30; 0.2)}$$

$n p < 10 \rightarrow$ uslov aproksimacije $\checkmark$

$$a) \quad \Omega = (0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Slučajna promenljiva čiji skup vrednosti "popunjava" neki interval ili celu pravu. Osnovna karakteristika takve slučajne promenljive je da za nju postoji funkcija $\varphi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takva da je za svaki podskup realnih brojeva $S \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ važi

$$P(X \in S) = \int_S \varphi_X(x) dx.$$

Funkcije φ_X , koja omogućava da pomoću integrala računamo verovatnoće vezane za ovaj tip slučajne promenljive X se uvodi preko funkcije raspodele F_X .

29 / 56

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Definicija

Slučajna promenljiva $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je neprekidnog tipa (X je neprekidna slučajna promenljiva) ako postoji integrabilna funkcija $\varphi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ takva da je

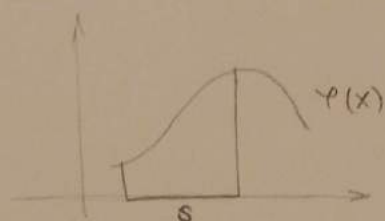
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt \quad \text{za svako } x \in \mathbb{R},$$

gde je F_X funkcija raspodele slučajne promenljive X .

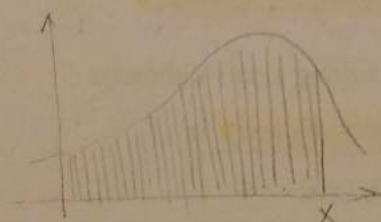
Funkciju φ_X nazivamo gustinom raspodele verovatnoća slučajne promenljive X ili kraće gustinom za X .

30 / 56

9



$$F_X(x) = P(X < x), \quad x \in \mathbb{R}$$



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \neq F_X(x) = P(X < x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad !$$

* slučajna promenljiva neprekidnog tipa $\neq$ funkcija raspodele !

Osobine funkcije gustine

Teorema

- 1.) $\varphi_X(x) = F'_X(x)$ u $x \in \mathbb{R}$ u kojima je φ_X neprekidna.
- 2.) $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = 1.$
- 3.) $P(X = a) = 0$, za svako $a \in \mathbb{R}$.
- 4.) $P(a \leq X < b) = \int_a^b \varphi_X(x) dx$, za sve $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.

31 / 56

Osobine funkcije gustine

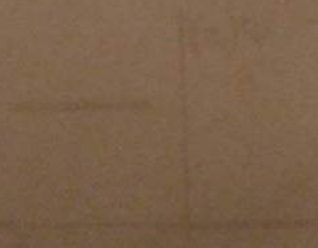
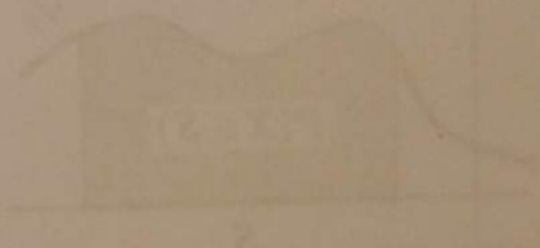
- 1.) Kako je φ_X integrabilna onda je F_X neprekidna. Ako je φ_X neprekidna u x onda je F_X diferencijabilna u x i važi $F'_X(x) = \varphi_X(x)$.
- 2.) Iz definicije slučajne promenljive neprekidnog tipa i definicije nesvojstvenog integrala je $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = F_X(\infty)$. Iz $F_X(\infty) = 1$ sledi tvrđenje. $\rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = 1$
- 3.) Primenom osobine 5.) funkcije raspodele F_X , definicije neprekidne slučajne promenljive i poznatih osobina integrala sledi $P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$
$$= \int_{-\infty}^b \varphi_X(x) dx - \int_{-\infty}^a \varphi_X(x) dx = \int_a^b \varphi_X(x) dx.$$
- 4.) $P(X = a) = \lim_{h \rightarrow 0} P(a \leq X < a + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^{a+h} \varphi_X(x) dx = 0.$

□

32 / 56

$$2^{\circ} \int_{-\infty}^{\infty} p_x(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^x p_x(t) dt = ,$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} F_x(x) = F_x(\infty) = \underline{\underline{1}}$$



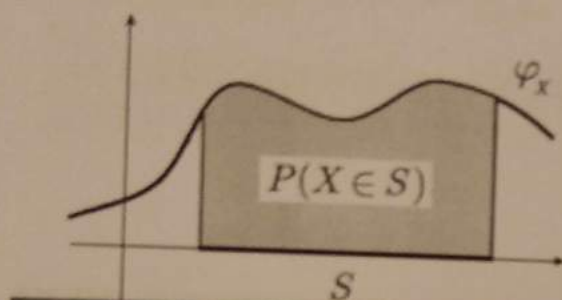
Osobine funkcije gustine

Na osnovu osobina 3 i 4 sledi

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = \int_a^b \varphi_X(x) dx$$

Takođe važi

$$\int_a^b \varphi_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a)$$



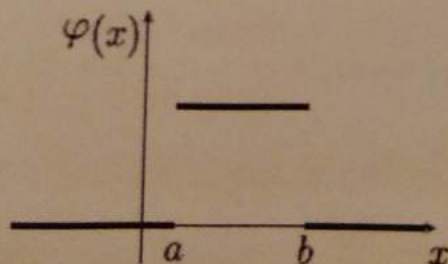
33 / 98

Slučajna promenljiva sa uniformnom raspodelom

Uniformna raspodela ima dva parametra $a, b \in \mathbb{R}$ i $a < b$. Označava se $X : \mathcal{U}(a, b)$. Gustina slučajne promenljive sa $\mathcal{U}(a, b)$ je

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a, b) \\ 0, & x \notin (a, b) \end{cases}$$

a njen grafik je



34 / 98

• UNIFORMNA (ravnomerna) RASPODELA:

$\Rightarrow$ sve vrednosti iz (a,b) imaju jednaku verovatnoću izvlačenja;

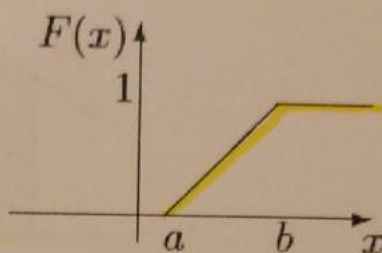
*
$$f_X(x) = \frac{1}{\text{dužina-int}}, \text{ na intervalu}$$

Slučajna promenljiva sa uniformnom raspodelom

Primenom $F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt$ dobija se funkcija raspodele uniformne $U(a, b)$ raspodele:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & b < x \end{cases}$$

Grafik funkcije raspodele je



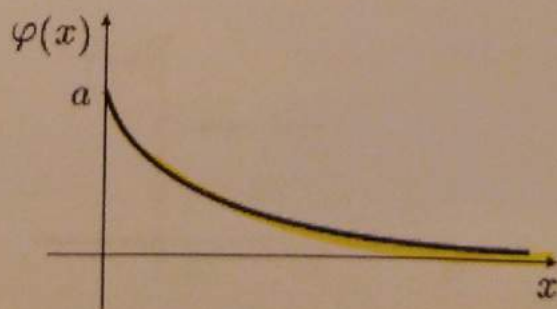
35 / 56

Eksponecijalna slučajna promenljiva

Eksponecijalna raspodela, u oznaci $X : \mathcal{E}(a)$, ima jedan parametar $a > 0$. Njena funkcija gustine je

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} ae^{-ax}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

a njen grafik je



35 / 56

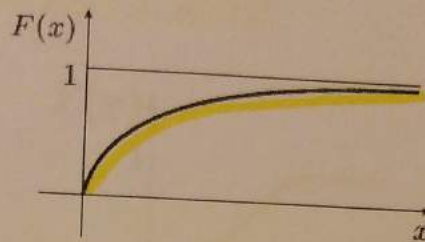
primer: dužina trajanja sijalice $\rightarrow$ kvar;

Eksponencijalna slučajna promenljiva

Funkcija raspodele je

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-ax}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

i grafik funkcije raspodele je

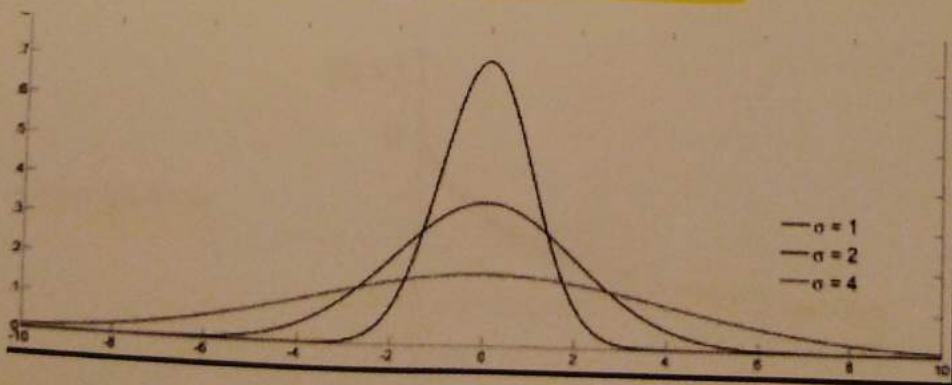


37 / 56

Normalna (Gausova) raspodela

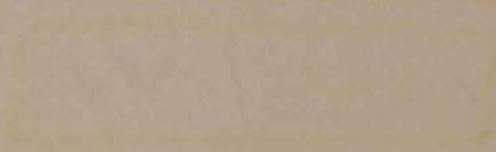
Normalna raspodela ima dva parametra: $m \in \mathbb{R}$ i $\sigma > 0$. Označava se $\mathcal{N}(m, \sigma)$. Funkcija gustina je

$$\varphi_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



38 / 56

$$F_X(-\infty) = 0 \quad \wedge \quad F_X(\infty) = 1$$



primer NORMALNE raspodele:

- broj ocena, težina, visina, koeficijent inteligencije;

* m - mesto vrha (prosek/očekivana vrednost); $\rightarrow$ max gustine

σ - "širina" krivona; $\rightarrow$ rasutost

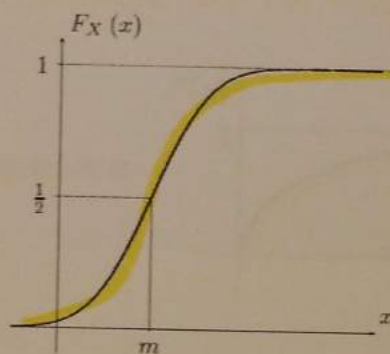
* $\int e^{-t^2} dt$ - nerešiv integral: $\Rightarrow$ numeričkim metodama

Normalna (Gausova) raspodela

Funkcija raspodele slučajne promenljive sa normalnom $\mathcal{N}(m, \sigma)$ raspodelom je

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

i njen grafik je



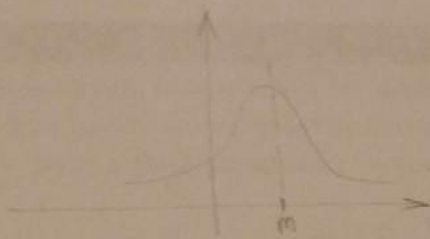
39 / 56

Normalna (Gausova) raspodela

Ova raspodela je najznačajnija raspodela u teoriji verovatnoće i matematičke statistike. Posebno veliki značaj u primenama ima normalna raspodela sa parametrima $m = 0$ i $\sigma = 1$. Kao oznaku funkcije raspodele u tom slučaju koristimo slovo Φ .

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

PO: X :



$$p_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

$$p_x(x) \geq 0 \quad \forall$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_x(x) dx = 1$$

// simetrična zvonasta kriva

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^m p_x(x) dx &= 1/2 \\ P(X < m) &= F_X(m) = 1/2 \end{aligned} \right\}$$

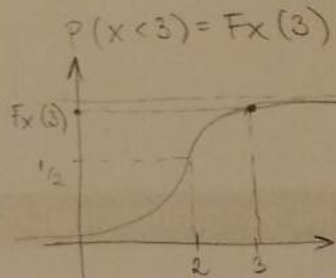
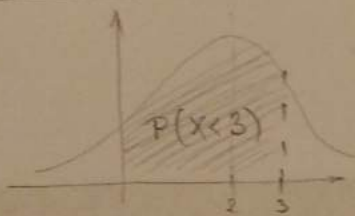
$$P(X < m) = F_X(m) = 1/2$$

PO

$$X: \mathcal{N}(2, 3) \Rightarrow X^* = \frac{X-2}{\sqrt{3}} : \mathcal{N}(0, 1)$$

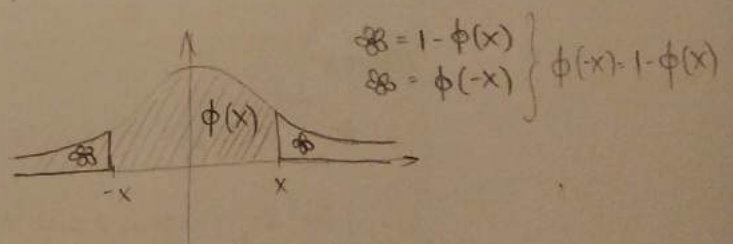
a) $P(X < 3) = ?$

$$P(X < 3) = P(X^* < X^*(3)) = P\left(\frac{X-2}{\sqrt{3}} < \frac{3-2}{\sqrt{3}}\right) = P(X^* < 0.33) = 0.6293$$



$$\Phi(x) \approx 1 \quad \text{za } x \geq 3.5$$

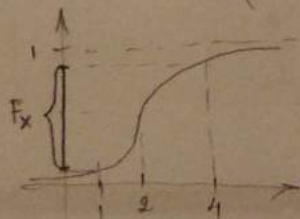
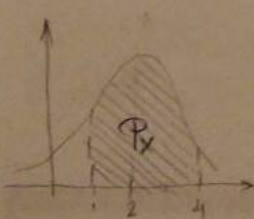
$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), \quad x > 0$$



b) $P(1 < X \leq 4) =$

$$= P\left(\frac{1-2}{\sqrt{3}} < X^* \leq \frac{4-2}{\sqrt{3}}\right) = P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} < X^* \leq \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = P(-0.33 < X^* < 0.67) =$$

$$= \Phi(0.67) - \Phi(-0.33) = \Phi(0.67) - (1 - \Phi(0.33)) = 0.7486 - 1 + 0.6293 = \dots$$



Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Primer

Profesor nikada ne završi čas pre zvona, ali završi u toku prve minute nakon zvona. Neka X predstavlja vreme (izraženo u minutima) koje prođe od zvona do završetka predavanja. Gustina za X data je sa

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} kx^2, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

- Odrediti konstantu k .
- Naći funkciju raspodele za X .
- Izračunati verovatnoću da će čas biti produžen najduže pola minute?
- Izračunati verovatnoću da će čas biti produžen više od 40 sekundi?

41 / 56

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Rešenje:

- a) Iz $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = 1$ i $\varphi_X(x) \neq 0$ za $x \in [0, 1]$ sledi

$$\int_0^1 kx^2 dx = \frac{k}{3} = 1, \text{ a odavde sledi da je } k = 3.$$

- b) Za fiksirano $x \leq 0$ je $F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$.

$$\text{Za } x \in (0, 1] \text{ je } F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 3t^2 dt = x^3.$$

$$\text{Za } x > 1 \text{ je } F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 3t^2 dt + \int_1^x 0 dt = 1.$$

42 / 56

PRIMER: gustina $\Rightarrow$ raspodele:

a) $k = ?$

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) dx = 1 \Rightarrow \text{suma svih verovatnoća} = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 kx^2 dx = k \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = k \cdot \frac{1}{3} = 1 \Rightarrow \underline{\underline{k=3}}$$

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

$$c) P(X \leq 0.5) = \int_{-\infty}^{0.5} \varphi_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{0.5} 3x^2 dx = 0.125.$$

Zadatak se može rešiti i pomoću funkcije raspodele

$$P(X \leq 0.5) = P(X < 0.5) = F_X(0.5) = 0.5^3 = 0.125.$$

$$d) P(X > \frac{2}{3}) = \int_{\frac{2}{3}}^1 3x^2 dx = 0.7037 \text{ ili}$$

$$P(X > \frac{2}{3}) = 1 - P(X \leq \frac{2}{3}) = 1 - P(X < \frac{2}{3}) = 1 - F_X(\frac{2}{3}) = 1 - (\frac{2}{3})^3 = 0.7037.$$

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Primer

Neprekidna slučajna promenljiva X data je funkcijom raspodele:

$$F_X(x) = \begin{cases} b+1, & x \leq 1, \\ \frac{(x-1)^3}{27}, & 1 < x \leq 4, \\ 3a, & x > 4. \end{cases}$$

Odrediti konstante a i b i naći gustinu za X .

Rešenje: Iz $F_X(-\infty) = 0$ i $F_X(\infty) = 1$ sledi $b+1 = 0$ i $3a = 1$ tako da su tražene konstante $a = \frac{1}{3}$ i $b = -1$.

$$\varphi_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)^2}{9}, & x \in (1, 4), \\ 0, & x \notin (1, 4). \end{cases}$$

PRIMER : raspodela $\Rightarrow$ gustinac:

$$F'_X(x) = P_X(x)$$

$$X \leq 1 \Rightarrow \lim_{a \rightarrow -\infty} \Rightarrow b+1=0$$

$$\underline{\underline{b = -1}}$$

$$X > 4 \Rightarrow \lim_{a \rightarrow \infty} \Rightarrow 3a = 1$$

$$\underline{\underline{a = 1/3}}$$

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Primer

Neprekidna slučajna promenljiva X data je funkcijom raspodele

$$F_X(x) = \begin{cases} a, & x \leq 2 \\ bx + c, & 2 < x \leq 4 \\ \frac{dx-1}{x}, & x > 4 \end{cases} \quad \text{Odrediti konstante } a, b, c \text{ i } d.$$

Napisati funkciju gustine slučajne promenljive X . Izračunati $P(X=2)$, $P(\frac{5}{2} < X \leq 3)$ i $P(3 < X < 5)$.

Rešenje. Iz $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ sledi

$$0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} a = a \Leftrightarrow a = 0$$

$$1 = \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{dx-1}{x} = d \Leftrightarrow d = 1$$

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

Iz neprekidnost funkcije F_X , tj. iz

$$F_X(a) = \lim_{x \rightarrow a} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow a-} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow a+} F_X(x)$$

sledi

$$\lim_{x \rightarrow 2-} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} F_X(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2-} a = \lim_{x \rightarrow 2+} (bx + c) \Leftrightarrow a = 2b + c$$

$$\lim_{x \rightarrow 4-} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow 4+} F_X(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 4-} (bx + c) = \lim_{x \rightarrow 4+} \frac{dx-1}{x} \Leftrightarrow 4b + c = \frac{4d-1}{4}.$$

Rešavanjem sistema jednačina

$$a = 0 \wedge d = 1 \wedge a = 2b + c \wedge 4b + c = \frac{4d-1}{4}$$

dobija se $a = 0$, $d = 1$, $b = \frac{3}{8}$ i $c = -\frac{6}{8}$.

$$x \leq 2 \text{ hvata } (-\infty) \Rightarrow \underline{\underline{a=0}}$$

$$\begin{aligned} \frac{a=0}{2+2b+c} & \left\{ \begin{array}{l} 2b+c=0 \\ 4b+c=d-\frac{1}{4} \end{array} \right. \\ 2b &= d - \frac{1}{4} \\ \underline{\underline{d=1}} & \left\{ \begin{array}{l} 2b = \frac{3}{4} \\ b = \frac{3}{8} \\ c = -\frac{6}{8} \end{array} \right. \end{aligned}$$

NEPREKIDNOST:

$$\begin{array}{c} \lim_{x \rightarrow a^-} \longrightarrow \quad \longleftarrow \lim_{x \rightarrow a^+} \\ \quad \quad \quad | \\ \quad \quad \quad a \end{array}$$

$$\begin{array}{c} a \quad \quad \quad bx+c \quad \quad \quad \frac{dx-1}{x} \\ \quad | \quad \quad \quad | \quad \quad \quad | \\ \quad 2 \quad \quad \quad 4 \end{array}$$

Neprekidna jednodimenzionalna sl. promenljiva

$$\varphi_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ \frac{3}{8}, & 2 < x \leq 4 \\ \frac{1}{x^2}, & x > 4 \end{cases}$$

$P(X = 2) = 0$ (jer je X neprekidna slučajna promenljiva).

$$P\left(\frac{5}{2} < X \leq 3\right) = F_X(3) - F_X\left(\frac{5}{2}\right) = \left(\frac{3}{8} \cdot 3 - \frac{6}{8}\right) - \left(\frac{3}{8} \cdot \frac{5}{2} - \frac{6}{8}\right) = \frac{3}{16}$$

$$\text{ili } P\left(\frac{5}{2} < X \leq 3\right) = \int_{5/2}^3 \frac{3}{8} dx = \dots = \frac{3}{16}$$

$$P(3 < X < 5) = F_X(5) - F_X(3) = \left(\frac{5-1}{5}\right) - \left(\frac{3}{8} \cdot 3 - \frac{6}{8}\right) = \frac{17}{40}$$

$$\text{ili } P(3 < X < 5) = \int_3^4 \frac{3}{8} dx + \int_4^5 \frac{1}{x^2} dx = \dots = \frac{17}{40}$$

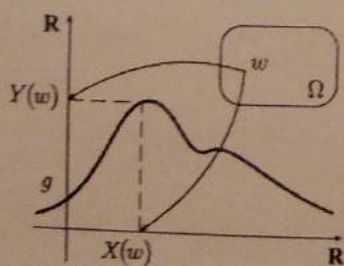
47 / 56

Transformacija jednodimenzionalna sl. promenljiva

Neka je $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija takva da je $g^{-1}(S) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ za svako $S \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, gde je $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borelovo σ -polje. Takva preslikavanja se nazivaju merljiva, a jedan primer je neprekidno preslikavanje.

Neka je X slučajna promenljiva koja prostor verovatnoća $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ preslikava u $\mathbb{R}$.

Pod navedenim uslovima kompozicija preslikavanja g i X će biti slučajna promenljiva nad istim prostorom $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.



$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i preslikavanje $g \circ X$ dato sa

$$(g \circ X)(\omega) = g(X(\omega))$$

je slučajna promenljiva i pišemo $Y = g(X)$.

48 / 56

Transformacija diskretne jednodimenzionalna sl. pr.

Ako je X diskretnog tipa sa zakonom raspodele

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) & \dots \end{pmatrix},$$

tada je $Y = g(X)$ slučajna promenljiva diskretnog tipa.

Neka je $\{y_1, y_2, \dots, y_k, \dots\} = g(\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\})$.

Tada je

$$p(y_i) = \sum_{m: y_i = g(x_m)} p(x_m).$$

Slučajna promenljiva $Y = g(X)$ ima zakon raspodele

$$Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_k & \dots \\ p(y_1) & p(y_2) & \dots & p(y_k) & \dots \end{pmatrix}.$$

49 / 56

Transformacija diskretne jednodimenzionalna sl. pr.

Primer

Slučajna promenljiva X data je zakonom raspodele

$$X : \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

Naći zakon raspodele za slučajnu promenljivu $Y = X^2$.

Rešenje: $Y = g(X) = X^2$. Skup vrednosti slučajne promenljive Y je $\mathcal{R}_Y = g(\mathcal{R}_X) = \{0, 1, 4\}$, a odgovarajuće verovatnoće su

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0.4,$$

$$P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0.2 + 0.2 = 0.4$$

$$P(Y = 4) = P(X = -2) + P(X = 2) = 0.1 + 0.1 = 0.2, \text{ tako da je}$$

$$\text{traženi zakon raspodele je } Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

50 / 56

Transformacija neprekidne jednodimenzionalna sl.

Ako je $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strogo monotono rastuća funkcija i X slučajna promenljiva neprekidnog tipa, onda je

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(g(X) < y) = P(X < g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)),$$

i ako je $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strogo monotono opadajuća funkcija i X slučajna promenljiva neprekidnog tipa, onda je

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(g(X) < y) = P(X > g^{-1}(y))$$

$$= 1 - P(X \leq g^{-1}(y)) = 1 - P(X < g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y)).$$

51 / 56

Transformacija neprekidne jednodimenzionalna sl.

Primer

Slučajna promenljiva X ima uniformnu $\mathcal{U}(0, 1)$ raspodelu. Naći raspodelu slučajnih promenljivih $Y = 2X + 1$, $Z = -2X + 1$ i $U = X^2$.

Rešenje: Funkcija raspodele uniformne $\mathcal{U}(0, 1)$ raspodele je

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \end{cases},$$

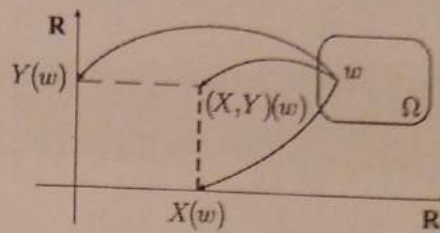
(videti deo o uniformnoj raspodeli).

52 / 56

Definicija dvodimenzionalne slučajne promenljive

Definicija

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće. Ako su $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ i $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, slučajne promenljive, tada uređen par (X, Y) nazivamo dvodimenzionalnom slučajnom promenljivom.



U literaturi se često umesto termina dvodimenzionalna slučajna promenljiva koristi naziv verovatnosni vektor. Uređen par (X, Y) svakom elementarnom događaju $\omega \in \Omega$ dodeljuje element iz $\mathbb{R}^2$ tj.

$$(X, Y)(\omega) = (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathbb{R}^2.$$

3 / 54

Funkcija raspodele 2d slučajne promenljive

Definicija

Funkcija raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) je funkcija $F_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ definisana sa

$$\begin{aligned} F_{XY}(x, y) &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) < x \wedge Y(\omega) < y\}) = \\ &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\} \cap \{\omega \in \Omega : Y(\omega) < y\}). \end{aligned}$$

Kraće,

$$F_{XY}(x, y) = P(X < x, Y < y).$$

Funkciju F_{XY} nazivamo zajedničkom funkcijom raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) .

Osobine $F_{XY}(x, y)$

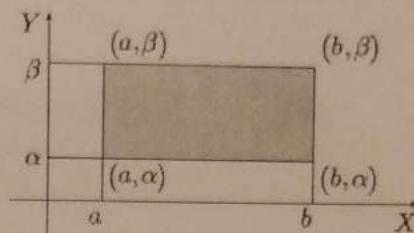
Teorema

- 1.) $F_{XY}(-\infty, y) = F_{XY}(x, -\infty) = 0$. i $F_{XY}(-\infty, -\infty) = 0$
- 2.) $F_{XY}(\infty, \infty) = 1$.
- 3.) $F_{XY}(x, y)$ je neprekidna sleva po obe promenljive.
- 4.) $F_{XY}(x, y)$ je neopadajuća funkcija po obe promenljive.

$$5.) P(a \leq X < b, \alpha \leq Y < \beta)$$

$$= F_{XY}(b, \beta) - F_{XY}(b, \alpha) -$$

$$F_{XY}(a, \beta) + F_{XY}(a, \alpha).$$



Funkcija raspodele 2D slučajne promenljive.

Sledeća teorema daje karakterizaciju funkcije raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive.

// ne mora da se zna za kolokvijum!

Teorema

Funkcija $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcija raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive ako za svako $y \in \mathbb{R}$ je $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$, za svako $x \in \mathbb{R}$ je $\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$, $\lim_{(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)} F(x, y) = 1$, F je neopadajuća funkcija po obe promenljive, F je neprekidna sleva po obe promenljive i $F_{XY}(x_2, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1) - F_{XY}(x_1, y_2) + F_{XY}(x_1, y_1) \geq 0$, za $x_1 \leq x_2$ i $y_1 \leq y_2$.

osobine 2D sp. su analogne sa osobinama 1D sp.:

1) $F(-\infty) = 0$

2) $F(\infty) = 1$

Marginalne funkcije raspodela

Teorema

$F_X(x) = F_{XY}(x, \infty)$ i $F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y)$, gde je $F_{XY}(x, y)$ funkcija raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) i $F_X(x)$ i $F_Y(y)$ funkcije raspodela jednodimenzionalnih slučajnih promenljivih X i Y , redom.

Na osnovu definicije funkcije raspodele slučajne promenljive i funkcije raspodele 2D slučajne promenljive sledi

$$F_X(x) = P(X < x) = P(X < x, Y \in \mathbb{R}) = P(X < x, Y < \infty) = F_{XY}(x, \infty),$$

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(X \in \mathbb{R}, Y < y) = P(X < \infty, Y < y) = F_{XY}(\infty, y).$$

Funkcije $F_X(x) = F_{XY}(x, \infty)$ i $F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y)$ nazivaju se marginalnim funkcijama raspodele. □

7 / 54

Vrste 2D slučajnih promenljivih

Predmet kursa su dve vrste dvodimenzionalnih slučajnih promenljivih:

- diskretnog tipa
- neprekidnog tipa.

Ako su X i Y slučajne promenljive diskretnog (neprekidnog) tipa, onda je i (X, Y) slučajna promenljiva diskretnog (neprekidnog) tipa.

Postoje i slučajne promenljive koje ne odgovaraju ni jednom od ova dva tipa i u literaturi ih ponekad nazivaju slučajnim promenljivim mešovito tipa.

8 / 54

P0 : izraziti $F_Y(y)$ preko $F_{X,Y}(x,y)$

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X < x, Y < y)$$

$$\underline{\underline{F_Y(y) = P(Y < y) = P(X < \infty, Y < y) = \underline{\underline{F_{X,Y}(\infty, y)}}}}$$

↓

bas

Definicija 2D diskretne slučajne promenljive

Definicija

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva. Kažemo da je ona diskretnog tipa ili diskretna dvodimenzionalna slučajna promenljiva, ako su X i Y diskretnog tipa.

Neka je $\mathcal{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}$ skup vrednosti slučajne promenljive X i $\mathcal{R}_Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m, \dots\} \subset \mathbb{R}$ skup vrednosti slučajne promenljive Y , onda je

$$\mathcal{R}_{XY} = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots, (x_2, y_1), \dots\} \subset \mathbb{R}^2$$

skup vrednosti diskretne dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) . Njima odgovaraju verovatnoće

$$\begin{aligned} p(x_i, y_j) &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i \wedge Y(\omega) = y_j\}) \\ &= P(X = x_i, Y = y_j). \end{aligned}$$

9 / 54

Zakon raspodele 2d diskretne slučajne promenljive

Skup vrednosti $\mathcal{R}_{XY}$ zajedno sa odgovarajućim verovatnoćama $p(x_i, y_j)$ predstavlja zakon raspodele verovatnoća diskretne dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) .

Zakon raspodele se zapisuje analitički ili u obliku tablice

X/Y	y_1	y_2	$\dots$	y_m	$\dots$	$P(X=i)$
x_1	$p(x_1, y_1)$	$p(x_1, y_2)$	$\dots$	$p(x_1, y_m)$	$\dots$	$p(x_1)$
x_2	$p(x_2, y_1)$	$p(x_2, y_2)$	$\dots$	$p(x_2, y_m)$	$\dots$	$p(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
x_n	$p(x_n, y_1)$	$p(x_n, y_2)$	$\dots$	$p(x_n, y_m)$	$\dots$	$p(x_n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$P(Y=j)$	$p(y_1)$	$p(y_2)$	$\dots$	$p(y_m)$	$\dots$	1

* 2D sp je uredeni par
 $\Rightarrow$ skupa vrednosti 2D sp = skup uredenih parov;

Marginalne verovatnoće

Iz $\Omega = \bigcup_i \bigcup_j (X = x_i, Y = y_j)$ sledi $\sum_i \sum_j p(x_i, y_j) = 1$.

$$\begin{aligned} p(x_i) &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i\}) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i \wedge Y(\omega) \in \mathbb{R}\}) \\ &= \sum_j P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i \wedge Y(\omega) = y_j\}) = \sum_j p(x_i, y_j) \end{aligned}$$

i slično $p(y_j) = \sum_i p(x_i, y_j)$.

Verovatnoće $p(x_i)$ i $p(y_j)$ nazivamo marginalnim verovatnoćama.

11 / 54

Marginalni zakon raspodele i $F_{XY}(x, y)$

Marginalni zakon raspodele slučajne promenljive X je određen za $\mathcal{R}_X$ i marginalnim verovatnoćama $p(x_i)$ i dat je sa

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_n) & \cdots \end{pmatrix}.$$

Slično, marginalni zakon raspodele slučajne promenljive Y je

$$Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m & \cdots \\ p(y_1) & p(y_2) & \cdots & p(y_m) & \cdots \end{pmatrix}.$$

Funkcija raspodele diskretne dvodimenzionalne slučajne promenljive se dobija iz zakona raspodele na sledeći način

$$F_{XY}(x, y) = \sum_{i: x_i < x} \sum_{j: y_j < y} p(x_i, y_j).$$

12 / 54

→ slide 13

primer: $F_{XY}(0.75, 2) = P(X < 0.75, Y < 2) =$
 $= p(0,0) + p(0,1) = \dots = \underline{\underline{1/8}}$

Primer

Primer (*)

Tri puta bacamo novčić. Slučajna promenljiva X predstavlja broj palih pisama, a Y je jednaka broju promena (pismo je palo iza glave ili obrnuto). Naći zakon raspodele slučajne promenljive (X, Y) i marginalne zakone raspodele.

Rešenje:

{	$ppp,$	$ppg,$	$pgp,$	$gpp,$	$pgg,$	$gpg,$	$ggp,$	ggg	}
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
	(3, 0)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 1)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 1)	(0, 0)	

X/Y	0	1	2	
0	1/8	0	0	1/8
1	0	2/8	1/8	3/8
2	0	2/8	1/8	3/8
3	1/8	0	0	1/8
	2/8	4/8	2/8	1

$$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

$$i$$

$$Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{8} & \frac{4}{8} & \frac{2}{8} \end{pmatrix}.$$

13 / 54

Definicija 2D neprekidne slučajne promenljive

Definicija

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva sa funkcijom raspodele F_{XY} . Ako postoji integrabilna funkcija $\varphi_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^+$ takva da za sve $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ je

$$F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y \varphi_{XY}(u, v) dv,$$

kažemo da je (X, Y) neprekidnog tipa ili (X, Y) je neprekidna dvodimenzionalna slučajna promenljiva.

Funkciju φ_{XY} nazivamo gustinom raspodele verovatnoća ili kraće gustinom slučajne promenljive (X, Y) .

14 / 54

Osobine gustine φ_{XY}

Teorema

1.) $\varphi_{XY}(x, y) \geq 0$, za sve $x, y \in \mathbb{R}^2$. // nenegativna $\forall$

2.) $\varphi_{XY} = \frac{\partial^2 F_{XY}}{\partial x \partial y}$ u svim tačkama $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ u kojima je φ_{XY} neprekidna.

$$3.) \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dy = F(\infty, \infty) = 1.$$

$$4.) P((X, Y) \in S) = \int_S \int \varphi_{XY}(x, y) dx dy, \text{ gde je } S \subseteq \mathbb{R}^2.$$

5.) Za $a < b$, $c < d$, važi

$$P(a \leq X < b, c \leq Y < d) = \int_a^b dx \int_c^d \varphi(x, y) dy$$

15 / 54

// ne treba dokaz $\forall$

Marginalne gustine

Ako je (X, Y) neprekidnog tipa, onda će slučajne promenljive X i Y biti neprekidnog tipa. Njihove gustine φ_X i φ_Y nazivamo marginalnim gustinama i nalazimo ih se na sledeći način:

$$\begin{aligned} \varphi_X(x) &= F'_X(x) = (F_{XY}(x, \infty))' = \\ &= \left(\int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(u, y) dy \right)' = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dy, \end{aligned}$$

dakle,

$$\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dy.$$

Slično,

$$\varphi_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dx.$$

16 / 54

Primer

Primer (**)

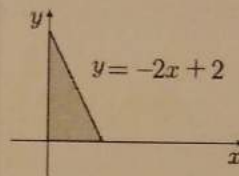
Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva neprekidnog tipa sa gustinom

$$\varphi_{XY}(x, y) = \begin{cases} a, & 0 < x < 1, 0 < y < -2x + 2 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti konstantu a , naći funkciju raspodele F_{XY} i marginalne gustine.

Rešenje: Konstantu a određujemo iz $\int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dy = 1$.

Iz $\varphi_{XY}(x, y) \neq 0$ na trouglu prikazanom na slici sledi
 $\int_0^1 dx \int_0^{-2x+2} a dy = 1$, odakle je
 $a = 1$.



17 / 54

Primer

Iz $F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y \varphi_{XY}(u, v) dv$ sledi da će funkcija F_{XY} imati različit analitički oblik u pojedinim oblastima ravni $\mathbb{R}^2$.
za $x \leq 0$ ili $y \leq 0$ (II, III, IV kvadrant) je

$$F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y 0 dv = 0.$$

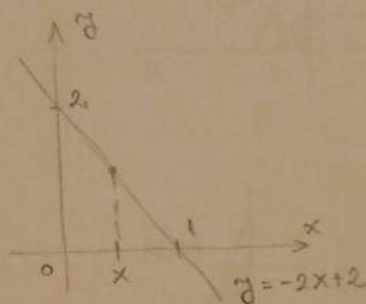
18 / 54

// siguran podatok:

- važno postaviti granice (iz opreaga gustine);

$$y = -2x + 2 \rightarrow x = \frac{2-y}{2} \quad ; \quad x \in (0, 1): p_x(x) = \int_0^{-2x+2} 1 \cdot dy = -2x + 2$$

$$x \notin (0, 1): p_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 \cdot dy = 0$$



$$p_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{xy}(x, y) dx$$

$$y \in (0, 2): p_y(y) = \int_0^{\frac{2-y}{2}} 1 dx = 1 - \frac{1}{2}y$$

$$y \notin (0, 2): p_y(y) = 0$$

$$F_{xy}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

• 2D diskretna: $x_1, x_2, \dots$

x_1
 x_2
 $\vdots$

$$p(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j) \quad \forall$$

$$\Rightarrow p(x_i) = \sum_j p(x_i, y_j)$$

• 2D neprekidna: $p_{xy}(x, y)$

$$p_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{xy}(x, y) dy$$

Uslovne raspodele sl. prom. diskretnog tipa

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva diskretnog tipa i neka je $\mathcal{R}_{XY} = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots, (x_2, y_1), \dots\} \subset \mathbb{R}^2$ njen skup vrednosti i odgovarajuće (zajedničke) verovatnoće $p(x_i, y_j)$, $(x_i, y_j) \in \mathcal{R}_{XY}$, tj. poznat je njen zakon raspodele.

Na osnovu pravila za izračunavanje uslovne verovatnoće dobija se sledeća uslovna verovatnoća

$$p(x_i|y_j) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i | Y(\omega) = y_j\})$$

zajednička

$$= P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p(x_i, y_j)}{p(y_j)}, \quad p(y_j) \neq 0.$$

Za svako fiksirano y_j , $p(y_j) \neq 0$, dobijamo uslovni zakon raspodele slučajne promenljive X ako je $Y = y_j$ *marginalna*

$$X|Y = y_j : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ p(x_1|y_j) & p(x_2|y_j) & \dots \end{pmatrix}.$$

25 / 54

Uslovne raspodele sl. prom. diskretnog tipa

Slično, svako fiksirano x_i , $p(x_i) \neq 0$, imamo uslovni zakon raspodele slučajne promenljive Y ako je $X = x_i$:

$$Y|X = x_i : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots \\ p(y_1|x_i) & p(y_2|x_i) & \dots \end{pmatrix},$$

gde je $p(y_j|x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)}$.

Iz navedenih formula za uslovne verovatnoće pod uslovom da je $p(x_i) \neq 0$ (tj. $p(y_j) \neq 0$) sledi

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)p(y_j|x_i) = p(y_j)p(x_i|y_j).$$

2D diskretna $\rightarrow$ tablica, $\forall$

$$X|Y = y_i$$

$$1^{\circ} \mathcal{R}_{X|Y} \subseteq \mathcal{R}_X$$

2 $^{\circ}$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} p(x_i | y_i) = p(X = x_i | Y = y_i)$$

domaći: dokaz $\sum p(x_i | y_i) = 1$

Primer

Primer (*)

Naći uslovni zakon raspodele za X ako znamo da je slučajna promenljiva Y jednaka 0 (sva tri puta je pao isti znak tj. bilo je 0 promena), gde je slučajni vektor (X, Y) iz primera (*).

Rešenje: Iz

$$P(X = 0|Y = 0) = \frac{P(X=0, Y=0)}{P(Y=0)} = (1/8)/(2/8) = 1/2,$$

$$P(X = 1|Y = 0) = \frac{P(X=1, Y=0)}{P(Y=0)} = (0)/(2/8) = 0,$$

$$P(X = 2|Y = 0) = \frac{P(X=2, Y=0)}{P(Y=0)} = (0)/(2/8) = 0,$$

$$P(X = 3|Y = 0) = \frac{P(X=3, Y=0)}{P(Y=0)} = (1/8)/(2/8) = 1/2,$$

zakon raspodele za X ako je $Y = 0$ je DISKRETNA SP

$$X|Y = 0 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Uslovne raspodele sl. prom. neprekidnog tipa

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva neprekidnog tipa i neka je F_{XY} njena funkcija raspodele. Pokazali smo da je

$$F_{Y|X \in S}(y) = \frac{P(Y < y, X \in S)}{P(X \in S)}, \quad P(X \in S) \neq 0.$$

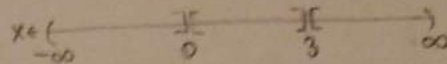
Ako je $S = \{x\}$, $x \in \mathbb{R}$ tada, kako je X neprekidnog tipa, je $P(X \in S) = P(X = x) = 0$. U tom slučaju uslovnu funkciju raspodele za Y , ako je $X = x$, definišemo na sledeći način

$$F_{Y|X=x}(y) = \lim_{h \rightarrow 0} P(Y < y | x \leq X < x + h).$$

Funkcija raspodele za $X|Y$: // dodatni zadatak - VAŽNO!

$$F_{X|Y=0}(x) = P(X \leq x | Y=0)$$

$$F_{X|Y=0}(x) = \begin{cases} x \in (-\infty, 0] : F(0) = 0 \\ x \in (0, 3] : P(0) = 1/2 \\ x \in (3, \infty) : P(0) + P(3) = 1 \end{cases}$$



$$T = \begin{pmatrix} k_1 & \dots & k_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix} \Rightarrow E(T) = \sum_{i=1}^n k_i p_i$$

$$E(T) = \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot f(t) dt$$

$$E(X|Y) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \sum x_i \cdot p(x_i | y_i)$$

$$E(X|Y) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} = \underline{3/2} \Rightarrow \text{mat. očekivanje}$$

Primer

Primer (**)

Naći uslovne gustine $\varphi_{X|Y=y}(x)$ i $\varphi_{Y|X=x}(y)$, i uslovne funkcije raspodela $F_{X|Y=y}(x)$ i $F_{Y|X=x}(y)$, gde je slučajni vektor (X, Y) iz primera (**).

Rešenje: Za $x \in (0, 1)$ je $\varphi_X(x) \neq 0$ i tada je

$$\varphi_{Y|X=x}(y) = \frac{\varphi_{XY}(x, y)}{\varphi_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2(1-x)}, & y \in (0, -2x+2) \\ 0, & y \notin (0, -2x+2) \end{cases}$$

Za $x \notin (0, 1)$ je $\varphi_{Y|X=x}(y) = 0$.

Za $y \in (0, 2)$ je $\varphi_Y(y) \neq 0$ i tada je

$$\varphi_{X|Y=y}(x) = \frac{\varphi_{XY}(x, y)}{\varphi_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{\frac{2-y}{2}} = \frac{2}{2-y}, & x \in (0, \frac{2-y}{2}) \\ 0, & x \notin (0, \frac{2-y}{2}) \end{cases}$$

Za $y \notin (0, 2)$ je $\varphi_{X|Y=y}(x) = 0$.

Primer

$F_{X|Y=y}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_{X|Y=y}(t) dt$. Na osnovu $\varphi_{X|Y=y}(x)$ zaključujemo da za $y \in (0, 2)$ imamo sledeća tri slučaja:

Za $x \leq 0$ je $F_{X|Y=y}(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$.

Za $0 < x \leq \frac{2}{2-y}$ je $F_{X|Y=y}(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{2}{2-y} dt = \frac{2x}{2-y}$.

Za $x > \frac{2}{2-y}$ je $F_{X|Y=y}(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^{\frac{2}{2-y}} \frac{2}{2-y} dt + \int_{\frac{2}{2-y}}^{\infty} 0 dt = 1$.

$$E(Y|X=x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_{Y|X}(y) dy = \int_0^{2-x} y \cdot \frac{1}{2(1-x)} dy = \frac{1}{2(1-x)} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^{2-x}$$

$$= \frac{(2-x)^2}{4(1-x)}$$

$$E(X|Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x) dx = \int_{\frac{2-y}{2}}^{\frac{2-y}{2}} x \cdot \frac{2}{2-y} dx = \frac{2}{2-y} \cdot \frac{x^2}{2} \cdot \left(\frac{2-y}{2}\right)^2 = \frac{2-y}{2}$$

Primer

$F_{Y|X=x}(y) = \int_{-\infty}^y \varphi_{Y|X=x}(t) dt$. Na osnovu $\varphi_{Y|X=x}(y)$ zaključujemo da za $x \in (0, 1)$ imamo sledeća tri slučaja:

Za $y \leq 0$ je $F_{Y|X=x}(y) = \int_{-\infty}^y 0 dt = 0$.

Za $0 < y \leq -2x + 2$ je $F_{Y|X=x}(y) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^y \frac{1}{2(1-x)} dt = \frac{y}{2(1-x)}$.

Za $x > -2x + 2$ je

$$F_{Y|X=x}(y) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^{-2x+2} \frac{1}{2(1-x)} dt + \int_{-2x+2}^{\infty} 0 dt = 1.$$

Nezavisnost slučajnih promenljivih

Podsetimo se definicije nezavisnosti dva događaja. Događaji A i B su nezavisni ako je $P(AB) = P(A)P(B)$. Nezavisnost dve slučajne promenljive je prirodno uopštenje pojma nezavisnosti dva slučajna događaja.

Definicija

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva i neka su F_{XY} , F_X i F_Y zajednička i marginalne funkcije raspodele, redom. X i Y su nezavisne slučajne promenljive ako za svako $x, y \in \mathbb{R}$ je

$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Nezavisnost slučajnih promenljivih

Teorema

Neka su X i Y slučajne promenljive diskretnog tipa. One su nezavisne ako i samo ako je

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)p(y_j) \quad \text{za sve } i, j = 1, 2, \dots$$

Ako pretpostavimo da je $p(x_i, y_j) = p(x_i)p(y_j)$, tada

$$\begin{aligned} F_{XY}(x, y) &= \sum_{i: x_i < x} \sum_{j: y_j < y} p(x_i, y_j) = \sum_{i: x_i < x} p(x_i) \sum_{j: y_j < y} p(y_j) \\ &= F_X(x)F_Y(y) \end{aligned}$$

35 / 54

Nezavisnost slučajnih promenljivih

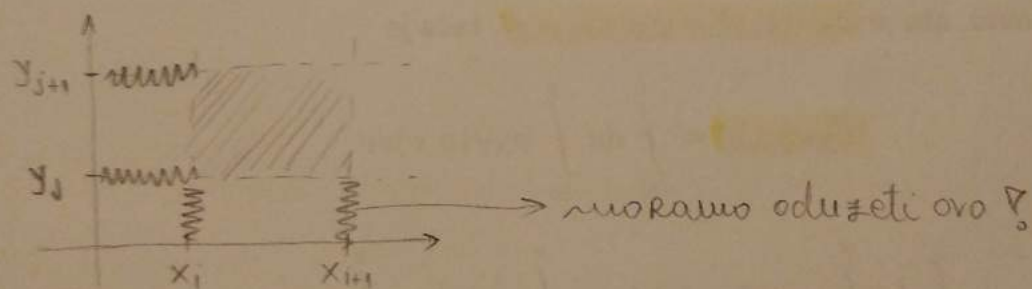
Ako su X i Y nezavisne, onda je $F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ i

$$\begin{aligned} p(x_i, y_j) &= P(X = x_i, Y = y_j) = P(x_i \leq X < x_{i+1}, y_j \leq Y < y_{j+1}) \\ &= F_{XY}(x_{i+1}, y_{j+1}) - F_{XY}(x_{i+1}, y_j) \\ &\quad - F_{XY}(x_i, y_{j+1}) + F_{XY}(x_i, y_j) \\ &= F_X(x_{i+1})F_Y(y_{j+1}) - F_X(x_{i+1})F_Y(y_j) \\ &\quad - F_X(x_i)F_Y(y_{j+1}) + F_X(x_i)F_Y(y_j) \\ &= (F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i))(F_Y(y_{j+1}) - F_Y(y_j)) \\ &= P(x_i \leq X < x_{i+1})P(y_j \leq Y < y_{j+1}) \\ &= P(X = x_i)P(Y = y_j) = p(x_i)p(y_j). \end{aligned}$$

□

36 / 54

$$\mathcal{R}_X = \{x_1, \dots, x_n\} \quad \text{PPS: } x_1 < x_2 < \dots < x_n$$



// USMENI ISPIT: nezavisnost slučajnih promenljivih
 (definicija + obe teoreme + dokaz za jednu od njih)
 ↓
 preko f -je raspodele !

// PREDISPITNE: samo definicija (po proizvodu marg. FR);

Nezavisnost slučajnih promenljivih

Teorema

Neka su X i Y slučajne promenljive neprekidnog tipa. One su nezavisne ako i samo ako je

$$\varphi_{XY}(x, y) = \varphi_X(x)\varphi_Y(y) \quad \text{za sve } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ako su X i Y nezavisne, tada je

$$\begin{aligned}\varphi_{XY}(x, y) &= \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y} \\ &= \frac{dF_X(x)}{dx} \cdot \frac{dF_Y(y)}{dy} \\ &= F'_X(x)F'_Y(y) \\ &= \varphi_X(x)\varphi_Y(y).\end{aligned}$$

37 / 54

Nezavisnost slučajnih promenljivih

Obrnuto, ako je $\varphi_{XY}(x, y) = \varphi_X(x)\varphi_Y(y)$, tada je

$$\begin{aligned}F_{XY}(x, y) &= \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y \varphi_{XY}(u, v) dv \\ &= \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y \varphi_X(u)\varphi_Y(v) dv = \int_{-\infty}^x \varphi_X(u) du \int_{-\infty}^y \varphi_Y(v) dv \\ &= F_X(x)F_Y(y).\end{aligned}$$

□

38 / 54

$\Leftrightarrow$ Společná hustina = produkt marginalní hustiny :

Transformacija 2d slučajne promenljive

Prvo posmatramo transformisanje dvodimenzionalne slučajne promenljive u novu dvodimenzionalnu slučajnu promenljivu.

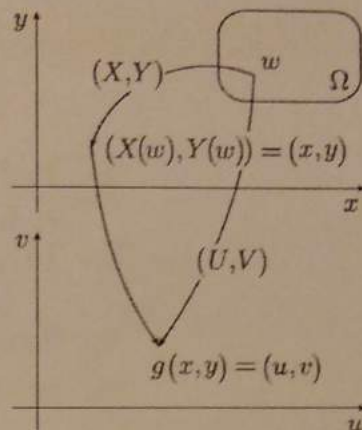
$2 \rightarrow 1$

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva i neka je $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ funkcija takva da je $g(x, y) = (u, v)$ za svako $x, y \in \mathbb{R}$. Funkcija

$$g: (x, y) \rightarrow (u, v)$$

je zadata sa

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y).$$



39 / 54

Transformacija 2D slučajne promenljive

primer:

Neka je $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ merljiva funkcija, tj. $g^{-1}(S) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ za svako $S \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, gde je $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ Borelova σ -polje na $\mathbb{R}^2$. Primer merljive funkcije je neprekidna funkcija.

Funkcija $g: (x, y) \rightarrow (u, v)$ obično je zadata preko funkcija

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y).$$

Kompozicija preslikavanja g i (X, Y) koja svakom elementarnom događaju ω dodeljuje par brojeva

$$g((X(\omega), Y(\omega))) = (u, v)$$

predstavlja transformaciju dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) funkcijom g .

Ako je g merljiva funkcija kompozicija preslikavanja g i (X, Y) predstavlja novu dvodimenzionalnu slučajnu promenljivu (U, V)

$$(U, V)(\omega) = g((X(\omega), Y(\omega))) = (u, v),$$

što pišemo $(U, V) = g((X, Y))$ ili $U = u(X, Y)$, $V = v(X, Y)$.

40 / 54

- 1° $\text{zadatok: } z = f(x, y) \quad // \text{ jedna prom. } \leftarrow \text{ dve prom.}$
- 2°
$$\left. \begin{array}{l} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall \\ g_i: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \forall \end{array}$$

Transformacija 2D diskretne slučajne promenljive

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva diskretnog tipa čiji je skup vrednosti $\mathcal{R}_{XY} = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots\}$ i odgovarajuće verovatnoće su $p(x_i, y_j)$, $i, j = 1, 2, \dots$.

Posmatramo prvo slučaj $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tj. $(U, V) = g((X, Y))$, tj. od dvodimenzionalne diskretne slučajne promenljive dobijamo dvodimenzionalnu diskretnu slučajnu promenljivu. Skup vrednosti slučajne promenljive (U, V) je

$$\mathcal{R}_{UV} = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), \dots\} = \{g((x_i, y_j)) : (x_i, y_j) \in \mathcal{R}_{XY}\},$$

a odgovarajuće verovatnoće su

$$p((u_i, v_j)) = \sum_{\substack{k, m \\ g((x_k, y_m)) = (u_i, v_j)}} p(x_k, y_m).$$

43 / 54

// ne pita indkse !

Transformacija 2D diskretne slučajne promenljive

Primer

Neka su X i Y nezavisne slučajne promenljive sa Poasonovom $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelom. Naći raspodelu slučajne promenljive $Z = X + Y$.

Rešenje: $\mathcal{R}_X = \mathcal{R}_Y = \mathbb{N} \cup \{0\}$ i $\mathcal{R}_{XY} = \{(n, k) : n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

$X, Y: \mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu pa je $P(X = k) = P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

Iz $\mathcal{R}_{XY}$ i $Z = X + Y$ sledi da je $\mathcal{R}_Z = \{0, 1, 2, \dots\}$. Iz nezavisnosti X i Y sledi

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= P(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Transformacija 2D diskretne slučajne promenljive

Primer

Naći zakon raspodele verovatnoća slučajne promenljiva (U, V) gde je $U = \min\{X, Y\}$ i $V = \max\{X, Y\}$, a (X, Y) je slučajna promenljiva iz Primera (*).

Rešenje: Iz $\mathcal{R}_X = \{0, 1, 2, 3\}$ i $\mathcal{R}_Y = \{0, 1, 2\}$ je $\mathcal{R}_U = \{0, 1, 2\}$ i $\mathcal{R}_V = \{0, 1, 2, 3\}$.

Dalje,

$$P(U = 0, V = 0) = P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8},$$

$$P(U = 0, V = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) = 0 + 0,$$

$$P(U = 0, V = 2) = P(X = 0, Y = 2) + P(X = 2, Y = 0) = 0 + 0,$$

$$P(U = 0, V = 3) = P(X = 3, Y = 0) = \frac{1}{8},$$

45 / 54

Transformacija 2D diskretne slučajne promenljive

$$P(U = 1, V = 0) = P(\emptyset) = 0,$$

$$P(U = 1, V = 1) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{2}{8},$$

$$P(U = 1, V = 2) = P(X = 1, Y = 2) + P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{2}{8},$$

$$P(U = 1, V = 3) = P(X = 3, Y = 1) = 0,$$

$$P(U = 2, V = 0) = P(\emptyset) = 0,$$

$$P(U = 2, V = 1) = P(\emptyset) = 0,$$

$$P(U = 2, V = 2) = P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{8},$$

$$P(U = 2, V = 3) = P(X = 3, Y = 2) = 0,$$

U/V	0	1	2	3
0	$1/8$	0	0	$1/8$
1	0	$2/8$	$3/8$	0
2	0	0	$1/8$	0

46 / 54

(*) podsetnik:

// jasno

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{8} & \frac{4}{8} & \frac{2}{8} \end{pmatrix}$$

+ dodatak:

raspodela $z = U \cdot V$

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8} & \frac{2}{8} & \frac{3}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix}$$

↓
saberemo sve verovatnoće parova u kojima je taj član V .

// ISPITNI ZADATAK:

$$X: P(\lambda) \Rightarrow R_X = \mathbb{N}_0 : P(X=i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

$$Y: P(\mu) \Rightarrow R_Y = \mathbb{N}_0 : P(Y=i) = \frac{\mu^i}{i!} e^{-\mu}$$

$$Z = X - Y$$

$$1^\circ R_Z = \{0, 1, \dots\} = R_X = R_Y$$

$$2^\circ k \in R_Z \Rightarrow p(k) = ?$$

$$p(k) = P(Z=k) = P(X+Y=k) \Rightarrow \text{ima } k+1 \text{ rešenja} \\ (\text{a ne jednoznačno});$$

$$p(k) = \sum_{i=0}^k P(X=i, Y=k-i) =$$

$$= \sum_{i=0}^k P(X=i) \cdot P(Y=k-i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\mu} =$$

$$= e^{-(\lambda+\mu)} \cdot \sum_{i=0}^k$$

// SKORO SIGURAN zadatak ?

Transformacija 2D neprekidne slučajne promenljive

Razmatramo dva slučaja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ i $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Neka je $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}^2$ obostrano jednoznačno preslikavanje dato sa $g((x, y)) = (u(x, y), v(x, y))$, $x, y \in \mathbb{R}$. Pretpostavimo da su inverzne funkcije $x = x(u, v)$ i $y = y(u, v)$ neprekidne nad S i da je Jakobijan inverzne transformacije

$$\mathcal{J} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix}$$

različit od 0. Tada je gustina dvodimenzionalne slučajne promenljive $(U, V) = g((X, Y))$ data

$$\varphi_{UV}(u, v) = \varphi_{XY}(x(u, v), y(u, v)) |\mathcal{J}|, \quad (u, v) \in S.$$

47 / 54

Transformacija 2D neprekidne slučajne promenljive

Neka je $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}$ i $z = g(x, y)$. Funkcija raspodele slučajne promenljive $Z = g((X, Y))$ je

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z < z) = P(g((X, Y)) < z) = \\ &= \int \int_{\{(x, y) : S_z\}} \varphi_{XY}(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

gde za $z \in \mathbb{R}$ je $S_z = \{g((x, y)) < z\} \cap S$ i S je oblast nad kojom je $\varphi_{XY}(x, y) \neq 0$.

Transformacija $2D$ neprekidne slučajne promenljive

$Z = g((X, Y))$ se može pronaći i na sledeći način. Preslikavanje $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dato sa $z = g((x, y))$, proširimo na preslikavanje $\bar{g}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ npr. na sledeći način $\bar{g}((x, y)) = (x, g((x, y)))$.

Ako je preslikavanje $\bar{g}$ obostrano jednoznačno sa neprekidnim parcijalnim izvodima, tada transformacija $\bar{g}$ par slučajnih promenljivih (X, Y) preslikava u par slučajnih promenljivih (X, Z) . Zajednička gustina za (X, Z) se nalazi po formuli

$$\varphi_{XZ}(x, z) = \varphi_{XY}(x, g(x, y)) |J|.$$

Gustina za Z se nalazi po formuli za izračunavanje marginalne gustine

$$\varphi_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XZ}(x, z) dx.$$

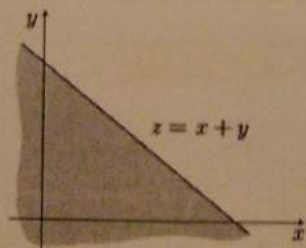
49 / 54

Transformacija $2D$ neprekidne slučajne promenljive

Primer

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva neprekidnog tipa. Naći gustinu slučajne promenljive $Z = X + Y$.

Rešenje: Neka je $\varphi_{XY}(x, y)$ zajednička gustina za (X, Y) .



$$F_Z(z) = \int \int \varphi_{XY}(x, y) dx dy = \int dy \int_{-\infty}^{z-y} \varphi_{XY}(x, y) dx.$$

Transformacija 2D neprekidne slučajne promenljive

Uvođenjem smene $x = t - y$, $dx = dt$, dobijamo

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z dt \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(t - y, y) dy.$$

$$\varphi_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz} = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(z - y, y) dy.$$

Z je dobijeno konvolucijom X i Y .

51 / 54

n -dimenzionalna slučajna promenljiva

Neka su $X_1, X_2, \dots, X_n$ slučajne promenljive definisane na istom prostoru verovatnoća $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Kao što je definisano uređena n -torka $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ naziva se n -dimenzionalna slučajna promenljiva.

Funkcija raspodele n -dimenzionalne slučajne promenljive $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ je preslikavanje

$$F_{X_1, X_2, \dots, X_n} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$$

definisano sa

$$F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$= P(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) < x_1 \wedge X_2(\omega) < x_2 \wedge \dots \wedge X_n(\omega) < x_n\})$$

$$= P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n).$$

52 / 54

$$\begin{array}{l} X: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \left\} (X, Y) \text{ 2D spc}$$

* $\neq$ name $F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

$$F_{XY}: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1] :$$

n -dimenzionalna slučajna promenljiva

* napomene def. osnovne nezavisnosti:

Definicija

Slučajne promenljive $X_1, X_2, \dots, X_n$ su nezavisne ako je

$$F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

za svako $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Neka je $Z = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$, gde je $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ merljivo preslikavanje.

Za statistiku je važno poznavanje raspodele slučajne promenljive Z , ako su $X_1, X_2, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive.

53 / 54

Primer - Binomna slučajna promenljiva

Primer

Neka su $X_1, X_2, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive sa Bernulijevom raspodelom sa parametrom p , $0 < p < 1$. Dokazati da slučajna promenljiva $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ima binomnu $B(n, p)$ raspodelu.

Rešenje: X_i ima Bernulijevu raspodelu $X_i: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$, $q = 1 - p$.

Slučajna promenljiva $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ može uzeti vrednost $0, 1, 2, \dots, n$. Kako je $Y = k$ uvek kad u zbiru od n sabiraka ima tačno k jedinica i $n - k$ nula, pri čemu k jedinica mogu biti raspoređene na n mesta na $\binom{n}{k}$ različitih načina, te je

$$p(k) = P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

tj. Y ima binomnu $B(n, p)$ raspodelu.

$$\mathcal{R}_X = \{0, 1\}$$

1) $\mathcal{R}_Y = ?$

$$Y = X_1 + \dots + X_n \Rightarrow \mathcal{R}_Y = \{0, 1, \dots, n\} \approx \mathbb{N}_0 \text{ !}$$

2) $p(k) = P(Y=k) = P(\dots) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$

iz binomne raspodele

$$Y \sim \mathcal{B}(n, p)$$

* k jedinica
n-k nula

Primer - Problem maksimuma

Primer

Neka su $X_1, X_2, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive. Naći raspodelu slučajne promenljive $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

Rešenje: Neka je F_{X_i} funkcija raspodele slučajne promenljive X_i . Iz nezavisnosti slučajnih promenljivih $X_1, X_2, \dots, X_n$ sledi

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} < y)$$

$$= P(X_1 < y, X_2 < y, \dots, X_n < y)$$

$$\text{NEZAVISNOST} = P(X_1 < y)P(X_2 < y) \dots P(X_n < y)$$

$$\stackrel{\text{def.}}{=} F_{X_1}(y)F_{X_2}(y) \dots F_{X_n}(y).$$

Ako slučajne promenljive X_i imaju istu raspodelu, onda su im jednake funkcije raspodele, tj. $F_{X_i} = F_X$, pa je

$$\hookrightarrow F_Y(y) = F_X(y)^n.$$

55 / 54

// opšti slučaj (ne zna se raspodela) %

* maksimum $\approx$ svaki mora biti manji od najvećeg;

Primer - Problem minimuma

Primer

Neka su $X_1, X_2, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive. Naći raspodelu slučajne promenljive $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

Rešenje: Neka je F_{X_i} funkcija raspodele slučajne promenljive X_i .

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} < y)$$

$$\textcircled{A} = 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \geq y)$$

$$\textcircled{B} = 1 - P(X_1 \geq y)P(X_2 \geq y) \dots P(X_n \geq y)$$

$$\stackrel{\text{def.}}{=} 1 - (1 - F_{X_1}(y)) \dots (1 - F_{X_n}(y)).$$

Ako slučajne promenljive X_i imaju istu raspodelu, onda je $F_{X_i} = F_X$,
i

$$F_Y(y) = 1 - (1 - F_X(y))^n.$$

// ISPITNI

⊕ i neka $X_i: U(0,3)$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{3}, & 0 < x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \left(\frac{y}{3}\right)^n, & 0 < y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$$

// ISPITNI: ⊕ $X_i: U(0,3)$

$$\Rightarrow F_Y(y) = 1 - \left(1 - \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{y}{3}, & y \in (0,3) \\ 1, & y \geq 3 \end{cases} \right)^n = 1 - \begin{cases} 1^n, & y \leq 0 \\ \left(1 - \frac{y}{3}\right)^n, & y \in (0,3) \\ 0^n, & y \geq 3 \end{cases} =$$

$$\Rightarrow F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ 1 - \left(1 - \frac{y}{3}\right)^n, & y \in (0,3) \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$$

STATISTIKA: prvo se radi poslućajan uzorak

Brojne karakteristike slučajne promenljive

19. mart 2021

1 / 30

Brojne karakteristike slučajne promenljive

Kod jednodimenzionalne slučajne promenljive, najčešće koristimo dve grupe brojnih (numeričkih) karakteristika

- one koje karakterišu centar grupisanja vrednosti slučajne promenljive i
- one koje karakterišu stepen rasturanja (rasipanja) slučajne promenljive u odnosu na njen centar.

U prvu grupu spadaju matematičko očekivanje, medijana, modus, momenti reda k , a u drugu grupu spadaju disperzija (varijansa), standardna devijacija, centralni momenti reda k .

2 / 30

// PREDISPITNE OBAVEZE:

pr. 1. $n=5$

ocene = $\{6, 6, 7, 8, 8\}$

$$\text{prosek} = \frac{6+6+7+8+8}{5} = \frac{2 \cdot 6 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 8}{5} = 6 \cdot \frac{2}{5} + 7 \cdot \frac{1}{5} + 8 \cdot \frac{2}{5}$$

$$X: \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{\text{prosek} = E(X)}$$

pr. 2

$$p_X(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, 1) \\ 0 & \text{inače} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 \Rightarrow \underline{E(X) = \frac{2}{3}}$$

① Izračunati mat. očekivanje SP_{21}

a) $X: \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & \dots \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & \dots \end{pmatrix}$

$$\sum |x_i| \cdot p_i(x_i) \stackrel{x_i > 0}{=} \sum x_i \cdot p(x_i) =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + \dots = 1 + 1 + \dots = \underline{\underline{\infty}}$$

$\Rightarrow$ mat. očekivanje ne postoji?

b) $p_X(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = 2 \cdot \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \left[\begin{matrix} t = 1+x^2 \\ dt = 2x dx \end{matrix} \right]$$

$$= \cancel{2} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} \int_0^{\infty} \frac{dt}{t} = \frac{1}{\pi} \ln|t| \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{\pi} (\ln \infty - \ln 1) = \underline{\underline{\frac{\infty}{\pi}}}$$

Matematičko očekivanje

Definicija

Matematičko očekivanje, u oznaci, $E(X)$ slučajne promenljive X je broj definisan na sledeći način:

- ako je X je diskretnog tipa $E(X) = \sum_i x_i p(x_i)$,
- Ako je X neprekidnog tipa $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_X(x) dx$,

pod uslovom da odgovarajući red tj. integral apsolutno konvergira.

// da ne dobijemo ∞ vrednost?

3 / 30

Osobine matematičkog očekivanja

Teorema

Ako je $X = c$ onda je $E(X) = c$, gde je c konstanta.

Ako je $X = c$, to znači da je $P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = c\}) = 1$ te je

$c : \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix}$ pa primenom definicije je $E(c) = c \cdot 1 = c$. $\square$

Teorema

Ako je $Y = g(X)$ tada je

$$E(Y) = E(g(X)) = \begin{cases} \sum_i g(x_i) p(x_i), & \text{ako je } X \text{ diskretnog tipa} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \varphi_X(x) dx, & \text{ako je } X \text{ neprekidnog tipa} \end{cases}$$

4 / 30

Osobine matematičkog očekivanja

Za primene je posebno bitno $Z = X^\alpha$ i (očigledno) je tada

$$E(X^\alpha) = \begin{cases} \sum_i x_i^\alpha p(x_i), & \text{ako je } X \text{ diskretnog tipa} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^\alpha \varphi_X(x) dx, & \text{ako je } X \text{ neprekidnog tipa} \end{cases}$$

Teorema

Ako je $Z = g(X, Y)$, tada

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p(x_i, y_j), & \text{ako je } (X, Y) \text{ diskretna} \\ \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) \varphi_{XY}(x, y) dy, & \text{ako je } (X, Y) \text{ neprekidna} \end{cases}$$

5 / 30

Osobine matematičkog očekivanja

Teorema

$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ za sve slučajne promenljive X i Y .

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_i \sum_j (x_i + y_j) p(x_i, y_j) \\ &= \sum_i x_i \sum_j p(x_i, y_j) + \sum_j y_j \sum_i p(x_i, y_j) \\ &= \sum_i x_i p(x_i) + \sum_j y_j p(y_j) \\ &= E(X) + E(Y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} (x + y) \varphi_{XY}(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x dx \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dy + \int_{-\infty}^{\infty} y dy \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{XY}(x, y) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_X(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} y \varphi_Y(y) dy \\ &= E(X) + E(Y). \end{aligned}$$

□

6 / 30

// samo jedan dokaz!

Osobine matematičkog očekivanja

Teorema

Ako su X i Y nezavisne tada je $E(XY) = E(X)E(Y)$.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_i \sum_j x_i y_j p(x_i, y_j) = \sum_i \sum_j x_i y_j p(x_i) p(y_j) \\ &= \sum_i x_i p(x_i) \cdot \sum_j y_j p(y_j) = E(X)E(Y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} xy \varphi_{XY}(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} xy \varphi_X(x) \varphi_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_X(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} y \varphi_Y(y) dy \\ &= E(X)E(Y). \end{aligned}$$

□

* obrnuto ne važi

7 / 30

Osobine matematičkog očekivanja

Definicija

Ukoliko je $E(XY) = E(X)E(Y)$, kažemo da su slučajne promenljive X i Y nekorelirane. // ne moraju biti nezavisne

Teorema

$E(cX) = cE(X)$, gde je c konstanta.

$$E(cX) = \begin{cases} \sum_i c x_i p(x_i) \\ \int_{-\infty}^{\infty} c x \varphi_X(x) dx \end{cases} = \begin{cases} c \sum_i x_i p(x_i) \\ c \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_X(x) dx \end{cases} = cE(X).$$

□

Teorema

$E(X - E(X)) = 0$.

$$E(X - E(X)) = E(X) - E(E(X)) = E(X) - E(X) = 0.$$

□

$$E(c) = c$$

pr.

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \quad \text{uVERY}$$

$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y) \quad \text{nekorelirane}$$

nekorelirane

nezavisne

Osobine matematičkog očekivanja

Teorema

Ako je $a \leq X \leq b$, tada je $a \leq E(X) \leq b$.

$a \leq X \leq b \Leftrightarrow a \leq x_i \leq b \Leftrightarrow ap(x_i) \leq x_ip(x_i) \leq bp(x_i)$ za svako i .

Dalje, sabiranjem navedenih nejednakosti

$$\sum_i ap(x_i) \leq \sum_i x_ip(x_i) \leq \sum_i bp(x_i)$$

$$\Leftrightarrow a \sum_i p(x_i) \leq \sum_i x_ip(x_i) \leq b \sum_i p(x_i)$$

pa iz $\sum_i p(x_i) = 1$ sledi navedeno tvrđenje.

$$\hookrightarrow \boxed{a \leq E(X) \leq b}$$

9 / 30

Osobine matematičkog očekivanja

Slično, $a \leq X \leq b \Leftrightarrow a \leq x \leq b \Leftrightarrow a\varphi_X(x) \leq x\varphi_X(x) \leq b\varphi_X(x)$.

Na osnovu monotonosti integrala

$$\int_{-\infty}^{\infty} a\varphi_X(x)dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} x\varphi_X(x)dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} b\varphi_X(x)dx$$

$$\Leftrightarrow a \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} x\varphi_X(x)dx \leq b \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)dx$$

pa iz $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)dx = 1$ sledi navedeno tvrđenje. $\square$

Teorema

Ako je $X > 0$, tada je $E(X) > 0$.

Sledi direktno iz poznatih osobina redova i integrala. $\square$

10 / 30

Medijana i modus

Medijana slučajne promenljive X je broj Me takav da je

$$P(X \leq Me) = P(X \geq Me) = \frac{1}{2}.$$

Modus diskretne slučajne promenljive X , je ona vrednost za koju je verovatnoća najveća, tj. $p(Mo) > p(x_i)$, $i = 1, 2, \dots$ i $x_i \neq Mo$.

Modus neprekidne slučajne promenljive X , je ona vrednost u kojoj gustina φ_X dostiže maksimum, tj. $\varphi_X(Mo) > \varphi_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$ i $x \neq Mo$.

Primetimo da modus ne mora biti jedinstven!

11 / 30

primer: plate u Srbiji: 400, 400, 400, 1000

medijana $\rightarrow$ bar $\frac{1}{2}$ stanovništva ima platu od 2000...

modus studenta: 6 i 8

modus (12345): 4 ili 5 ili 0 modusa

Disperzija

DISPERZIJA = VARIJANSA V

Definicija

Disperzija slučajne promenljive X , u oznaci $D(X)$, definisana je sa

$$D(X) = E((X - E(X))^2).$$

$$D(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2E(X)X + E^2(X)) =$$

$$= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E^2(X) = E(X^2) - E^2(X),$$

Za nalaženje disperzije često se koristi

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X).$$

$\sqrt{D(X)}$ se naziva standardno odstupanje ili standardna devijacija.

12 / 30

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} -1000 & 0 & 1000 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$E(X) = E(Y) = 0$$

$\Rightarrow Y$ razutija od X !

(u odnosu na mat. oček.)

// odstupanje SP od sluč. vr.

$$\text{stand. dev.} = \sqrt{(x_1 - E)^2 + (x_2 - E)^2 + \dots}$$

$$A(x_1, x_2, \dots)$$

$$E(E, E_1, \dots)$$

Osobine disperzija

$$D(c) = 0$$

Teorema

$D(X) = 0$ ako i samo ako je $X = \text{const.}$

$$D(c) = E[(c - E(c))^2] = E[(c - c)^2] = E(0) = 0.$$

Ako je $D(X) = 0$, tj. $E((X - E(X))^2) = 0$ na osnovu osobina matematičkog očekivanja dalje je $(X - E(X)) = 0$, te je $X = E(X) = \text{const.}$ □

Teorema

$$D(X) \geq 0.$$

Kako je $(X - E(X))^2 \geq 0$ na osnovu poznate osobine matematičkog očekivanja sledi $D(X) = E((X - E(X))^2) \geq 0.$ □

// disperzija ne sme da bude negativna
(napisi to na kolokvijumu) !

13 / 30

Osobine disperzija

Teorema

$$D(cX) = c^2 D(X)$$

$$\begin{aligned} D(cX) &= E((cX - E(cX))^2) = E((cX - cE(X))^2) \\ &= E((c(X - E(X)))^2) = c^2 E((X - E(X))^2) \\ &= c^2 D(X). \end{aligned}$$
□

Teorema

$$D(X + c) = D(X).$$

$$\begin{aligned} D(X + c) &= E((X + c - E(X + c))^2) \\ &= E((X + c - E(X) - c)^2) \\ &= E((X - E(X))^2) \\ &= D(X). \end{aligned}$$
□

14 / 30

1-5 transpiriramo na 6-10, ali mera razutosti ostaje ista;

Osobine disperzija

Teorema

Ako su X i Y nekorelirane, tada je

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E((X + Y - E(X + Y))^2) \\ &= E(((X - E(X)) + (Y - E(Y)))^2) = (\text{kvadrat binoma}) \\ &= D(X) + D(Y) + 2E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= D(X) + D(Y) + 2(E(XY) - E(X)E(Y)) \\ &= D(X) + D(Y) + 2(E(X)E(Y) - E(X)E(Y)) \\ &= D(X) + D(Y). \end{aligned}$$

□

15 / 30

predispitno: da li za nezavisne SP X, Y važi

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \Rightarrow \text{uvek važi}$$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

↪ važi za nekorelirane, a samim tim i nezavisne;

Momenti

// ne pita

Moment reda k slučajne promenljive X je matematičko očekivanje slučajne promenljive X^k , $k \in \mathbb{N}$, tj.

$$m_k = E(X^k) = \begin{cases} \sum x_i^k p(x_i), & X \text{ je diskretna,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^k \varphi_X(x) dx, & X \text{ je neprekidna.} \end{cases}$$

Moment reda 1 je matematičko očekivanje.

Centralni moment reda k slučajne promenljive X je matematičko očekivanje od $(X - E(X))^k$, $k \in \mathbb{N}$, tj.

$$s_k = E((X - E(X))^k).$$

Disperzija je centralni moment reda 2.

16 / 30

Standardizovana slučajna promenljiva

Standardizovana ili normalizovana slučajna promenljiva slučajne promenljive X , u oznaci X^* je

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \rightarrow \text{definiši ESP:}$$

$$E(X^*) = E\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{D(X)}} E(X - E(X)) = 0,$$

$$D(X^*) = D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{D(X)} D(X - E(X)) = \frac{D(X)}{D(X)} = 1.$$

Dakle,

$$E(X^*) = 0, \quad D(X^*) = 1.$$

17 / 30

Matematičko očekivanje i disperzija - primeri

– Bernulijeva raspodela $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$, $0 < p < 1$, $q = 1 - p$.

$$E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p, \quad E(X^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p,$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

– Binomna raspodela $X : \mathcal{B}(n, p)$, $n \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$, $q = 1 - p$:

$$E(X) = np \text{ i } D(X) = npq.$$

Ako su $X_1, X_2, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive sa

Bernulijevom raspodelom, tada $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ima binomnu $\mathcal{B}(n, p)$ raspodelu.

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = np,$$

$$D(X) = D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n) = npq.$$

18 / 30

Matematičko očekivanje i disperzija - primeri

– Poasonova raspodela $X : \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$: $E(X) = \lambda$ i $D(X) = \lambda$.

– Uniformna raspodela $X : \mathcal{U}(a, b)$, $a < b$:

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}, \quad E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}$$
$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{(a^2 + ab + b^2)}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

– Eksponencijalna raspodela $X : \mathcal{E}(a)$: $E(X) = \frac{1}{a}$ i $D(X) = \frac{1}{a^2}$.

– Normalna raspodela $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$: $E(X) = m$ i $D(X) = \sigma^2$.

19 / 30

Matematičko očekivanje i disperzija 2d sl. prom.

Matematičko očekivanje dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) je

$$E((X, Y)) = (E(X), E(Y)),$$

gde su $E(X)$ i $E(Y)$ matematička očekivanja slučajnih promenljivih X i Y .

Disperzija dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) je

$$D((X, Y)) = (D(X), D(Y)),$$

gde su $D(X)$ i $D(Y)$ disperzije promenljivih X i Y .

20 / 30

$$D(2X+B) = D(2X) + 4D(X)$$

$$D(B-X) = D(-X) = D(X)$$

$$X: E(A) \rightarrow \begin{matrix} a \neq 0 \\ X^* = ? \end{matrix}$$

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} = \frac{X - 1/4}{1/4}$$

$$E(X^*) = 0$$

$$D(X^*) = 1$$

Mešoviti momenti

// NE TREBA

Mešoviti momenti, u oznaci m_{kn} , za (X, Y) su definisani sa

$$m_{kn} = E(X^k Y^n) = \begin{cases} \sum_i \sum_j x_i^k y_j^n p(x_i, y_j), & (X, Y) \text{ diskretna} \\ \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} x^k y^n \varphi_{XY}(x, y) dy, & (X, Y) \text{ neprekidna.} \end{cases}$$

21 / 30

Kovarijansa i koeficijent korelacije

Brojne karakteristike koje opisuju zavisnost između X i Y su kovarijansa i koeficijent korelacije.

Kovarijansa slučajne promenljive (X, Y) je

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y).$$

$\text{cov} = 0 \iff$ nekorelirane $\forall$

Koeficijent korelacije ρ_{XY} slučajne promenljive (X, Y) jednak je kovarijansi standardizovanih slučajnih promenljivih X^* i Y^* , tj.

$$\rho_{XY} = \text{cov}(X^*, Y^*) = \text{cov} \left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}, \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} \right)$$

$$\rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.$$

22 / 30

Osobine koeficijenta korelacije

Teorema

Ako su X i Y nezavisne, onda $\rho_{XY} = 0$.

Ako su X i Y nezavisne, tada je $E(XY) = E(X)E(Y)$, te je $\rho_{XY} = 0$. $\square$

Ukoliko je $\rho_{XY} = 0$, X i Y su nekorelirane slučajne promenljive. Nekoreliranost je "slabiji" stepen nezavisnosti.

Teorema

$|\rho_{XY}| \leq 1$.

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= D(X) + D(Y) \pm 2(E(XY) - E(X)E(Y)) = \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2\text{cov}(X, Y). \end{aligned}$$

Dalje, $D(X^* \pm Y^*) = 2(1 \pm \rho_{X^*Y^*})$.

Znamo da je $D(X^* \pm Y^*) \geq 0$ te je i $2(1 \pm \rho_{XY}) \geq 0$, što znači da je $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$. $\square$

23 / 30

Osobine koeficijenta korelacije

Teorema

$|\rho_{XY}| = 1$ ako i samo ako $Y = aX + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Ako je $Y = aX + b$, tada je

$$Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = \frac{aX + b - aE(X) - b}{\sqrt{a^2 D(X)}} = \frac{a}{|a|} X^* = (\text{sgn } a) X^*.$$

U slučaju kad je $a > 0$, imamo da je

$$D(X^* - Y^*) = D(X^* - X^*) = 0 = 2(1 - \rho_{XY}),$$

što znači da je $\rho_{XY} = 1$.

Ako je $a < 0$, analogno dobijamo da je $\rho_{XY} = -1$.

24 / 30

X - sati

Y - poeni

Dvodimenzionalna normalna raspodela

- Marginalne raspodele za X i Y su normalne $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ i $\mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$ raspodele redom.
- Parametri m_1 i m_2 su očekivanja za X i Y , a σ_1^2 i σ_2^2 su disperzije za X i Y .
- Parametar r jednak je koeficijentu korelacije za (X, Y) .
- Ukoliko je $r = 0$ (tj. X i Y su nekorelirane), tada su slučajne promenljive X i Y nezavisne.

27 / 30

Uslovno matematičko očekivanje. Regresija

Neka je (X, Y) dvodimenzionalna slučajna promenljiva diskretnog tipa. Za fiksirano y_j , $p(y_j) \neq 0$, uslovni zakon raspodele slučajne promenljive X ako je $Y = y_j$ je

$$X|Y = y_j : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ p(x_1|y_j) & p(x_2|y_j) & \dots \end{pmatrix}, \quad p(x_i|y_j) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(y_j)}.$$

Definicija

Uslovno matematičko očekivanje za X ako je $Y = y_j$ je definisano sa

$$E(X|Y = y_j) = \sum_i x_i p(x_i|y_j) = \frac{1}{p(y_j)} \sum_i x_i p(x_i, y_j).$$

Skup tačaka $(E(X|Y = y_j), y_j)$ nazivamo regresijom slučajne promenljive X po slučajnoj promenljivoj Y ili regresijom X po Y .

28 / 30

Slučajni procesi

19. mart 2021

1 / 68

Definicija i osnovni pojmovi

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće. Slučajna promenljiva X je merljivo preslikavanje preslikavanje $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Svaka slučajna promenljiva ima jedinstvenu funkcije raspodele F_X . Podsetimo se, funkcija raspodele slučajne promenljive X je preslikavanje $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definisano sa $F_X(x) = P(X \leq x)$.

Mnoge pojave čiji ishod nije jednoznačno određen se odvijaju u vremenu i zahtevaju da se koncept slučajne promenljive uopšti na taj način da uključi i vremensku komponentu. Dakle, posmatra se familija slučajnih promenljivih koja zavisi od vremena i na taj način se dolazi do pojma slučajnog (stohastičkog) procesa. Napomenimo da slučajna promenljiva ne zavisi od vremena.

2 / 68

// slučajni proces = promene familije slučajnih prom. tokom vremena;

pr. broj studenata u zgradi FTN-a = δp
slučajni proces = posmatranje δp kroz vreme

Definicija i osnovni pojmovi

★ Definicija

Neka je $T \subseteq \mathbb{R}$. Slučajni proces je familija slučajnih promenljivih $\{X_t : t \in T \subseteq \mathbb{R}\}$ definisanih na prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Često se umesto $\{X_t : t \in T \subseteq \mathbb{R}\}$ kraće piše X_t .

Skup $T \subseteq \mathbb{R}$ obično interpretiramo kao vreme.

Slučajni proces X_t je zapravo funkcija dve promenljive

$$X_t : T \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

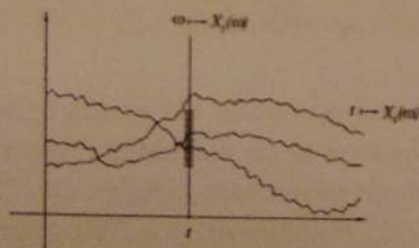
Kada želimo da naglasimo da je slučajni proces funkcija dve promenljive umesto X_t pišemo $X(t, \omega)$.

Definicija i osnovni pojmovi

★ Ako fiksiramo t , tj. $t = t_0$, tada je $X_{t_0} = X(t_0, \omega)$ i

$$X_{t_0} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

je slučajna promenljiva koju nazivamo zasekom slučajnog procesa za $t = t_0$.



Slika: Trajektorije procesa

Ako je $\omega \in \Omega$ fiksirano, tj. $\omega = \omega_0$, tada je $X_t(\omega_0) = X(t, \omega_0)$ i

$$X_t(\omega_0) : T \rightarrow \mathbb{R}$$

je realna funkcija realne promenljive koju nazivamo realizacijom, trajektorijom ili uzoračkom funkcijom.

Skup svih realizacija slučajnog procesa nazivamo ansamblom.

* slučajni proces zavisi i od Ω , ali i od skupa parametara T ;

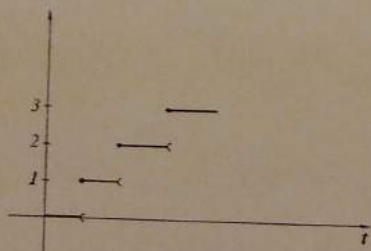
Definicija i osnovni pojmovi

Skup T nazivamo indeksnim ili parametarskim skupom procesa, a promenljivu t indeksom ili parametrom. Ukoliko je T diskretan beskonačan skup, $T = \{t_1, t_2, \dots\}$, tada proces nazivamo slučajnim nizom ili lancem. Ukoliko je T interval ili $\mathbb{R}$ tada X_t nazivamo slučajnim procesom sa neprekidnim parametrom ili kraće slučajnim procesom, a parametar t obično nazivamo vremenom.

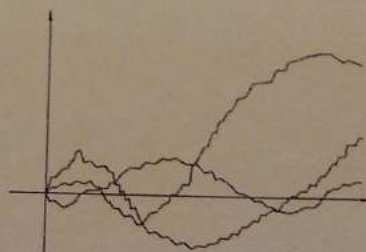
Skup vrednosti (slika) S slučajnog procesa može da bude diskretan (konačan ili prebrojiv) ili neprekidan (interval ili celo $\mathbb{R}$). Skup S nazivamo skup stanja procesa.

5 / 88

Definicija i osnovni pojmovi



Trajektorije procesa sa diskretnim skupom stanja



Trajektorije procesa sa neprekidnim skupom stanja

6 / 88

⊛

$$S \begin{matrix} < \text{diskretan} \\ < \text{neprekidan} \end{matrix} \quad \wedge \quad T \begin{matrix} < \text{diskretan} \\ < \text{neprekidan} \end{matrix}$$

* moguće su baš ove kombinacije ?

Definicija i osnovni pojmovi

Primer

Posmatramo telefonsku centralu sa n linija u vremenskom intervalu $[0h, 24h]$. U svakom momentu t neka X_t označava broj zauzetih linija. $X_t, t \in [0, 24]$ predstavlja slučajni proces sa neprekidnim parametarskim skupom, $T = [0, 24]$ i diskretnim konačnim skupom stanja $S = \{0, 1, \dots, n\}$.

Primer

Svakog sata se meri nivo Dunava na mernoj rampi i dobijene vrednosti označavamo sa X_t . U ovom slučaju radi se o procesu sa diskretnim parametarskim skupom $T = \{0, 1, 2, \dots\}$ i neprekidnim skupom stanja S .

7 / 88

Konačnodimenzionalne raspodele

Za fiksirano t_1 , X_{t_1} je slučajna promenljiva čija je funkcija raspodele

$$F_{X_{t_1}}(x_1) = P(X_{t_1} < x_1).$$

Ovu funkciju raspodele nazivamo raspodelom prvog reda procesa. Ako su t_1 i t_2 fiksirani, tada je

$$F_{X_{t_1}, X_{t_2}}(x_1, x_2) = P(X_{t_1} < x_1, X_{t_2} < x_2)$$

raspodela drugog reda.

Za fiksirano $t_1, t_2, \dots, t_n$ dobijamo raspodelu n -tog reda slučajnog procesa

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = P(X_{t_1} < x_1, \dots, X_{t_n} < x_n).$$

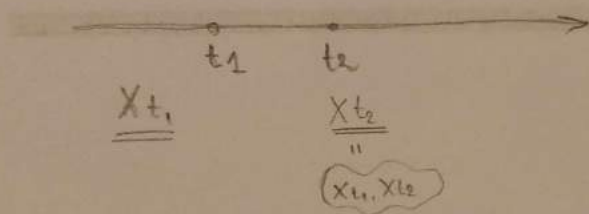
Slučajni proces je u potpunosti određen raspodelama n -tog reda, $n \in \mathbb{N}$.

* Poznavanje familije konačnodimenzionalnih raspodela je u praksi vrlo zahtevno. Mi proučavamo one klase procesa kod kojih je dovoljno poznavati samo jednodimenzionalne i dvodimenzionalne raspodele.

// komentari

8 / 88

// nije neprekidno $\Rightarrow$ diskretno $\mathcal{S}$ + neprekidno $\mathcal{T}$!

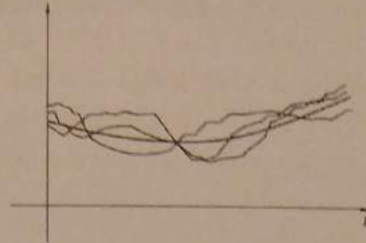


Osnovne karakteristike slučajnog procesa

★ Funkciju $m_X : T \rightarrow \mathbb{R}$ definisanu sa

$$m_X(t) = E(X_t), \quad t \in T,$$

nazivamo matematičkim očekivanjem ili srednjom vrednošću slučajnog procesa X_t .



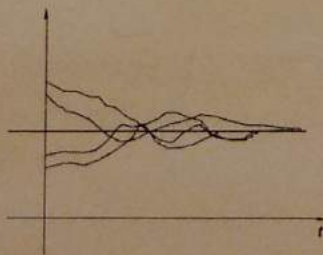
Očekivanje procesa je usrednjenje po svim trajektorijama

9 / 88

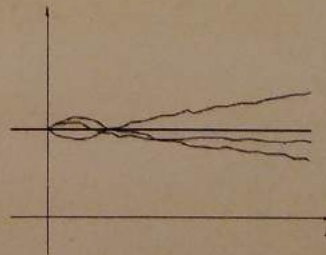
Osnovne karakteristike slučajnog procesa

★ Disperezija procesa je funkcija

$$D_X(t) = E((X_t - m_X(t))^2) = E(X_t^2) - m_X^2(t).$$



Disperezija opada vremenom



Disperezija raste vremenom

10 / 88

$$\text{pr. } X_t = B(t, p), t \in \mathbb{N}$$

$$E(X_t) = t \cdot p$$

$$\Rightarrow m_x(t) \text{ závisí od } \underline{t} \quad \forall$$

*

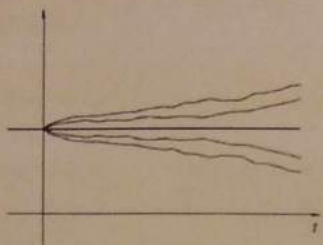
$$m_{X_t} = E(X_t)$$

!

Osnovne karakteristike slučajnog procesa

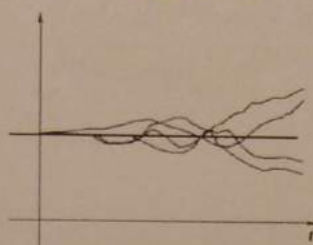
- ★ Korelaciona funkcija procesa X_t je funkciju $R_X : T \times T \rightarrow \mathbb{R}$ definisana sa

$$R_X(t, s) = E(X_t X_s), \quad s, t \in T,$$



Trajektorije se ne menjaju mnogo u kratkim vremenskim intervalima.

$R_X(t, s)$ veliko za bliske t i s
// lice međusobno ✓



Trajektorije se brže menjaju.
 $R_X(t, s)$ manje za bliske t i s

// ne lice međusobno

11 / 88

→ mer. zavisnosti između zaseka ✓

Osnovne karakteristike slučajnog procesa

Dakle, korelaciona funkcija procesa X_t odražava meru zavisnosti slučajnih promenljivih (zaseka) u tačkama s i t i nosi informaciju da li se proces menja brzo ili sporo, tj. informaciju o frekventnom sadržaju procesa.

Očigledno je

komutativnost ✓

$$R_X(t, s) = R_X(s, t), \quad R_X(t, t) = E(X_t^2).$$

Za proces $[X_t - m_X(t)]$ kažemo da je centriran.

- ★ Kovarijansna funkcija $K_X(t, s)$ je korelaciona funkcija centriranog procesa, tj.

$$\begin{aligned} K_X(t, s) &= E[(X_t - m_X(t))(X_s - m_X(s))] = \\ &= E(X_t X_s) - m_X(t)m_X(s) = \\ &= R_X(t, s) - m_X(t)m_X(s). \end{aligned}$$

Ako je $t = s$ onda je $K_X(t, t) = D_X(t)$.

12 / 88

pr- X_t - visina leta aviona

* centriran proces $\Leftrightarrow$ oduzeli smo mu očekivanje ($m_x(t)=0$)

Klase slučajnih procesa

// PO

Nezavisni proces

Ako su slučajne promenljive $X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n}$ nezavisne za svako $n \in \mathbb{N}$ i svako $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, tada je proces $X_t, t \in T$, nezavisan proces sa nezavisnim vrednostima (u svakoj tački).

Iz nezavisnosti sledi da je

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = F_{X_{t_1}}(x_1) \cdots F_{X_{t_n}}(x_n),$$

što znači da je slučajni proces u potpunosti određen raspodelama prvog reda. ($\Rightarrow$ raspodelama);

13 / 88

Klase slučajnih procesa

Proces sa nezavisnim priraštajima

Slučajni proces $X_t, t \in [0, \infty)$, je proces sa nezavisnim priraštajima ako za svaki izbor $0 < t_1 < t_2, \dots, t_n$ iz $[0, \infty)$ važi da su slučajne promenljive

$$X_0, X_{t_1} - X_0, X_{t_2} - X_{t_1}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}},$$

nezavisne.

Ako je X_t proces sa nezavisnim priraštajima i ako za svako $t, s, a \in [0, \infty)$, $s < t$, važi da slučajne promenljive $X_t - X_s$ i $X_{t+a} - X_{s+a}$ imaju istu raspodelu, tada kažemo da je X_t proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima.

Procesi sa nezavisnim priraštajima su u potpunosti određeni raspodelama drugog reda.

14 / 88

Klase slučajnih procesa

Stacionarni procesi

Razlikujemo strogo stacionarne i slabo stacionarne procese.

Slučajni proces X_t , $t \in T$, je strogo stacionaran ako su sve njegove raspodele konačnog reda invarijantne u odnosu na translaciju vremena, tj. za svako $n \in \mathbb{N}$ i svako $(t_1, \dots, t_n) \in T^n$ i svako $c \in \mathbb{R}$ za koje $t_1 + c, \dots, t_n + c \in T$, n -dimenzionalne slučajne promenljive $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ i $(X_{t_1+c}, \dots, X_{t_n+c})$ imaju iste funkcije raspodele, tj.:

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = F_{X_{t_1+c}, \dots, X_{t_n+c}}(x_1, \dots, x_n),$$

za sve $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

Za $n = 1$ je

$$F_{X_t}(x) = F_{X_{t+c}}(x).$$

Klase slučajnih procesa

Ako je skup stanja slučajnog procesa neprekidan skup, onda je

$$\varphi_{X_t}(x) = \varphi_{X_{t+c}}(x) = F_{X_t}(x)' \text{ i tada je}$$

$$\underline{m_X(t+c)} = E(X_{t+c}) = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_{X_{t+c}}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_{X_t}(x) dx = E(X_t) = \underline{m_X(t)}$$

Ako je skup stanja slučajnog procesa diskretan skup, onda je

$P(X_{t+c} = x_i) = P(X_t = x_i)$ pa je

$$m_X(t+c) = E(X_{t+c}) = \sum_i x_i P(X_{t+c} = x_i)$$

$$= \sum_i x_i P(X_t = x_i) = E(X_t) = m_X(t).$$

Iz $m_X(t+c) = m_X(t)$ za svako $c \in \mathbb{R}$ sledi da je

$$m_X(t) = \text{const.}$$

Klase slučajnih procesa

Ako je skup stanja slučajnog procesa neprekidan skup, onda je

$$F_{X_t, X_s}(x, y) = F_{X_{t+c}, X_{s+c}}(x, y) \text{ i}$$

$$\varphi_{X_t, X_s}(x, y) = \varphi_{X_{t+c}, X_{s+c}}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X_t, X_s}(x, y)}{\partial x \partial y} \text{ i tada je}$$

$$R_X(t+c, s+c) = E(X_{t+c} X_{s+c}) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \varphi_{X_{t+c}, X_{s+c}}(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \varphi_{X_t, X_s}(x, y) dx dy = E(X_t X_s) = R_X(t, s)$$

17 / 88

Klase slučajnih procesa

Ako je skup stanja slučajnog procesa diskretan skup, onda je

$$P(X_{t+c} = x_i, X_{s+c} = x_j) = P(X_t = x_i, X_s = x_j) \text{ pa je}$$

$$R_X(t+c, s+c) = E(X_{t+c} X_{s+c}) = \sum_i \sum_j x_i x_j P(X_{t+c} = x_i, X_{s+c} = x_j)$$

$$= \sum_i \sum_j x_i x_j P(X_t = x_i, X_s = x_j) = E(X_t X_s) = R_X(t, s).$$

Dakle, $R_X(t, s) = R_X(t+c, s+c)$ za $c \in \mathbb{R}$. Neka je $s < t$ i neka je $c = -s$. Tada je $R_X(t, s) = R_X(t-s, 0)$, tj.

$$R_X(t, s) = r_X(\tau), \quad \tau = t - s$$

tj. korelaciona funkcija zavisi od razlike argumenata.

Iz $R_X(t, s) = R_X(s, t)$ sledi daje $r_X(\tau) = r_X(-\tau)$, tj. korelaciona funkcija je parna funkcija od $\tau = t - s$.

18 / 88

$$\text{K1 } \frac{1}{2} \quad E(g(x,y)) = \begin{cases} \iint_{\mathcal{X}} g(x,y) \cdot p_{xy}(x,y) dx dy \\ \sum_i \sum_j x_i \cdot y_j \cdot p_{xy}(x_i, y_j) \end{cases}$$

Klase slučajnih procesa

★ Slučajni proces $X_t, t \in T$ je slabo stacionaran ako je

$$E(X_t) = m,$$

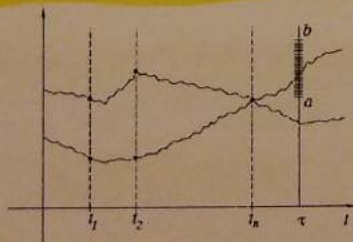
$$R_X(t, s) = r_X(t - s) = r_X(\tau),$$

tj. ako je očekivanje konstantno a korelaciona funkcija $R_X(t, s)$ je funkcija jedne promenljive $\tau = t - s$.

19 / 88

Klase slučajnih procesa

★ Proces Markova



Slučajni proces $X_t, t \in T$ je proces Markova sa diskretnim skupom stanja S ako za svako $n \in \{2, 3, \dots\}$ i svaki izbor $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ iz T i sve $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ važi

$$P(X_{t_n} = x_n | X_{t_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{t_1} = x_1) = P(X_{t_n} = x_n | X_{t_{n-1}} = x_{n-1}).$$

VAŽNO!

Markovljevo svojstvo odsustva pamćenja: verovatnoća da trajektorija procesa prođe kroz okvir $[a, b]$ u budućem trenutku t zavisi samo o položaju u sadašnjosti, a ne i o načinu kako je proces stigao u tu tačku.

20 / 88

Klase slučajnih procesa

* Ergodični proces

Srednja vrednost po vremenu je definisana sa

$$\bar{m} = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{A} \int_0^A x_t dt.$$

Kako je $m_X(t)$ funkcija koja zavisi od t , očigledno da $\bar{m}$ (broj) ne može da nam posluži kao ocena očekivanja $m_X(t)$. Međutim, u slučaju kada je očekivanje $m_X(t)$ konstantno, $m_X(t) = m, t \in [0, \infty)$, postavlja se pitanje pod kojim uslovima je $m = \bar{m}$.

21 / 88

Ergodični proces

Za slučajni proces $X_t, t \in [0, \infty)$, kažemo da je ergodičan po matematičkom očekivanju ako je $m_X(t) = \bar{m}$. ($m_X(t) = \text{const}$)

Kako je kod stacionarnih procesa očekivanje $m_X(t)$ konstantno, dovoljne su relativno slabe dodatne pretpostavke o procesu da bi on bio ergodičan i stoga je izučavanje ergodičnosti obično vezano za stacionarne procese.

Stacionaran proces takođe može biti ergodičan po korelacionoj funkciji ako je za $\tau = t - s$

$$\Rightarrow R_X(t, s) = r_X(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T - \tau} \int_0^{T-\tau} x_t x_{t+\tau} dt.$$

Mogu se definisati i druge vrste ergodičnosti o čemu neće biti govora.

22 / 88

$$m_X(t) = \bar{m} \in \mathbb{R}$$

* ima smisla samo kod STROGO STACIONARNIH procesa;

Podsetnik iz analize

Ako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, kažemo da je f beskonačno mala kada $x \rightarrow a$.

Neka je $a \in \mathbb{R}$ i neka su funkcije f i g definisane u nekoj okolini tačke a , ne obavezno u tački a . Ako je $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, kažemo da je $f(x) = o(g(x))$ kada $x \rightarrow a$.

Ako su f i g beskonačno male kada $x \rightarrow a$ i $f(x) = o(g(x))$ kada $x \rightarrow a$ kažemo da je f beskonačno mala veličina višeg reda u odnosu na g .

Osobine

$$c \cdot o(x^n) = o(x^n) \quad o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m}) \quad x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$

Razvoj u Maklorenov red funkcije $e^{-\lambda \Delta t}$ je

$$e^{-\lambda \Delta t} = 1 - \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2!} - \frac{(\lambda \Delta t)^3}{3!} \dots = 1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t).$$

23 / 88

Poasonov proces

* Poasonov proces meri broj realizacija nekog događaja, primer je procesa s neprekidnim vremenom T i diskretnim skupom stanja S . $X_t, t \in [0, \infty)$ je slučajni proces sa vrednostima u skupu $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, $X_0 = 0$ i X_t ima stacionarne nezavisne priraštaje i za svako $s, t > 0$ je

$$P(X_{s+t} - X_s = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0 \quad (1)$$

Dakle, slučajna promenljiva $X_{s+t} - X_s$ ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda t)$ raspodelu.

Da objasnimo zašto je parametar λt . Zapravo, $X_{s+t} - X_s$ ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda(s+t-s))$ raspodelu tj.

$$P(X_{s+t} - X_s = k) = \frac{(\lambda(s+t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(s+t-s)}.$$

24 / 88

Macloren: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

$$e^{-\lambda \Delta t} = 1 - \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2!} - \frac{(\lambda \Delta t)^3}{3!} + \dots$$

$$\Rightarrow e^{-\lambda \Delta t} = 1 - \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2!} - \frac{(\lambda \Delta t)^3}{3!} + \dots \quad (\Delta t \rightarrow 0) \Rightarrow \underline{\underline{e^{-\lambda \Delta t} = 1 - \lambda \Delta t}}$$

$$e^{-\lambda \Delta t} \approx 1 - \lambda \Delta t$$



Poasonov proces

Zadatak: $m_X(t) = ?$ i $D_X(t) = ?$

Vodite računa da ne znamo raspodelu za X_t samo znamo raspodelu za $X_{s+t} - X_t$. Takođe znamo da je $X_0 = 0$.

Za $s = 0$ je $X_0 = 0$ imamo da je $X_t = X_t - X_0$ i $X_t - X_0$ ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda t)$ raspodelu, pa je

$$m_X(t) = E(X_t) = E(X_t - X_0) = \lambda t$$

$$D(X_t) = D(X_t - X_0) = \lambda t.$$

Iz $D(X_t) = E(X_t^2) - E(X_t)^2$ sledi

$$\rightarrow E(X_t^2) = E(X_t)^2 + D(X_t) = \lambda t + \lambda^2 t^2.$$

25 / 88

Poasonov proces

Zadatak: $R_X(t, s) = ?$ i $K_X(t, s) = ?$

Opet moramo da napravimo priraštaj dva zaseka, tj. $X_t - X_s$

Neka je $s > t > 0$.

$$\begin{aligned} R_X(t, s) &= E(X_t X_s) = E(X_t (X_t + (X_s - X_t))) \\ &= E(X_t^2 + X_t (X_s - X_t)) \\ &= E(X_t^2) + E((X_t - X_0)(X_s - X_t)) \\ &= E(X_t^2) + E(X_t - X_0) E(X_s - X_t) \\ &= \lambda^2 t^2 + \lambda t + \lambda t \lambda (s - t) = \lambda t + \lambda^2 ts \end{aligned}$$

Slično, za $t > s > 0$ je $R_X(t, s) = \lambda s + \lambda^2 ts$. Dakle,

$$R_X(t, s) = \lambda \min\{s, t\} + \lambda^2 ts.$$

$$K_X(t, s) = R_X(t, s) - m_X(t)m_X(s) = \lambda \min\{s, t\}.$$

26 / 88

Poasonov proces

Pokazaćemo da X_t je Poasonov proces je ekvivalentno sa

$$\begin{aligned} P(X_{t+\Delta t} - X_t = 0) &= 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t), \\ P(X_{t+\Delta t} - X_t = 1) &= \lambda\Delta t + o(\Delta t), \\ P(X_{t+\Delta t} - X_t = k) &= o(\Delta t), \text{ za sve } k \geq 2, \end{aligned} \quad (2)$$

gde $o(\Delta t)$ predstavlja beskonačno malu veličinu u odnosu na Δt , tj.

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0.$$

Poasonov proces

Ako proces X_t shvatimo kao broj "događaja" u intervalu $[0, t]$ (recimo broj kupaca koji uđu u prodavnicu u intervalu $[0, t]$), onda je $X_{t+\Delta t} - X_t$ broj događaja (novih kupaca) u intervalu $[t, t + \Delta t]$.

Ako dužina intervala $\Delta t \rightarrow 0$, tada je verovatnoća da će biti više od jednog novog događaja (kupaca) beskonačno mala veličina u odnosu na Δt , tj približno je jednaka 0.

Verovatnoća da će se realizovati jedan događaj (doći jedan novi kupac) je proporcionalna dužini intervala i iznosi $\lambda\Delta t$, tj. beskonačno mala veličina istog reda kao Δt .

Verovatnoća da novih događaja (kupaca) neće biti, veličina bliska $1 - \lambda\Delta t$, što možemo zaključiti i iz uslova da je suma verovatnoća jednaka 1.

Poasonov proces

(1) $\Rightarrow$ (2) : Iz (1) i $e^{-\lambda\Delta t} = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)$ (videti slajd Podsetnik iz analize) sledi

$$\begin{aligned} \star P(X_{t+\Delta t} - X_t = 0) &= \frac{(\lambda\Delta t)^0}{0!} e^{-\lambda\Delta t} = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t), \\ \star P(X_{t+\Delta t} - X_t = 1) &= \frac{(\lambda\Delta t)^1}{1!} e^{-\lambda\Delta t} = \\ &= \lambda\Delta t(1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)) = \lambda\Delta t + o(\Delta t), \\ \star P(X_{t+\Delta t} - X_t = n) &= \frac{(\lambda\Delta t)^n}{n!} e^{-\lambda\Delta t} = \\ &= \frac{(\lambda\Delta t)^n}{n!} (1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)) = o(\Delta t), \end{aligned}$$

za $n \geq 2$, tj. važi (2).

(2) $\Rightarrow$ (1) : Neka je X_t proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima i $X_0 = 0$.

29 / 68

Poasonov proces

Podelićemo interval $(s, s+t)$ na n jednakih delova dužine $\Delta t = \frac{s+t-s}{n} = \frac{t}{n}$. Kad n raste, Δt postaje veoma malo, te isključuje mogućnost da se u malom intervalu dužine Δt realizuje više od jednog događaja. Znači, u svakom delu dužine Δt može biti 1 ili 0 realizacija događaja.

Verovatnoća da će u celom intervalu dužine $t = n\Delta t$ biti k realizacija događaja je (isto kao kod binomne raspodele za k pozitivnih realizacija u n opita) jednaka

$$\begin{aligned} P(X_{s+t} - X_s = k) &= \binom{n}{k} (\lambda\Delta t)^k (1 - \lambda\Delta t)^{n-k}, \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

Koristeći teoremu o aproksimaciji binomne slučajne promenljive Poasonovom: za $p = \frac{\lambda t}{n}$ i $\lambda = np = \lambda t$ sledi da važi (1).

30 / 68

Telegrafski signal

Neka je $V_t = V X_t$ slučajni proces, gde je V slučajna promenljiva čiji je zakon raspodele verovatnoća

$$V : \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

i V i X_t su nezavisni. Za slučajnu promenljivu V je

$$E(V) = 0, \quad E(V^2) = 1 \quad \text{i} \quad D(V) = 1.$$

Za slučajni proces V_t je

$$\begin{aligned} E(V_t) &= E(V)E(X_t) = 0, \\ R_V(t, s) &= E(V_t V_s) = E(V X_t V X_s) = \\ &= E(V^2)E(X_t X_s) = e^{-2\lambda|t-s|}. \end{aligned}$$

Vidimo da je proces V_t slabo stacionaran jer je $E(V_t) = 0 = \text{const}$,
 $R_V(t, s) = e^{-2\lambda|t-s|} = r_V(t-s) = r_V(\tau)$, gde je $\tau = t-s$

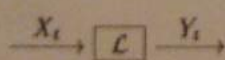
39 / 88

Linearna transformacija slučajnog procesa

$\mathcal{L}$ je linearna transformacija na prostoru slučajnih procesa ako je

$$\mathcal{L}[\alpha U_t + \beta V_t] = \alpha \mathcal{L}[U_t] + \beta \mathcal{L}[V_t], \quad // \text{izvodi} //$$

gde su $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, a U_t i V_t , $t \in T$, su slučajni procesi.



Neka na ulaz sistema sa linearnom transformacijom deluje slučajni proces X_t za kojeg su poznate njegove karakteristike - očekivanje $m_X(t)$ i korelaciona funkcija $R_X(t, s)$. Na izlazu sistema se javlja slučajni proces Y_t . Postavlja se pitanje kako pomoću poznatih karakteristika za ulaz X_t naći karakteristike za izlaz Y_t .

Linearna transformacija slučajnog procesa

Niz slučajnih promenljivih $X_1, X_2, \dots$ konvergira u srednje kvadratnom ka slučajnoj promenljivoj X ako je $E(X_n^2) < \infty$, $n = 1, 2, \dots$ i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n - X)^2 = 0.$$

Tada pišemo $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \stackrel{\text{s.k.}}{=} X$.

Slučajni proces X_t je neprekidan u srednje kvadratnom u tački $t \in T$ ako je

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} E(X_{t+\varepsilon} - X_t)^2 = 0.$$

i tada pišemo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} X_{t+\varepsilon} \stackrel{\text{s.k.}}{=} X_t$.

41 / 88

Linearna transformacija slučajnog procesa

Neka je dat slučajni proces X_t , $t \in [0, \infty)$, i neka je $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n+1} = t$ jedna podela intervala $[0, t]$. Slučajni proces Y_t definisan sa

$$Y_t \stackrel{\text{s.k.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n X_{t_i} \Delta t_i = \int_0^t X_s ds, \quad (3)$$

gde je $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, $i = 0, \dots, n$, nazivamo integralom (u srednje kvadratnom) slučajnog procesa X_t .

Dovoljan uslov za egzistenciju integrala (3) je egzistencija integrala

$$\int_0^t \int_0^t R_X(u, v) du dv,$$

gde je $R_X(s, t)$ korelaciona funkcija procesa X_t .

42 / 88

Linearna transformacija slučajnog procesa

$$m_Y(t) = E(Y_t) = E\left(\int_0^t X_s ds\right) = \int_0^t E(X_s) ds = \int_0^t m_X(s) ds,$$

$$R_Y(t, s) = E\left(\int_0^t X_u du \int_0^s X_v dv\right) = \int_0^t du \int_0^s E(X_u X_v) dv = \\ = \int_0^t du \int_0^s R_X(u, v) dv,$$

ako proces X_t zadovoljava uslov da je očekivanje integrala jednako integralu očekivanja. Ovaj uslov je za procese u praksi po pravilu zadovoljen.

43 / 88

//ovu teoriju neće nikada pitati

Linearna transformacija slučajnog procesa

Za proces $X'_t, t \in [0, \infty)$, kažemo da je izvod slučajnog procesa $X_t, t \in [0, \infty)$, ako je

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{X_{t+\Delta t} - X_t}{\Delta t} \stackrel{s.k.}{=} X'_t, \quad t \in [0, \infty),$$

što ustvari znači da je

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} E\left(\frac{X_{t+\Delta t} - X_t}{\Delta t} - X'_t\right)^2 = 0.$$

Pod uslovom da za proces X_t važi da je očekivanje limesa jednako limesu očekivanja (što nije restriktivan zahtev), imamo

$$m_{X'}(t) = \frac{dm_X}{dt}, \quad R_{X'}(t, s) = \frac{\partial^2 R_X(t, s)}{\partial t \partial s}.$$

2x, mešoviti

44 / 88

- 1° Nепрерывность и среднее квадратное;
- 2° Интеграл и среднее квадратное;
- 3° Производ и среднее квадратное;

Homogeni procesi Markova

Sa pojmom procesa Markova smo se susreli u delu *Klase slučajnih procesa*.

Neka je $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ skup stanja sistema (slučajnog procesa).

Skup T interpretiramo kao skup momenata u kojima je sistem X_t posmatran.

Ako je T diskretan skup, $T = \{t_0, t_1, \dots, t_n, \dots\}$, bez gubljenja na opštosti pišemo $T = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$. Slučajni proces X_n , $n \in \mathbb{N}_0$, tada nazivamo slučajnim nizom ili lancem.

Ukoliko je $T = [0, \infty)$ (što znači da sistem X_t posmatramo u neprekidnom vremenu), tada imamo slučajni proces sa neprekidnim vremenom ili kraće slučajni proces.

Homogeni procesi Markova

Slučajni proces X_t , $t \in T$ je proces Markova sa diskretnim skupom stanja $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ ako za svako $n \in \{2, 3, \dots\}$ i svaki izbor $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ iz T i sve $s_{t_1}, s_{t_2}, \dots, s_{t_n} \in S$ važi

$$P(X_{t_n} = s_{i_n} | X_{t_{n-1}} = s_{i_{n-1}}, \dots, X_{t_1} = s_{i_1}) = P(X_{t_n} = s_{i_n} | X_{t_{n-1}} = s_{i_{n-1}})$$

Verovatnoća $P(X_{t_n} = s_{i_n} | X_{t_{n-1}} = s_{i_{n-1}})$ se naziva verovatnoća prelaza iz stanja $s_{i_{n-1}}$ u momentu t_{n-1} u stanje s_{i_n} u momentu t_n .

Za procese Markova posebno su značajne verovatnoće prelaza

$$p_{ij}(t_0, t_0 + t) = P(X_{t_0+t} = s_j | X_{t_0} = s_i), \quad i, j \in \{1, 2, \dots, m\};$$

tj. verovatnoće da će sistem iz stanja s_i u momentu t_0 preći u stanje s_j u momentu $t_0 + t$.

Homogeni procesi Markova

Kažemo da je proces Markova homogen ako verovatnoće prelaza ne zavise od početnog momenta t_0 , nego zavise samo od razlike argumenata $(t_0 + t) - t_0 = t$, tj.

$$p_{ij}(t_0, t + t_0) = P(X_{t_0+t} = s_j \mid X_{t_0} = s_i) = p_{ij}((t_0 + t) - t_0) = p_{ij}(t).$$

Navedeni uslov znači da su

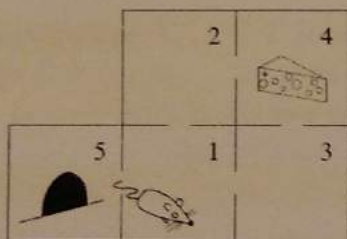
verovatnoće prelaza invarijantne u odnosu na translaciju vremena.

Homogenost je slabiji uslov od stacionarnosti, što znači da stacionaran proces Markova jeste homogen, ali homogen proces Markova ne mora biti stacionaran.

Radimo samo homogene procese Markova!

47 / 68

Homogeni lanci Markova



Miš se nalazi u lavirintu prikazanom na slici. Na početku se nalazi u prostoriji 1. Svake minute na slučajan način bira jedan prolaz i prelazi u jednu od susednih prostorija. Hrana je u prostoriji 4, a kućica u prostoriji 5.

Sa slike vidimo da miš sa verovatnoćom $\frac{1}{3}$ dolazi do prostorije u kojoj je kućica za 1 minut.

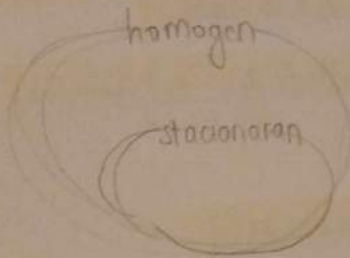
Za tri minuta miš može da dođe do kućice na sledeće načine

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5$ ili $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 5$, pa je $p = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ verovatnoća da će za tri minuta miš doći do kućice.

$p = 0$ verovatnoća da će za dva minuta miš doći do kućice.

Predloženi način računanja verovatnoća se komplikuje i postaje ubrzo neupotrebljiv.

48 / 68



Homogeni lanci Markova

Lanac Markova X_n je niz slučajnih promenljivih $X_0, X_1, X_2, \dots$ čiji je skup vrednosti (stanja) konačan, tj. $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$.

Osobina Markova u ovom slučaju ima oblik: za sve prirodne brojeve $k_0 < k_1 < \dots < k < n$ i sve $s_{i_0}, s_{i_1}, \dots, s_i, s_j \in S$, važi

$$P(X_n = s_j \mid X_{k_0} = s_{i_0}, X_{k_1} = s_{i_1}, \dots, X_k = s_i) = P(X_n = s_j \mid X_k = s_i).$$

Uvodimo oznaku

$$p_{ij}(n - k) = P(X_n = s_j \mid X_k = s_i)$$

što je verovatnoća prelaza iz stanja s_i u kom se sistem nalazi u momentu k u stanje s_j u momentu n .

49 / 88

Homogeni lanci Markova

U momentu n sistem X_n može biti u nekom od stanja $s_i \in S$ sa verovatnoćom $p_i(n) = P(X_n = s_i)$. Verovatnoće $p_i(n)$, nazivamo verovatnoćama stanja sistema X_n u momentu n i pišemo

$$\mathbf{p}(n) = [p_1(n) \ p_2(n) \ \dots \ p_m(n)], \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Ako je fiksiran momenat n i $s_i \in S$ stanje sistema, X_n predstavlja slučajnu promenljivu diskretnog tipa sa zakonom raspodele

$$X_n : \begin{pmatrix} s_1 & s_2 & \dots & s_m \\ p_1(n) & p_2(n) & \dots & p_m(n) \end{pmatrix}.$$

Razmatramo samo homogene lance, tj. za sve $n, k \in \mathbb{N}_0$ verovatnoće prelaza iz stanja s_i u stanje s_j za n koraka su

$$p_{ij}(n) = P(X_{k+n} = s_j \mid X_k = s_i) = P(X_n = s_j \mid X_0 = s_i).$$

50 / 88

Homogeni lanci Markova

Verovatnoće prelaza zapisujemo u obliku kvadratne matrice

$$\underline{P}(n) = \begin{bmatrix} p_{11}(n) & p_{12}(n) & \dots & p_{1m}(n) \\ p_{21}(n) & p_{22}(n) & \dots & p_{2m}(n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{m1}(n) & p_{m2}(n) & \dots & p_{mm}(n) \end{bmatrix} = [p_{ij}(n)]_{m \times m}.$$

i tu matricu nazivamo matricom prelaza za n koraka.

Da bismo pronašli raspodele drugog reda podsetimo se dvodimenzionalne diskretne slučajne promenljive i

$$P(X = a, Y = b) = P(X = a)P(Y = b | X = a).$$

Za $k < n$ je

$$P(X_k = s_i, X_n = s_j) = P(X_k = s_i)P(X_n = s_j | X_k = s_i) = p_i(k)p_{ij}(n - k)$$

Slično možemo naći i raspodele trećeg reda.

51 / 88

Homogeni lanci Markova

Homogen lanac Markova $X_n, n \in \mathbb{N}_0$, u potpunosti je određen

– verovatnoćama stanja $p_i(n), i \in \{1, \dots, m\}, n \in \mathbb{N}_0$

– verovatnoćama prelaza $p_{ij}(n), i, j \in \{1, \dots, m\}, n \in \mathbb{N}_0$.

Pokazaćemo da je dovoljno poznavati

– verovatnoće stanja u početnom momentu 0, tj.

$$\underline{p}(0) = [p_1(0) \dots, p_m(0)]$$

– verovatnoće prelaza za jedan korak, tj. $\underline{P}(1) = [p_{ij}(1)]_{m \times m}$.

Podsetimo se uopštene formule totalne verovatnoće (UFTV)

$$P(B|A) = \sum_{i=1}^n P(B|AH_i) \cdot P(H_i|A).$$

52 / 88

Homogeni lanci Markova

Korak 1. $\mathbf{P}(n+k) = \mathbf{P}(n)\mathbf{P}(k)$, tj. za $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ i $n, k \in \mathbb{N}_0$ važi

$$p_{ij}(n+k) = \sum_{r=1}^m p_{ir}(n)p_{rj}(k).$$

Dokaz: Primenom UFTV i osobine Markova sledi

$$p_{ij}(n+k) = P(X_{n+k} = s_j \mid X_0 = s_i)$$

$$= \sum_{r=1}^m P(X_{n+k} = s_j \mid X_n = s_r, X_0 = s_i) P(X_n = s_r \mid X_0 = s_i)$$

$$= \sum_{r=1}^m P(X_{n+k} = s_j \mid X_n = s_r) P(X_n = s_r \mid X_0 = s_i) = \sum_{r=1}^m p_{ir}(n)p_{rj}(k),$$

gde je $\{X_n = s_r : r = 1, 2, \dots, m\}$ je potpun sistem događaja. (U UFTV je $B = (X_{n+k} = s_j)$, $A = (X_0 = s_i)$) $\square$

53 / 83

Homogeni lanci Markova

$\mathbf{P}(n+k) = \mathbf{P}(n)\mathbf{P}(k)$ – jednačina Čepman-Kolmogorova.

Korak 2. Za svako $n \in \mathbb{N}_0$ važi $\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}^n(1)$.

Dokaz: Na osnovu koraka 1 je

$$\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}(n-1)\mathbf{P} = \mathbf{P}(n-2)\mathbf{P}^2 = \dots = \mathbf{P}^n$$

i $\mathbf{P}(0) = \mathbf{E} = \mathbf{P}^0$, gde je $\mathbf{E}$ jedinična matrica i $\mathbf{P} = \mathbf{P}(1)$. $\square$

Podsetimo se formule totalne verovatnoće (FTV)

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

Homogeni lanci Markova

Korak 3. $p(n+k) = p(n)P(k)$, tj. za svako $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ i svako $n, k \in \mathbb{N}_0$ je

$$p_j(n+k) = \sum_{r=1}^m p_r(n) p_{rj}(k).$$

Dokaz: Primenom FTV sledi

$$p_j(n+k) = P(X_{n+k} = s_j)$$

$$= \sum_{r=1}^m P(X_n = s_r) P(X_{n+k} = s_j \mid X_n = s_r) = \sum_{r=1}^m p_r(n) p_{rj}(k),$$

gde je $A = (X_{n+k} = s_j)$ i $\{X_n = s_r : r = 1, 2, \dots, m\}$ je potpun sistem događaja. $\square$

55 / 88

Homogeni lanci Markova

Uvrštavajući $n = 0$ u $p(n+k) = p(n)P(k)$ sledi $p(k) = p(0)P(k)$, pa iz $P(k) = P^k(1) = P^k$, gde je $P = P(1)$, sledi

$$p(k) = p(0)P^k.$$

Homogen lanac Markova $X_n, n \in \mathbb{N}_0$, u potpunosti je određen sa

- matricom prelaza $P = [p_{ij}]_{m \times m}$ (za jedan korak)
- početnim verovatnoćama $p(0) = [p_1(0) \ p_2(0) \ \dots \ p_m(0)]$.

Ako je $p(n) = p(0)$ za svako $n \in \mathbb{N}$, homogen lanac Markova je stacionaran. Očigledno, radi se o strogoj stacionarnosti jer su verovatnoće prelaza neosetljive na translaciju vremena (zbog homogenosti lanca), te ako su i verovatnoće stanja nezavisne od vremena, sledi da su sve raspodele neosetljive na translaciju vremena.

56 / 86

Homogeni lanci Markova

Primer (*)

Dete svakog jutra za doručak pije ili mleko ili čaj. Ako je jednog dana pilo čaj, sledećeg dana sa istom verovatnoćom pije čaj ili mleko, a ako je jednog dana pilo mleko, onda sledećeg dana sigurno pije čaj. Naći matricu prelaza (za jedan korak). Ispitati stacionarnost ovog procesa ako je početna verovatnoća $p_1(0) = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}]$, tj. $p_2(0) = [\frac{1}{2} \ \frac{1}{2}]$.

Rešenje. Skup stanja sistema je $S = \{C, M\}$, gde je C -dete pije čaj, a M -dete pije mleko. Jasno, $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Posmatramo prvo $p_1(0)$: $p_1(1) = p_1(0)P = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}] = p_1(0)$; $p_1(2) = p_1(1)P = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}] = p_1(0), \dots$ tj. $p_1(n) = p_1(0)$ i proces je stacionaran ako je početni vektor verovatnoća $p_1(0) = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}]$.

Za $p_2(0) = [\frac{1}{2} \ \frac{1}{2}]$ je $p_2(1) = p_2(0)P = [\frac{3}{4} \ \frac{1}{4}] \neq p_2(0)$, tako da proces nije stacionaran.

57 / 88

Homogeni lanci Markova

Dakle, stacionarnost procesa zavisi od početnog vektora $p(0)$. Proces će biti stacionaran ako važi

$$p = pP,$$

gde je $p = [p_1, \dots, p_m]$ i $\sum_{i=1}^m p_i = 1$. Tj. početni vektor je rešenje navedene matrične jednačine.

Primer

Za primer (*) odrediti početni vektor $p(0)$ tako da dati lanac Markova bude stacionaran.

Rešenje: Rešavamo jednačinu $p = pP$. Neka je $p = [p_1, p_2]$ i $p_1 + p_2 = 1$. Rešenje sistema jednačina $p = pP \wedge p_1 + p_2 = 1$ je $p_1 = \frac{2}{3} \wedge p_2 = \frac{1}{3}$, pa za $p(0) = [\frac{2}{3}, \frac{1}{3}]$ lanac je stacionaran.

58 / 88

$$\text{STACIONARAN} \Leftrightarrow p_i(n) = p_i(0)$$

$$[p_1 \ p_2] \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [p_1 \ p_2]$$

$$p_1 + p_2 = 1$$

$$\frac{1}{2} p_1 + p_2 = p_1 \Rightarrow p_2 = \frac{1}{2} p_1 \Rightarrow \underline{\underline{p_2 = 1/3}}$$

$$\frac{1}{2} p_1 = p_2 \Rightarrow \frac{3}{2} p_1 = 1 \Rightarrow \underline{\underline{p_1 = 2/3}}$$

$$\left. \begin{array}{l} p(0) = \left[\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right] \\ \hookrightarrow \text{STACIONARAN} \\ \text{process} \end{array} \right\}$$

Homogeni lanci Markova

Klasifikacija stanja lanaca Markova

Stanje s_j je dostižno iz stanja s_i ako za neko $n \in \mathbb{N}_0$, $p_{ij}(n) > 0$, pišemo $s_i \rightarrow s_j$.

Ako je $s_i \rightarrow s_j$ i $s_j \rightarrow s_i$, kažemo da su s_i i s_j međusobno dostižna stanja i to zapisujemo sa $s_i \leftrightarrow s_j$.

Stanje s_i je apsorbujuće ako je $p_{ii} = 1$. Ako sistem uđe u apsorbujuće stanje, nikad ne izlazi iz njega. // čokoladno mleko

Označimo sa $q_{ij}(n)$ verovatnoću da lanac Markova iz stanja s_i kroz tačno n koraka prvi put dođe u stanje s_j . $Q_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} q_{ij}(n)$ je

verovatnoća da sistem iz stanja s_i bar jednom prođe kroz stanje s_j .

Stanje s_i nazivamo povratnim ako je $Q_{ii} = 1$, a nepovratnim ako je

$Q_{ii} < 1$. Stanje s_i je povratno ako i samo ako je $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n)$

divergentan red, a nepovratno ako i samo ako je $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n)$

konvergentan red.

59 / 68

Homogeni lanci Markova - finalne verovatnoće

Razmatramo nestacionarne homogene lance Markova koji, kad $n \rightarrow \infty$, teže ka stacionarnom procesu. To znači da kad je n dovoljno veliko (kad sistem dugo "radi") tada verovatnoće stanja $p_j(n)$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, teže konstanti p_j^* koja ne zavisi od n , a verovatnoće prelaza $p_{ij}(n)$, $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, ne zavise od i i od n , tj.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_j(n) = p_j^*, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j^*.$$

Teorema

- ★ Neka za lanac Markova postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takvo da $P(n_0) > 0$, tj. $p_{ij}(n_0) > 0$ za sve $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$. Tada za svako $j \in \{1, 2, \dots, m\}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j^*,$$

gde granične vrednosti p_j^* , $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, ne zavise od i , $i \in \{1, 2, \dots, m\}$.

// bez dokaza

60 / 68

$p^n \longrightarrow p^*$ // uvek se radi sa verovatnosnim matricama :

$$\underline{\exists n_0 : \forall (n_0) \rightarrow p^* > 0 \Rightarrow \exists p^*}$$

Homogeni lanci Markova - finalne verovatnoće

Verovatnoće p_j^* , $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, nazivamo finalnim verovatnoćama i interpretiramo ih kao verovatnoće stanja istema u dalekoj budućnosti. Matrični zapis finalnih verovatnoća je

$$\mathbf{p}^* = [p_1^* \ p_2^* \ \dots \ p_m^*].$$

Finalne verovatnoće se mogu izračunati iz sistema jednačina

$$\mathbf{p}^* = \mathbf{p}^* \mathbf{P} \text{ i } \sum_{j=1}^m p_j^* = 1.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \mathbf{P}^*$, gde je $\mathbf{P}^*$ matrica čije su sve vrste jednake $\mathbf{p}^*$.

Ako je $\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}^*$, onda je lanac Markova stacionaran, tj. $\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}^*$ za svako $n \in \mathbb{N}$.

61 / 88

Homogeni lanci Markova - finalne verovatnoće

Primer

Za lance Markova čije su matrice prelaza

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

ispitati da li postoje finalne verovatnoće. Odgovor obrazložiti! Ako postoje finalne verovatnoće naći ih.

Rešenje:

Iz $\mathbf{P}_1^2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} > 0$ na osnovu teoreme sledi da postoje finalne verovatnoće. Neka je $\mathbf{p}^* = [p_1^*, p_2^*]$ i $p_1^* + p_2^* = 1$. Rešenje sistema jednačina $\mathbf{p}^* = \mathbf{p}^* \mathbf{P} \wedge p_1^* + p_2^* = 1$ je $p_1^* = \frac{2}{3} \wedge p_2^* = \frac{1}{3}$, pa je $\mathbf{p}^* = [\frac{2}{3}, \frac{1}{3}]$.

Ovaj isti sistem smo rešavali kada je trebalo odrediti $\mathbf{p}(0)$ da dati lanac Markova bude stacionaran.

62 / 88

* matrica P^n konvergira i/ili vste jednake $\rightarrow \exists$ FV

!

$$\begin{aligned} p^* &= [x, y] \\ \Rightarrow p^* \circ P &= p^* \\ x + y &= 1 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} [x, y] \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [x, y] \\ \Rightarrow \underline{p^* = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}} \end{array} \right.$$

$M > 0 \Rightarrow$ svi elementi veći od nule ✓

Homogeni lanci Markova - finalne verovatnoće

Iz $P_2 = E$ sledi da je $P_2^n = E$ i očigledno je za svako n važi $P_2^n \neq 0$. Takođe, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_2^n = P_2$, tj. $\{P_2^n : n \in \mathbb{N}\}$ je konvergentan niz, ali vrste nisu međusobno jednake tako da vektor finalnih verovatnoća ne postoji.

Iz $P_3^n = \begin{cases} P_3, & n = 2k + 1 \\ E, & n = 2k \end{cases}$ očigledno sledi da $P_3^n \neq 0$, za svako n .

Niz $\{P_3^n : n \in \mathbb{N}\}$ nije konvergentan, tako da vektor finalnih verovatnoća ne postoji.

$$P_4^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - (\frac{2}{3})^2 & (\frac{2}{3})^2 \end{bmatrix}, \quad P_4^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - (\frac{2}{3})^3 & (\frac{2}{3})^3 \end{bmatrix}, \dots \text{ Dakle,}$$

$$P_4^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - (\frac{2}{3})^n & (\frac{2}{3})^n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad n \rightarrow \infty$$

Niz $\{P_4^n : n \in \mathbb{N}\}$ konvergira ka matrici $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ koja ima iste vrste, tako da postoji vektor finalnih verovatnoća i $p^* = [1, 0]$.

63 / 68

Homogeni procesi Markova

Često se u praksi srećemo sa sistemima koji imaju osobinu Markova i koje je važno pratiti tokom vremenskog intervala $[0, \infty)$. Matematički model koji opisuje te sisteme je proces Markova X_t sa neprekidnim parametrom (vremenom) $t \in [0, \infty)$.

Pretpostavićemo da je

- skup stanja $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ konačan skup,
- proces Markova homogen (verovatnoće prelaza su neosetljive na translaciju vremena).

Proces X_t , $t \in [0, \infty)$, je (homogen) proces Markova ako za svako $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t < h$ i svako $s_{i_0}, s_{i_1}, \dots, s_i, s_j \in S$ važi

// Zадaci sa vežbi:

① LM S_1, S_2 ima matricu prelaza $\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

a) $P^2 = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} > 0 \Rightarrow$ postoje finalne verovatnoće

$$p^* = [x, y]$$

$$\left. \begin{array}{l} p^* P = p^* \\ x + y = 1 \end{array} \right\} p^* = \left[\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \right]$$

$$p_i(n)$$

* n = momenat
i = stanje

b) izračunati $p(2)$, $p_2(2)$ i $p_{12}(2)$

$$p(2) = p(0) \cdot P^2 = \left[\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \right] \cdot \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \left[\frac{7}{12} \quad \frac{5}{12} \right] \Rightarrow p_2(2) = 5/12$$

$$p_{12}(2) = \frac{1}{4}$$

②

a) $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = P$

$$P^2 = P \Rightarrow P^n =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ verovatnoće (finalne)

NE POSTOJE
(jer vrste nisu iste, iako $\mathbb{R}$)

Homogeni procesi Markova

Verovatnoće $P(X_t = s_i)$, u momentu t sistem se nalazi u stanju s_i , nazivamo verovatnoćama stanja i označavamo sa $p_i(t)$. Dakle, $p_i(t) = P(X_t = s_i)$, $i = 1, \dots, m$. Verovatnoće stanja predstavljamo u matričnom obliku sa $\mathbf{p}(t) = [p_1(t) \ p_2(t) \ \dots \ p_m(t)]$.

Verovatnoće $p_{ij}(t) = P(X_{h+t} = s_j | X_h = s_i)$, da sistem iz stanja s_i u momentu h pređe u stanje s_j u momentu $h + t$, nazivamo verovatnoćama prelaza. Verovatnoće prelaza predstavljamo u matričnom obliku $\mathbf{P}(t) = [p_{ij}(t)]_{m \times m}$.

Proces Markova je u potpunosti određen

- početnim verovatnoćama $\mathbf{p}(0) = [p_1(0) \ p_2(0) \ \dots \ p_m(0)]$,
- verovatnoćama prelaza $\mathbf{P}(t) = [p_{ij}(t)]_{m \times m}$, $t \in [0, \infty)$.

65 / 88

Homogeni procesi Markova

- $\mathbf{P}(0) = \mathbf{E}$, gde je $\mathbf{E}$ jedinična matrica, tj. $p_{ij}(0) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$.
- Jednačine Čepman-Kolmogorova: $\mathbf{P}(t+h) = \mathbf{P}(t)\mathbf{P}(h)$. // bez dokaza
- $\mathbf{p}(t+h) = \mathbf{p}(t)\mathbf{P}(h)$.
- Ako postoji $t_0 \in [0, \infty)$ takvo da je $\mathbf{P}(t_0) > 0$ onda za svako $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ je

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j^* \in (0, 1), \quad \sum_{j=1}^m p_j^* = 1.$$

Verovatnoće $\mathbf{p}^* = [p_1^* \ p_2^* \ \dots \ p_m^*]$ nazivamo finalnim verovatnoćama.

③ Iuka ide na posao $S = \{A, V, K\}$

a)
$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & V & K \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ V \\ K \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

b) $p(0) = [0 \ 0 \ 1] \rightarrow p_K(2) = ?$

$$p(2) = p(0) \cdot P^2 = [0 \ 0 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & K \\ & & 1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{p_K(2) = 1/2}$$

c) $P \neq 0$

$$P^2 = \begin{bmatrix} 7/12 & 4/18 & 3/12 \\ 1/6 & 2/6 & 3/6 \\ 5/18 & 4/18 & 3/12 \end{bmatrix} > 0 \Rightarrow \exists \text{ finalne verovatnoće}$$

d) $p^* = [x \ y \ z]$

$$\left. \begin{aligned} p^* \cdot P &= p^* \\ x + y + z &= 1 \end{aligned} \right\} p^* = \begin{bmatrix} 9/32 & 8/32 & 15/32 \end{bmatrix}$$

// uvek proveriti je li suma = 1
ako nije $\Rightarrow$ naglasiti rač. grešku u komentaru!

c) $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

$$P(X_0=k, X_2=0, X_4=0, X_5=1, X_7=0) =$$

$$= P(X_0=k) \cdot P(X_2=0 | X_0=k) \cdot P(X_4=0 | X_0, X_2) \cdot P(X_5=1 | X_0, X_2, X_4) \cdot P(X_7=0 | X_0, X_2, X_4)$$

$$= P_K(0) \cdot P_{K,V}(2-0) \cdot P_{V,A}(4-2) \cdot P_{A,K}(5-4) \cdot P_{K,V}(7-5) =$$

$$= 1 \cdot \frac{5}{18} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{18} = \frac{25}{81 \cdot 36}$$

// kraće: $P_K(0) = p_{KV}(2) + p_{VA}(2) + p_{AK}(1) + p_{KV}(2) \rightarrow$ čitamo iz uslova!

$$P(X_1=0, X_2=0, X_4=k | X_0=k) = \frac{P(X_0=k, X_1=0, X_2=0, X_4=k)}{P(X_0=k)}$$

$$P_{glavno} = \frac{P_K(0) \cdot p_{KV}(1) \cdot p_{VV}(1) \cdot p_{VK}(2)}{P_K(0)} = \frac{1 \cdot 0 \cdot \frac{7}{18}}{1} \Rightarrow \underline{\underline{P_{main} = 0}}$$

Homogeni procesi Markova

Neka su funkcije $p_{ij}(t)$ neprekidne za $t \in [0, \infty)$.

Označimo sa λ_{ij} , $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, desni izvod u tački 0 funkcije $p_{ij}(t)$, tj.

$$\lambda_{ij} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(0 + \Delta t) - p_{ij}(0)}{\Delta t}. \quad (4)$$

Matrica $\Lambda = [\lambda_{ij}]_{m \times m}$ se naziva matrica gustina prelaza.

Iz (4) i $p_{ij}(0) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ sledi

$$\lambda_{ij} \approx \frac{p_{ij}(\Delta t) - p_{ij}(0)}{\Delta t} = \begin{cases} \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}, & i \neq j \\ \frac{p_{ii}(\Delta t) - 1}{\Delta t}, & i = j \end{cases}$$

pa za $i \neq j$ je $p_{ij}(\Delta t) \approx \lambda_{ij} \Delta t$, i $p_{ii}(\Delta t) \approx \lambda_{ii} \Delta t + 1$.

57/83

Homogeni procesi Markova

Za $i \neq j$ je $\lambda_{ij} \approx \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}$, pa iz $0 \leq p_{ij}(\Delta t) \leq 1$ i $\Delta t \rightarrow 0^+$ sledi da je $\lambda_{ij} \geq 0$.

Iz $\lambda_{ii} \approx \frac{p_{ii}(\Delta t) - 1}{\Delta t}$ i $0 \leq p_{ii}(\Delta t) \leq 1$ sledi $\lambda_{ii} \leq 0$.

Iz $\sum_{j=1}^m p_{ij}(t) = 1$ i $\lambda_{ij} = p'_{ij}(0^+)$ sledi da je $\sum_{j=1}^m \lambda_{ij}(t) = 0$, za svako $i = 1, \dots, m$.

Ako su početne verovatnoće $\mathbf{p}(0) = [p_1(0), p_2(0), \dots, p_m(0)]$ jednake finalnim verovatnoćama $\mathbf{p}^* = [p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*]$, tada je proces Markova stacionaran.

Finalne verovatnoće se nalaze rešavanjem sistema jednačina $\mathbf{p}^* \Lambda = 0$ i $\sum_i p_i^* = 1$, gde je $\mathbf{p}^* = [p_1^*, \dots, p_m^*]$.

67^o često na PO:

$$\sum p_{ij}(t) = 1$$

$$\lambda_{ij} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(0+\Delta t) - p_{ij}(0)}{\Delta t} = \frac{p_{ij}(\Delta t) - p_{ij}(0)}{\Delta t}, \quad \Delta t \rightarrow 0^+$$

$$i \neq j: \lambda_{ij} \approx \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t} \geq 0$$

// definicija: $\lambda_{ij} \geq 0$

$$i = j: \lambda_{ij} \approx \frac{p_{ij}(\Delta t) - 1}{\Delta t} \leq 0$$

Proces rađanja i umiranja

Proces rađanja i umiranja služi kao model za opisivanje raznih prirodnih, tehničkih, društvenih sistema, a ime ovih procesa potiče od njegove prvobitne primene za opisivanje biološke populacije. Neka je X_t broj jedinki biološkog sistema. Skup stanja sistema je $S = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Neka je X_t homogen proces Markova.

Podsetimo se oznake iz procesa Markova

$$p_{ij}(\Delta t) = P(X(t + \Delta t) = s_j | X(t) = s_i),$$

dakle to je verovatnoća prelaza iz stanja s_i gde se sistem nalazio u momentu t , u stanje s_j , gde se sistem nalazi u momentu $t + \Delta t$.

69 / 88

Proces rađanja i umiranja

Pretpostavimo da je

- Ako je sistem u stanju n u momentu t , verovatnoća prelaza u stanje $n + 1$ u momentu $t + \Delta t$, za malo $\Delta t > 0$, približno je jednaka $\lambda_n \Delta t$. Brojeve λ_n nazivamo brzinama rađanja.

$$p_{n,n+1}(\Delta t) \approx \lambda_n \Delta t, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

Dakle, verovatnoća da na intervalu $(t, t + \Delta t)$ se "rodi" jedna jedinka je proporcionalna (sa koeficijentom proporcionalnosti λ_n) dužini intervala Δt , za malo $\Delta t > 0$.

- Ako je sistem u stanju n u momentu t , verovatnoća prelaza u stanje $n - 1$ u momentu $t + \Delta t$, za malo $\Delta t > 0$, približno je jednaka $\mu_n \Delta t$. Brojeve μ_n nazivamo brzinama umiranja.

$$p_{n,n-1}(\Delta t) \approx \mu_n \Delta t, \quad n \in \{1, 2, \dots\}. \quad // \text{ ne može iz } 0 \text{ u } -1$$

Dakle, verovatnoća da na intervalu $(t, t + \Delta t)$ "umre" jedna jedinka je proporcionalna (sa koeficijentom proporcionalnosti μ_n) dužini intervala Δt , za malo $\Delta t > 0$.

70 / 88

Proces rađanja i umiranja

- Verovatnoće prelaza da se na intervalu $(t, t + \Delta t)$, za malo $\Delta t > 0$, rodi dve ili više jedinki, ili umre dve ili više jedinki su zanemarljivo male, tj. približno su jednake 0 (predstavljaju beskonačno male veličine u odnosu na Δt kad $\Delta t \rightarrow 0$).

$$p_{n,k}(\Delta t) \approx 0, \quad n, k \in \{1, 2, \dots\} \wedge |n - k| > 1.$$

- Ako je sistem u stanju n u momentu t , verovatnoća da će ostati u istom stanju n u momentu $t + \Delta t$, za malo $\Delta t > 0$, približno je jednaka $1 - (\lambda_n + \mu_n)\Delta t$, za $n = 1, 2, \dots$, a $1 - \lambda_0\Delta t$ za $n = 0$.

$$p_{nn}(\Delta t) \approx 1 - (\lambda_n + \mu_n)\Delta t, \quad n \in \{1, 2, \dots\},$$

$$p_{00}(\Delta t) \approx 1 - \lambda_0\Delta t \quad // \text{ da ostane u poć. stanju! }$$

Verovatnoće prelaza slede iz $\sum_i p_{ij}(\Delta t) = 1$ i napred navedenih verovatnoća prelaza $p_{ij}(\Delta t)$, pri čemu je $i \neq j$.

71 / 88

Proces rađanja i umiranja

Slično kao i kod procesa Markova kod kojeg je skup stanja konačan:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu_1 & -\lambda_1 - \mu_1 & \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & -\lambda_2 - \mu_2 & \lambda_2 & \dots \\ 0 & 0 & \mu_3 & -\lambda_3 - \mu_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Ako postoji vektor finalnih verovatnoća $\mathbf{p}^*$ on zadovoljava matričnu jednačinu $\mathbf{p}^* \Lambda = 0$.

Neka je $\mathbf{p}^* = [p_0, p_1, \dots]$ verovatnosni vektor, tj. $\sum_i p_i^* = 1$. Iz matrične jednačine $\mathbf{p}^* \Lambda = 0$ sledi sistem linearnih jednačina

72 / 88

30 : Objasniti verovatnoće prelaza u procesu rasta/mirisanja;

Proces rađanja i umiranja

*Uzimanje po vrstama: p_i^**

$$-\lambda_0 p_0^* + \mu_1 p_1^* = 0,$$

$$\lambda_0 p_0^* - (\lambda_1 + \mu_1) p_1^* + \mu_2 p_2^* = 0,$$

$$\lambda_1 p_1^* - (\lambda_2 + \mu_2) p_2^* + \mu_3 p_3^* = 0,$$

$\vdots$

$$p_0^* + p_1^* + \dots = 1.$$

Iz prve jednačine sledi $p_1^* = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0^*$.

Iz druge jednačine dobija se $p_2^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0^*$.

Iz treće jednačine sledi $p_3^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} p_0^*$, tj.

$$p_n^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} p_0^*, \quad n \in \{1, 2, \dots\},$$

Proces rađanja i umiranja

Uvrštavanjem $p_1^*, p_2^*, \dots$ u $p_0^* + p_1^* + \dots = 1$ dobija se

$$p_0^* \left(1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots \right) = 1. \quad \rightarrow \textcircled{A}$$

Očigledno, finalne verovatnoće postoje ako red

$1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} + \dots$ konvergira. Ako je suma reda jednaka A , onda je

$$p_0^* = \frac{1}{A}, \quad p_n^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \frac{1}{A}, \quad n \geq 1.$$

Proces rađanja i umiranja

Ukoliko je $\mu_n = 0$, $n \in \{1, 2, \dots\}$, dobijamo proces čistog rađanja, a ako je $\lambda_n = 0$, $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, imamo proces čistog umiranja.

Poasonov proces je proces čistog rađanja kod kojeg je $\lambda_n = \lambda > 0$, $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, i matrica Λ je

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

75 / 88

Proces rađanja i umiranja

U slučaju da je u procesu rađanja i umiranja populacija biološkog sistema ograničena na k jedinki razlika je u verovatnoći $p_{nn}(\Delta t)$, tj.

$$p_{kk}(\Delta t) \approx 1 - \mu_k \Delta t$$

i matrica Λ je reda $n + 1$ i ima oblik

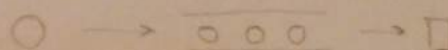
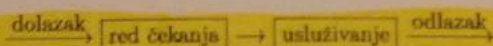
$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \mu_1 & -\lambda_1 - \mu_1 & \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu_2 & -\lambda_2 - \mu_2 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \mu_{k-1} & -\lambda_{k-1} - \mu_{k-1} & \lambda_{k-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \mu_k & -\mu_k \end{bmatrix},$$

a finalne verovatnoće uvek postoje i dobijaju se slično kao u prethodnom primeru rešavanjem matrice jednačine $\mathbf{p}^* \Lambda = 0$.

76 / 88

Redovi čekanja

Klijenti dolaze slučajno i bivaju usluženi odmah ako u sistemu postoji slobodno mesto za usluživanje, a staju u red ako su sva mesta zauzeta. Po završetku usluživanja odlaze iz sistema, videti sliku.



Postoje razni sistemi usluživanja u zavisnosti od

- procesa koji opisuje dolazak,
- mehanizma servisiranja (broj mesta za usluživanje, dužina usluživanja, ...),
- dužina reda (0-sistemi sa otkazom, k -sistemi sa konačnim redom čekanja, ∞ -sistemi sa beskonačnim redom čekanja).

77 / 88

Redovi čekanja

$M|M|1|\infty$

– Sistem sa jednim mestom za usluživanje, beskonačnim redom čekanja, Poasonovim tokom trebovanja i eksponencijalnom dužinom usluživanja.

→ default parametri!

Pretpostavimo da je tok trebovanja Poasonov proces Y_t :

- Slučajni proces $Y_{\Delta t} = Y_{t+\Delta t} - Y_t$ predstavlja broj novih klijenata (trebovanja) u intervalu $(t, t + \Delta t)$, $\Delta t > 0$, ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda \Delta t)$ raspodelu, tj.

$$P(Y_{\Delta t} = k) = \frac{(\lambda \Delta t)^k}{k!} e^{-\lambda \Delta t}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

78 / 88

// PLOTOK TREBOVANJA $\approx$ naćin dolaženja

Redovi čekanja

- Pokazali smo kod Poasonovog procesa da je tada

$$P(Y_{\Delta t} = 0) \approx 1 - \lambda \Delta t,$$

$$P(Y_{\Delta t} = 1) \approx \lambda \Delta t,$$

$$P(Y_{\Delta t} = k) \approx 0, \quad k \in \{2, 3, \dots\}.$$

Tokom kratkog vremenskog intervala vrlo verovatno neće biti nijednog novog trebovanja, jedno trebovanje će se dogoditi sa malom verovatnoćom, a više od jednog će se dogoditi sa zanemarljivo malom verovatnoćom u odnosu na prethodna dva slučaja.

79 / 88

Redovi čekanja

- Vreme između dva uzastopna trebovanja (između dolaska dva uzastopna klijenta) ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\lambda)$ raspodelu (što je pokazano kod Poasonovog procesa).

Znači da je očekivano (srednje) vreme koje protekne između dva uzastopna trebovanja (između dolaska dva uzastopna klijenta) jednako $\frac{1}{\lambda}$. // po formuli $E(X) = \frac{1}{\lambda}$

λ možemo interpretirati kao očekivanu (srednju) brzinu pristizanja trebovanja, odnosno kao očekivani (srednji) broj novih trebovanja u jedinici vremena.

Redovi čekanja

Pretpostavimo da dužina usluživanja T na mestu za usluživanje ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\mu)$ raspodelu.

VAŽNO! • ako usluživanje nije završeno do momenta t , verovatnoću da će biti završeno do momenta $t + \Delta t$, nalazimo iz

$$\begin{aligned} \rightarrow \underline{PO} : P(T \leq t + \Delta t \mid T > t) &= \frac{P(t < T \leq t + \Delta t)}{P(T > t)} \\ &= \frac{P(t < T < t + \Delta t)}{1 - P(T \leq t)} = \frac{F_T(t + \Delta t) - F_T(t)}{1 - F_T(t)} \\ &= \frac{e^{-\mu t} - e^{-\mu(t + \Delta t)}}{1 - (1 - e^{-\mu t})} = 1 - e^{-\mu \Delta t} \approx 1 - (1 - \mu \Delta t) = \mu \Delta t. \end{aligned}$$

81 / 88

Redovi čekanja

- ako usluživanje nije završeno do momenta t , verovatnoća da neće biti završeno do momenta $t + \Delta t$ je

$$P(T > t + \Delta t \mid T > t) = 1 - P(T \leq t + \Delta t \mid T > t) \approx 1 - \mu \Delta t.$$

- Slučajna promenljiva T koja predstavlja vreme usluživanja ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\mu)$ raspodelu. Očekivana (srednja) vrednost vremena usluživanja jednaka je $\frac{1}{\mu}$.

μ je jednak očekivanoj (srednjoj) brzini usluživanja na jednom mestu za usluživanje, odnosno očekivanom (srednjem) broju usluženih klijenata na jednom mestu za usluživanje u jedinici vremena.

$$\begin{aligned}
 V &= P(T > t + \Delta t \mid T > t) = 1 - P(T \leq t + \Delta t \mid T > t) \\
 &= \frac{P(T > t + \Delta t, T > t)}{P(T > t)} = \frac{P(T > t + \Delta t)}{P(T > t)} = \frac{1 - P(T \leq t + \Delta t)}{1 - P(T \leq t)} = \frac{1 - P(T \leq t + \Delta t)}{1 - P(T \leq t)} \\
 &\quad t > 0 = \frac{1 - F_T(t + \Delta t)}{1 - F_T(t)} = \frac{1 - (1 - e^{-\mu(t + \Delta t)})}{1 - (1 - e^{-\mu t})} = \frac{e^{-\mu(t + \Delta t)}}{e^{-\mu t}} = e^{-\mu \Delta t} \\
 &= 1 - \mu \Delta t + o(\Delta t) \Rightarrow \underline{\underline{V \approx 1 - \mu \Delta t}}
 \end{aligned}$$

* muirayje $\approx$ usluživayje ∇

Redovi čekanja

Neka je $X_t, t \in [0, \infty)$ slučajni proces čija je vrednost u momentu t jednaka zbiru trebovanja tj. svih klijenata, klijenata u redu čekanja i na mestu za usluživanje. Skup stanja sistema X_t je $S = \{0, 1, 2, \dots\}$.

$$\begin{aligned} p_{i,i+1}(\Delta t) &\approx \lambda \Delta t, & i &\in \{0, 1, \dots\}, \\ p_{i,i-1}(\Delta t) &\approx \mu \Delta t, & i &\in \{1, 2, \dots\}, \\ p_{i,j}(\Delta t) &\approx o(\Delta t), & i, j &\in \{0, 1, \dots\}, \quad |i - j| > 1, \\ p_{00}(\Delta t) &\approx 1 - \lambda \Delta t, \\ p_{ii}(\Delta t) &\approx 1 - (\lambda + \mu) \Delta t, & i &\in \{1, 2, \dots\}. \end{aligned}$$

83 / 88

Redovi čekanja

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -\lambda - \mu & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -\lambda - \mu & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Vidimo da ovaj proces predstavlja proces rađanja i umiranja gde je $\lambda_n = \lambda, \mu_n = \mu, n \in \{0, 1, \dots\}$.

Egzistencija finalnih verovatnoća p^* zavisi od konvergencije geometrijskog reda

$$1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{\mu^2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k.$$

Ako je $\frac{\lambda}{\mu} < 1$, tj. ako je $\lambda < \mu$ (što znači da je brzina pristizanja trebovanja manja nego brzina usluživanja, onda postoje finalne

84 / 88

// neće biti haosa ako sporje dolaze nego stodlaže;

Redovi čekanja

$$M|M|k|\infty$$

- Sistem sa k mesta za usluživanje, beskonačnim redom čekanja, Poasonovim tokom trebovanja i eksponencijalnom dužinom usluživanja.

$$A = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2\mu & -\lambda - 2\mu & \lambda & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & k\mu & -\lambda - k\mu & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & k\mu & -\lambda - k\mu & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Redovi čekanja

U ovom slučaju je

$$\begin{aligned} \lambda_n &= \lambda, & n &= 0, 1, 2, \dots \\ \mu_n &= n\mu, & n &= 1, 2, \dots, k \\ \mu_n &= \mu, & n &= k+1, k+2, \dots \end{aligned}$$

Finalne verovatnoće postoje ukoliko red

$$1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + \dots + \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k + \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{k\mu} \right)^i$$

konvergira.

Redovi čekanja

$M|M|k|r$

- Sistem sa k mesta za usluživanje, r mesta za čekanje, Poasonovim tokomom traženja i eksponencijalnom dužinom usluživanja.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\mu & -\lambda - 2\mu & \lambda & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & k\mu & -\lambda - k\mu & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & k\mu & -k\mu \end{bmatrix},$$

$$\Lambda = |n \times n| \iff n = k + r + 1$$

87 / 88

Redovi čekanja

U ovom slučaju je

$$\begin{cases} \lambda_n = \lambda, & n = 0, 1, 2, \dots, k + r \\ \mu_n = n\mu, & n = 1, 2, \dots, k \\ \mu_n = k\mu, & n = k + 1, k + 2, \dots, k + r \end{cases}$$

Finalne verovatnoće uvek postoje.

// konačna matrica!

88 / 88